



*Malla Curricular del Área de Matemáticas
de Transición a Undécimo*

Red Departamental de Docentes de Matemáticas

Malla Curricular del Área de Matemáticas para Transición, Básica Primaria, Secundaria y Media

Secretaría de Educación Departamental del Quindío
Secretaría de Educación Municipal de Armenia
Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA
Red Departamental de Docentes de Matemáticas del Quindío

2022
(Cuarta Versión)

AUTORES

Red Departamental de Docentes de Matemáticas del Quindío: Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de Educación Municipal.

ASESORÍA PEGAGÓGICA PARA TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA

La asesoría de tipo pedagógico para transición y básica primaria estuvo a cargo de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón-JICA, en cabeza de:

- **Yumi Tagawa**, Licenciada en Matemáticas, Psicóloga experta en formación docente.
- **Tomoko Ogura**, Licenciada en Matemáticas y Ciencias Naturales. Experta en mallas curriculares.
- **Nahoko Takai**, Licenciada en Matemáticas.
- **Yohei Yamada**, Licenciado en Matemáticas.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Liliana Inés Pérez Velasco, Licenciada en Matemáticas, Institución Educativa Román María Valencia (Calarcá).

CONTENIDO

Presentación	5
Justificación	6
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
Estructura de la Malla de Contenidos	15

Malla Curricular Para Básica Primaria

Malla Curricular Para Básica Secundaria y Media

Grado Transición	Primer Periodo	20	Grado Sexto	Primer Periodo	149
	Segundo Periodo	22		Segundo Periodo	151
	Tercer Periodo	24		Tercer Periodo	154
	Cuarto Periodo	26		Cuarto Periodo	157
Grado Primero	Primer Periodo	41	Grado Séptimo	Primer Periodo	167
	Segundo Periodo	44		Segundo Periodo	169
	Tercer Periodo	48		Tercer Periodo	171
	Cuarto Periodo	50		Cuarto Periodo	175
Grado Segundo	Primer Periodo	60	Grado Octavo	Primer Periodo	192
	Segundo Periodo	64		Segundo Periodo	194
	Tercer Periodo	67		Tercer Periodo	196
	Cuarto Periodo	69		Cuarto Periodo	198
Grado Tercero	Primer Periodo	80	Grado Noveno	Primer Periodo	207
	Segundo Periodo	84		Segundo Periodo	209
	Tercer Periodo	87		Tercer Periodo	211
	Cuarto Periodo	89		Cuarto Periodo	213
Grado Cuarto	Primer Periodo	107	Grado Décimo	Primer Periodo	226
	Segundo Periodo	109		Segundo Periodo	227
	Tercer Periodo	113		Tercer Periodo	228
	Cuarto Periodo	116		Cuarto Periodo	229
Grado Quinto	Primer Periodo	126	Grado Undécimo	Primer Periodo	239
	Segundo Periodo	129		Segundo Periodo	240
	Tercer Periodo	132		Tercer Periodo	241
	Cuarto Periodo	135		Cuarto Periodo	242

PRESENTACIÓN

El propósito de este documento es presentar de forma estructurada los contenidos y fundamentos didácticos y metodológicos de una **Malla Curricular Unificada de Matemáticas**, desarrollada por los docentes de las Secretarías de Educación Departamental del Quindío y la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, con la asesoría pedagógica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), acorde a los referentes curriculares y de calidad vigentes emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Es una malla en construcción. Es decir, es la base para que sobre ella se estructure a cabalidad una verdadera malla curricular que aborde los contenidos y competencias acorde a los Referentes de calidad, estrategias metodológicas, competencias de transversalidad, recursos virtuales y físicos, incorporación de Tic, entre otros.

Se propone como estrategia para su mejoramiento, el análisis y debates en comunidades de aprendizaje en forma presencial o mediante la ayuda de la tecnología como son las redes sociales, aula virtual de la SED, chats, entre otros.

Cabe resaltar que esta propuesta fue elaborada por un grupo conjunto de docentes de reconocida trayectoria en su labor profesional, de las Secretarías de Educación de Armenia y del Quindío. Se espera que, con la implementación de este documento en las aulas escolares se mejoren las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y que se pueda evidenciar en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones internas y externas de las Instituciones educativas y especialmente en las pruebas SABER.

Es de vital importancia contar con la colaboración de los rectores y de sus equipos directivos dentro de las Instituciones Educativas, para que se generen espacios de estudio, reflexión y socialización de la malla curricular que se propone y a partir de allí incorporarlo en la planeación institucional del área.

De igual manera, es importante enfatizar en la necesidad que los docentes se apropien de la propuesta expuesta en el documento para lograr mejorar el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles de escolaridad. Así entonces, invitamos a la comunidad educativa de las instituciones educativas para que a través del estudio, socialización y aplicación de lo propuesto en la **Malla Curricular de Matemáticas** puedan hacer nuevos aportes para continuar mejorando el presente documento.

JUSTIFICACIÓN

“Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos”. EBC 2006.

La enseñanza de las matemáticas en Colombia se ha venido transformando desde el 1998 con una serie de reestructuraciones, a partir de los Lineamientos Curriculares del área, emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta reestructuración responde a la evolución de la concepción de la naturaleza de las matemáticas, la cual se esboza en tal documento y se resume en la Figura 1.

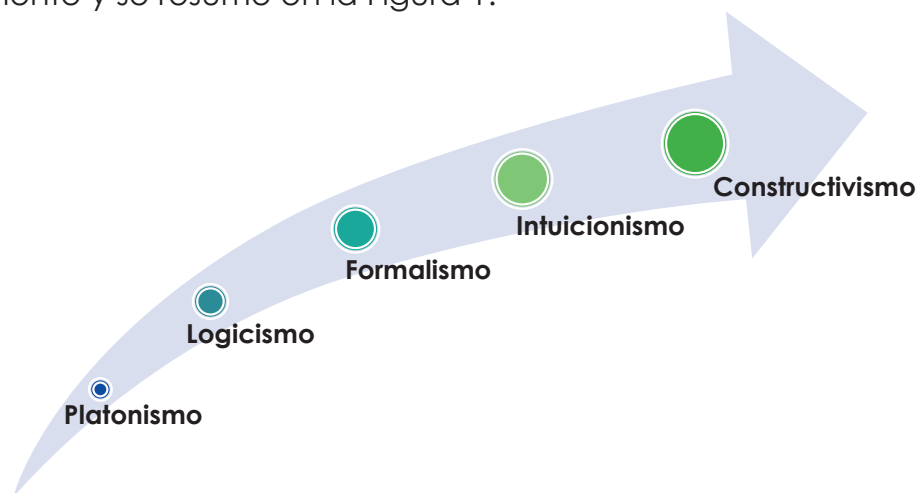


Figura 1. Evolución de la concepción de la enseñanza de las matemáticas.

Así, surgen los estándares básicos de competencias (2006), las matrices de referencia (ICFES) y los DBA (2015 – 2016); los cuales responden a la misma estructura planteada en los lineamientos en 1998 (Figura 3).

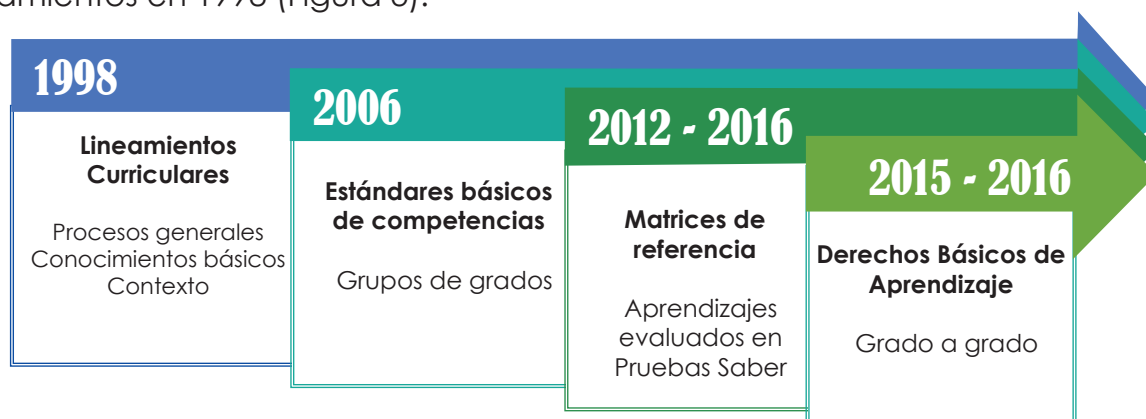


Figura 3. Referentes de calidad para la enseñanza de las matemáticas.

Como respuesta a esta necesidad, surge el presente documento, en el que se presenta el diseño de una malla curricular de matemáticas, coherente con nuestros referentes de calidad (Figura 3) y aterrizado a la realidad de nuestras aulas; pues ha sido construido por docentes para docentes. El propósito principal de este documento es apoyar los procesos de reestructuración de los planes de área a nivel institucional, a partir de los referentes nacionales.

Tal necesidad se ve reflejada en los resultados nacionales en las pruebas estandarizadas (PRUEBAS SABER), los cuales permiten evidenciar una baja apropiación de los referentes al nivel de lo que en realidad se está enseñando en las aulas en relación con lo planteado por el MEN y lo evaluado por el ICFES. En estos resultados se evidencian deficiencias en los estudiantes en todos los componentes (pensamientos) y en todas las competencias (procesos de aprendizaje).

En las Figuras 4 y 5, se muestran los resultados nacionales en matemáticas de 3°, 5° y 9° en la PRUEBA SABER de matemáticas presentada en el año 2015, cuyo reporte fue presentado por el MEN a través del Informe Siempre Día E 2016, el cual posibilita la reflexión pedagógica de los maestros en las instituciones, a partir de los aprendizajes críticos que arroja; los cuales no se limitan a resultados cuantitativos como promedios y porcentajes de insuficiencia, sino que describe el desempeño de los estudiantes a partir de cada uno de los aprendizajes evaluados:

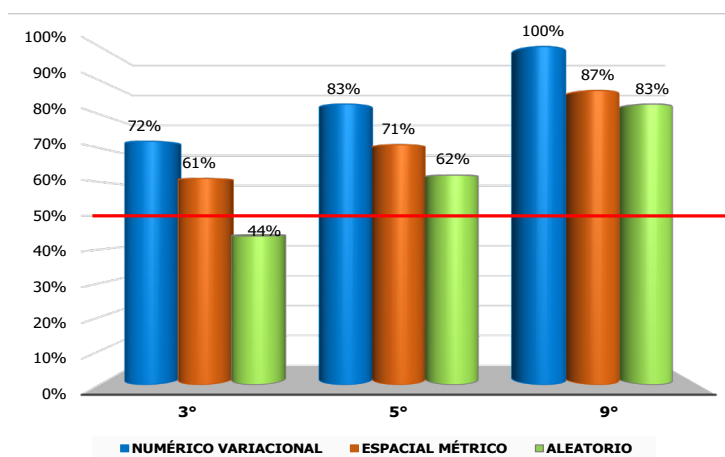


Figura 4: Porcentaje de aprendizajes críticos por componentes

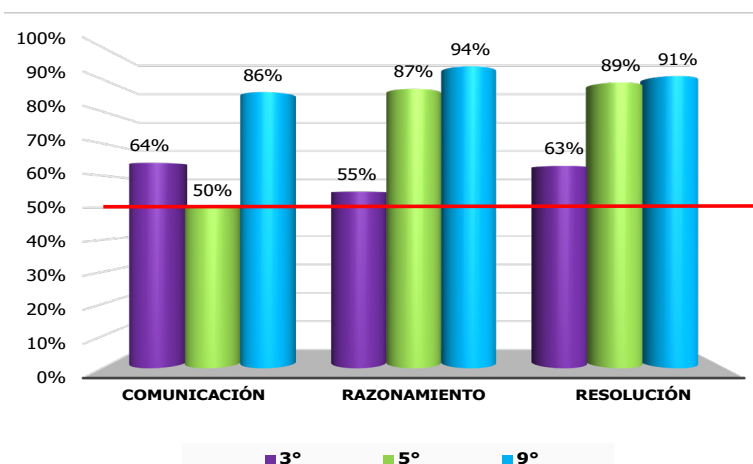
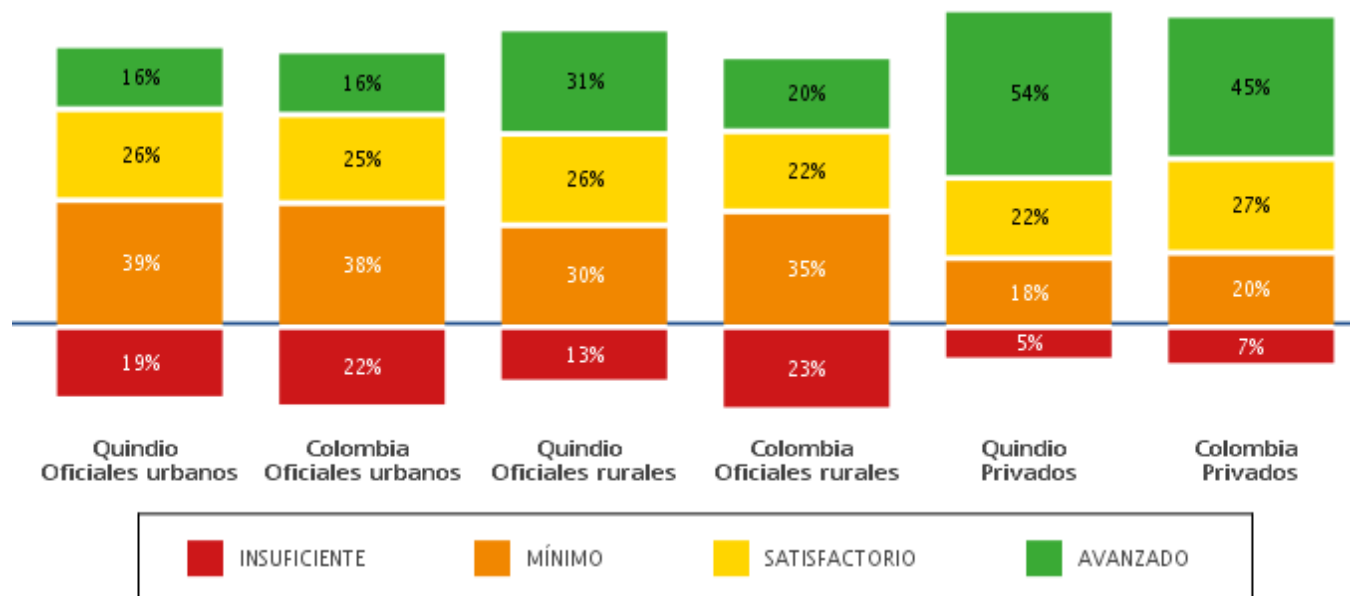


Figura 5: Porcentaje de aprendizajes críticos por componentes

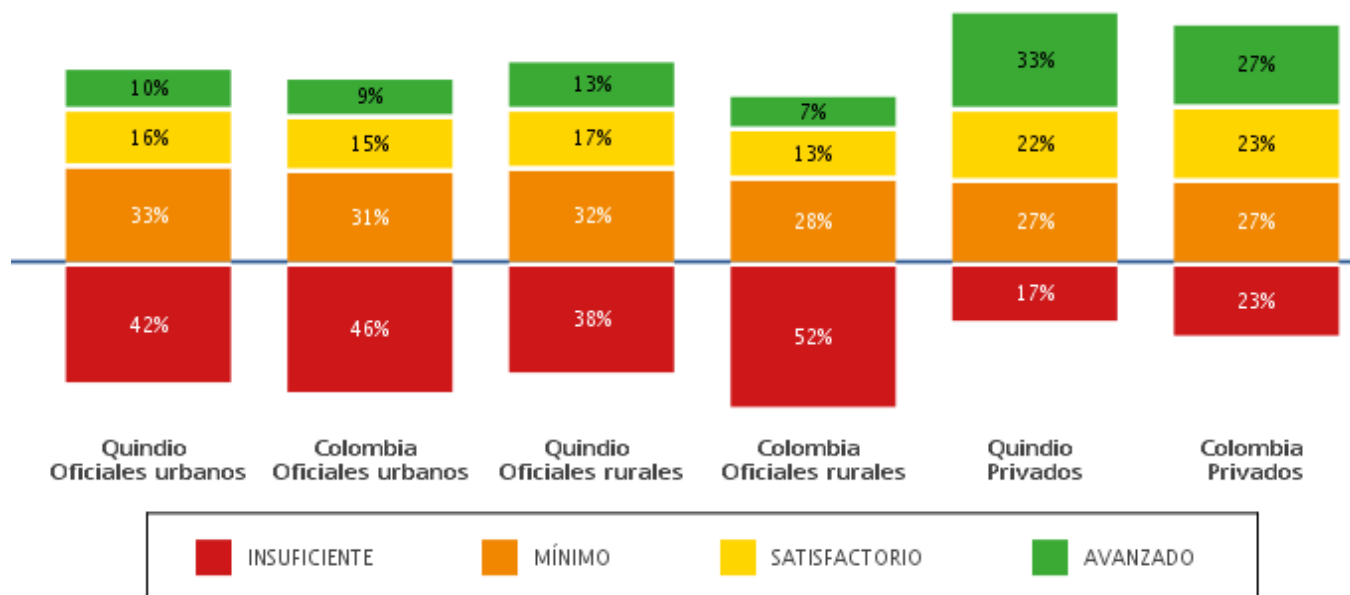
Grado tercero

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el departamento (incluyendo a Armenia) y el país por tipos de establecimientos en matemáticas, grado tercero.



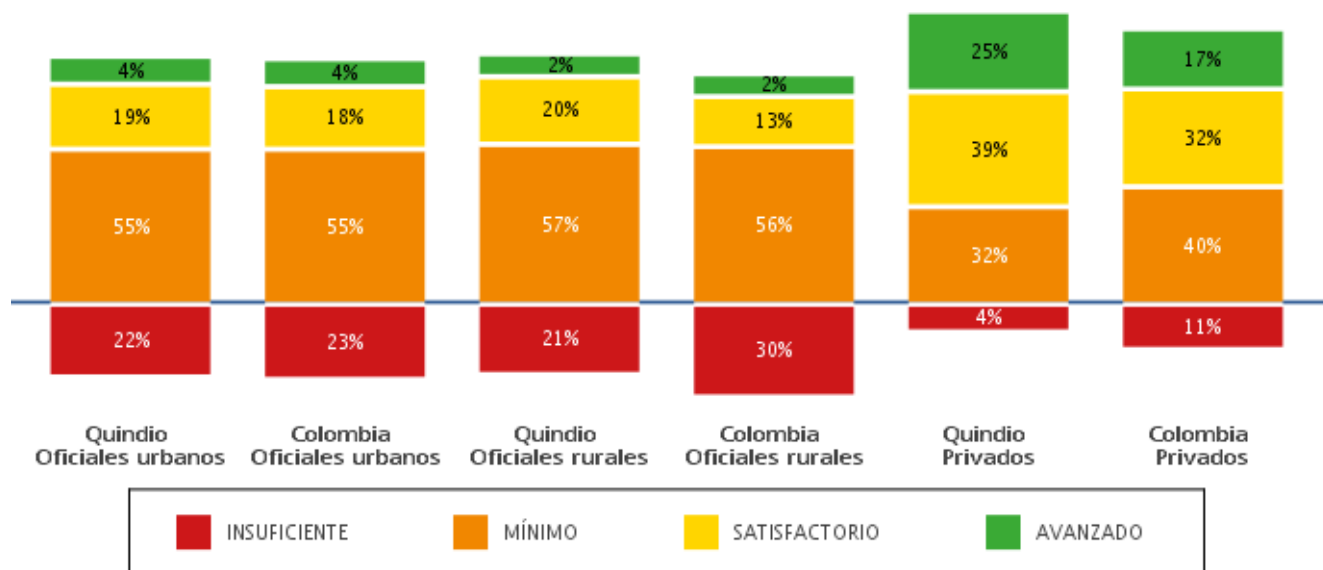
Grado Quinto

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el departamento (incluyendo a Armenia) y el país por tipos de establecimientos en matemáticas, grado quinto.



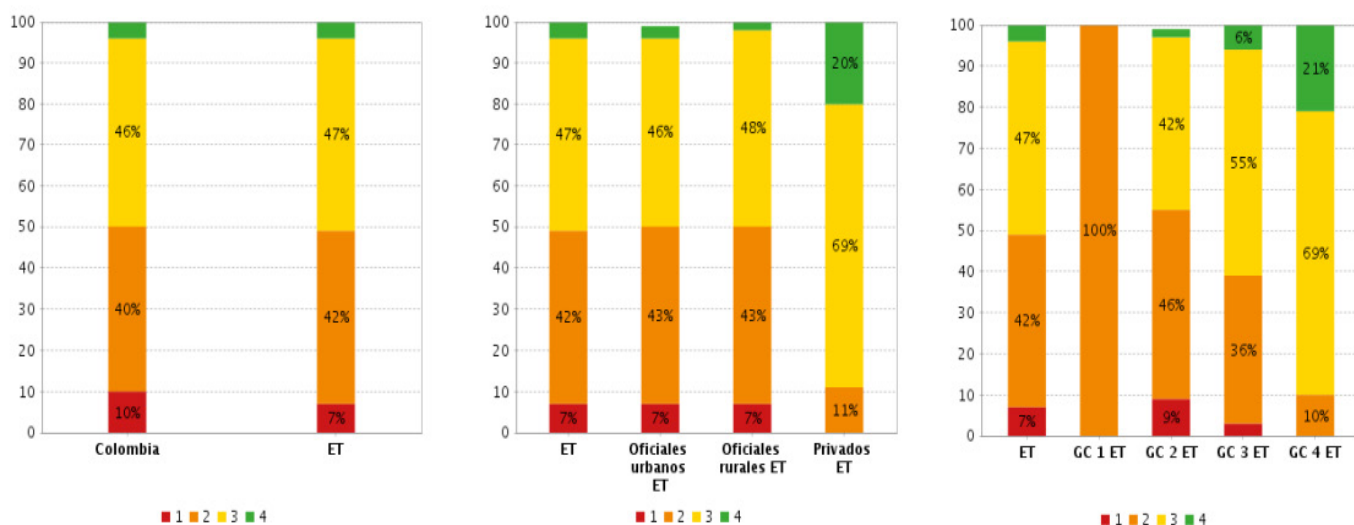
Grado Noveno

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el departamento (incluyendo a Armenia) y el país por tipos de establecimientos en matemáticas, grado noveno.



Grado Undécimo

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el departamento (incluyendo a Armenia) y el país por tipos de establecimientos en matemáticas, grado undécimo. Resultados pruebas Saber 11 - 2021.



Los anteriores resultados dan cuenta de que los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizados, requieren de nuevas estrategias didácticas, pedagógicas y disciplinarias que conlleven a que los estudiantes desarrollen competencias que les permita aportar desde sus saberes a una mejor sociedad. Hay una gran brecha entre el sector oficial y el privado; y entre el estrato socioeconómico más bajo y el más alto.

Se hace apremiante la necesidad de implementar estrategias contundentes de mejora continua acorde a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, en relación a la Integración de Componentes Curriculares PCCC.

En conclusión, el presente documento pretende brindar una malla curricular de matemáticas que le permita al docente diseñar su práctica pedagógica a partir de los referentes de calidad nacionales y en búsqueda del mejoramiento continuo de los aprendizajes de sus estudiantes; los cuales redundarán en mejores resultados en pruebas tanto institucionales como estandarizadas, teniendo un impacto a nivel personal para los estudiantes y docentes, pero también a nivel institucional, regional y nacional.

En esta propuesta de **Malla Curricular** se asume el concepto de didáctica como el sistema de fundamentos conceptuales, de técnicas y habilidades prácticas que le permiten al docente comprender y actuar en el espacio pedagógico escolar. La orientación de las actuaciones están determinadas por las concepciones que se tenga sobre sociedad, sobre la condición humana, sobre el conocimiento y el conocer, concepciones estas que se sintetizan en las comprensiones que se tengan de educación y pedagogía. La propuesta que se hace, se fundamenta en enfoques cognitivos y de desarrollo del pensamiento matemático. Desde estas perspectivas se considera que para ayudar en la construcción de conceptos matemáticos se debe tener claridad en los siguientes ejes básicos (Grisales y Orozco, 2012):

a. Conocimiento disciplinario

Una de las dificultades del docente que orienta matemáticas es que cuenta con unos conocimientos que no están suficientemente consolidados, aún en el caso del licenciado. De manera que se hace necesario que los docentes que participen en la utilización de esta propuesta, asuman los diferentes sistemas conceptuales sobre los que se busca trabajar para reconstruir el conocimiento que tienen de ellos, identifiquen el papel que desempeñan dentro del campo disciplinario. Entre más preciso y profundo sea este conocimiento, mayores serán las posibilidades de hacer una actuación pedagógica de calidad.

Se trata de asumir los sistemas conceptuales básicos para analizarlos y comprender las relaciones matemáticas implicadas en estos sistemas. Por ejemplo, ante el sistema conceptual numérico se haría necesario que el docente se hiciera preguntas como: ¿Qué es el número? ¿Cuáles son las relaciones y operaciones que relacionan este sistema? ¿La lógica implicada en el sistema de notación y enunciación de los números? ¿Qué operaciones mentales necesita construir el niño para lograr su conceptualización?

En este campo se debe recurrir constantemente a la historia, pues es allí donde el estudiante podrá ver el proceso de construcción de estas nociones, constituyéndose en un referente que le permite identificar las diferentes preguntas que en las diversas épocas se han formulado, las hipótesis que la humanidad se ha hecho y poder llegar a construir sistemas cada vez más elaborados. Esto ofrecería una visión dinámica del conocimiento matemático. Además, el recurrir a la historia permite encontrar procesos, a veces muy ilustradores, de los niveles por los que atraviesan los niños cuando construyen un concepto.

b. Conocimiento de los procesos psicológicos

En esta parte es importante que los docentes se interesen en conocer la génesis de la construcción de los sistemas conceptuales a trabajar con los estudiantes. Se trata de resolver la pregunta, ¿cuál es el proceso que siguen los estudiantes para construir un determinado sistema conceptual?

En este campo que hemos llamado conocimiento psicológico, debe entenderse como ese conocimiento interdisciplinario capaz de explicar los procesos de pensamiento que se dan a propósito de un sistema conceptual en particular. De manera que no es solo lo propio de la disciplina que tradicionalmente se reconoce como psicología, sino que además está ligado a otras disciplinas que puedan explicar los procesos del lenguaje involucrados en la construcción de estos procesos. Lo anterior requiere de:

- Acercarse a las elaboraciones que los estudios han hecho sobre las formas como los estudiantes construye un sistema conceptual, de tal manera que elaboren un marco desde donde puedan leer e interpretar las actuaciones de los niños. Se trataría de conocer investigaciones de corte interdisciplinario sobre la construcción de conceptos matemáticos particulares.
- Desarrollar las destrezas necesarias para explorar el pensamiento de los estudiantes. Es decir, ser capaz de idear las tareas que se propondrán, para indagar sus construcciones y además, ser capaces de intervenir para descubrir con exactitud los razonamientos que subyacen en un determinado procedimiento.

c. Conocimiento para la actuación en el aula de clase. La Didáctica.

El conocimiento que se obtiene de los dos campos anteriores es necesario pero no suficiente para resolver el problema de la actuación en el aula. Estos dos campos dan cuenta que las demandas lógicas que los sistemas conceptuales hacen a los estudiantes y de los procesos de pensamiento involucrados en su construcción, de ahí se tiene una primera información para poder diseñar las propuestas didácticas en el aula, pero aún falta resolver el problema de las formas como ellas se van a tramitar con el grupo de estudiantes. En este campo se busca entonces preguntarse sobre la organización de las interacciones sociales en el aula, las imágenes que tiene de autoridad, de poder, sobre sus relaciones con el objeto de conocimiento.

En este campo se propone que el trabajo en las clases se desarrolle, empujando las siguientes estrategias: lúdica, planteo y solución de problemas y estrategias de la informática.

El juego, tal como lo plantean algunos autores, cumple el papel de generar espacios socializadores, emotivos, relajantes, que crean las condiciones para un mejor aprendizaje, alejado del fantasma del miedo, del autoritarismo y del temor a la equivocación.

Desde esta perspectiva, la lúdica en la educación matemática contribuye a:

- Propiciar el desarrollo de la inteligencia mediante el diseño de actividades lúdicas que

permitan utilizar los conocimientos matemáticos y la capacidad de razonamiento en un ambiente creativo y recreativo.

- Seleccionar algunos juegos que permitan conocer los procesos mentales utilizados por los estudiantes.
- Acercar al estudiante al conocimiento matemático para que le resulte agradable.
- Ayudar a construir conceptos matemáticos. El docente debe conocer ampliamente los esquemas conceptuales que se consolidan en cada juego.
- Elegir juegos que no sean demasiado difíciles ni demasiado fáciles. El juego debe motivar al estudiante a su ejecución, pero si la actividad es muy compleja no entenderá lo que se propone. El juego jalona la inteligencia de las personas.
- Incluir juegos para que participen varias personas y de esta manera se puedan tener espacios de socialización y de construcción de valores.
- Disminuir el espíritu de competencia y tratar de hacer claridad en que lo más importante de las actividades lúdicas es que se aprende en un ambiente agradable y de recreación.

La resolución de problemas es el corazón de las matemáticas. En esta propuesta se pretende que los estudiantes:

- Construyan nuevos significados a través de la resolución de problemas.
- Resuelvan problemas que surjan de las matemáticas y de otros contextos.
- Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver problemas del medio.
- Controlar el proceso de resolución de problemas matemáticos y reflexionar sobre él.
- Reconocer el proceso cognitivo y metacognitivo que se utiliza en la solución de problemas.

Estrategias de la Informática: La tecnología es una herramienta fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y enriquece su aprendizaje (N.C.T.M – 2000). Con un uso apropiado de la tecnología, los estudiantes pueden aprender más matemáticas y con mayor profundidad. La tecnología no debería utilizarse como sustituto de los conocimientos e intuiciones básicas, sino que puede y debería usarse para potenciarlos. En los programas de la enseñanza de las matemáticas, la tecnología debería utilizarse amplia y responsablemente, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje.

Las calculadoras, tabletas y computadores, son herramientas importantes para enseñar, aprender y hacer matemáticas. Nos pueden proporcionar imágenes de ideas matemáticas, facilitan la organización y el análisis de datos y permiten realizar cálculos con rapidez, eficacia y exactitud. Cuando los estudiantes disponen de estas herramientas tecnológicas, pueden centrar su atención en tomar decisiones, reflexionar, razonar y resolver problemas.

El uso eficaz de la tecnología en las clases de matemáticas depende del docente. La tecnología no es la fórmula mágica para solucionar todos los problemas, como cualquier herramienta puede ser usada bien o deficientemente.

Es importante tener en cuenta que, en los documentos publicados por el MEN en los últimos años, se ha venido enfatizando en la necesidad de elaborar currículos adaptados a las nuevas concepciones del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. En dichas

publicaciones se propone que se avance en la utilización de propuestas que permitan el abordaje en las clases de situaciones contextualizadas para que los estudiantes puedan comprender que las matemáticas han hecho grandes aportes en la solución de problemas reales de la humanidad. Por ello en los lineamientos curriculares de matemáticas se contemplan cinco procesos generales indispensables en el desarrollo del pensamiento lógico de los seres humanos: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos.

Pero, el avance ha sido mínimo en cuanto al diseño y ejecución de problemas y actividades que fortalezcan los cinco procesos mencionados anteriormente. Un argumento es lo que encontramos en la mayoría de textos de matemáticas y propuestas curriculares que siguen enfatizando en el uso de un sólo proceso: **ejercitar procedimientos y algoritmos**. En las actividades que se proponen aparecen las siguientes expresiones: ejecute, solucione, calcule, efectúe, opere, realice, escriba, complete, encuentre, entre otras. Dichas expresiones se usan generalmente con el objetivo que el estudiante **“use algoritmos y haga muchas operaciones, sin ningún contexto”**. Con lo anterior se desarrolla en forma excesiva un pensamiento instrumentalista, poco conceptual y que no dota a los estudiantes de las estrategias necesarias, cuando se enfrentan a la resolución de problemas planteados en contextos sencillos pero totalmente desconocidos por ellos, porque en la mayoría de las escuelas, no se incluye en los currículos el avance en los cinco procesos, sino que año tras año, se continúa con la enseñanza de una matemática operativa y en un alto porcentaje sin ninguna aplicación.

Son pocas las actividades que se proponen para que los estudiantes fortalezcan los otros cuatro procesos que se plantean en los lineamientos. Por tal motivo desde esta propuesta de **Malla Curricular** se enfatiza en la utilización permanente de los cinco procesos mencionados y se propone el desarrollo de los contenidos por medio de situaciones novedosas, donde aparecen expresiones como: estime, conjeture, generalice, elabore un ejemplo, un contraejemplo, intérprete, argumente, estudie el gráfico y deduzca, ¿cuál procedimiento permite que? ¿cuál(es) son la(s) afirmación(es) verdadera(s)? demuestre, ¿cuál de las regiones permite encontrar una aproximación más cercana a la medida del área de la zona territorial? con la información dada no es correcto afirmar, ¿cuál es el molde que permite construir la figura? ¿cuál es la afirmación correcta? ¿cuál gráfica describe en forma adecuada la información presentada en la tabla? ¿cuál es el procedimiento que permite solucionar? entre otros.

Los autores de esta propuesta de **Malla Curricular** tienen como gran propósito transformar las concepciones que tienen los docentes para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de esta manera contribuir al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los niños, jóvenes y adolescentes de Armenia y del Quindío. Potenciando la motivación y el amor por el estudio de esta importante área del conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

Implementar en las instituciones educativas de las Secretarías de Educación Municipal y Departamental del Quindío, la **Malla Curricular unificada de Matemáticas** para la básica primaria, secundaria y media, de acuerdo con los últimos referentes de calidad: Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), Matriz de Referencia, Lineamientos y Estándares Básicos de Competencias (EBC), con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar el desarrollo curricular de las matemáticas en las instituciones educativas de Armenia y los municipios del Quindío, de tal manera que los estudiantes puedan contar con unos referentes curriculares unificados, y así asuman con competencia los cambios y exigencias del medio escolar, social y familiar.
- Desarrollar las competencias matemáticas que plantea el Ministerio de Educación Nacional, a través de diversos textos de ley que permiten el fortalecimiento del pensamiento lógico y crítico de los niños, adolescentes y jóvenes de Armenia y el Quindío.
- Establecer dinámicas de reflexión, concertación y mejoramiento de la Malla Curricular, a través de aportes metodológicos y didácticos de los diferentes actores de la comunidad educativa.
- Mejorar la competencia del aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de Armenia y el Quindío, de tal manera que se evidencie en los resultados de las evaluaciones internas y externas, especialmente en las Pruebas SABER.

ESTRUCTURA DE LA MALLA DE CONTENIDOS

Se presenta una malla curricular unificada del área de matemáticas para las Secretarías de Educación Departamental y Municipal con la colaboración de los docentes pertenecientes a las anteriores, de acuerdo a los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia entre los cuales se menciona: los Lineamientos Curriculares, Estándares, competencias del área de matemáticas, Matriz de referencia y Derechos Básicos de Aprendizaje actualizados.

En este trabajo se pretende condensar el desarrollo en la especificación de los aprendizajes en categorías, las metas de aprendizaje y posibles maneras de lograrlas. Sin embargo, es necesario presentar los tipos de aprendizaje que los estudiantes deben lograr lo que facilita la elección del material educativo, junto a la planeación de actividades y la utilización de prácticas efectivas de evaluación tanto en lo sumativo como en lo formativo.

A continuación se hace una pequeña descripción de la estructura del documento, donde se tendrán en cuenta los referentes anteriormente mencionados, el objeto de aprendizaje, las orientaciones metodológicas, evidencias de aprendizaje, y la transversalización:

- Mapa de relaciones.
- Matriz de Referencia integrada en cada periodo en la malla.
- Estándares Básicos de Competencias integrados en cada período en la malla.
- Derechos Básicos de Aprendizaje integrados en cada período en la malla y actualizados al año 2016 (Versión 2).
- Malla curricular por periodo.
- Transversalización, estrategias pedagógicas.

MALLA CURRICULAR
PARA
TRANSICIÓN
Y
BÁSICA PRIMARIA



TRANSICIÓN

Propósito	DBA	Evidencias
2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.	8. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral.	- Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la poesía, juegos corporales, entre otros. - Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales a través de las palmas, el zapateo, y otras estrategias. - Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que simbolizan.
	9. Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos.	- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). - Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros). - Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, libro álbum, cuento, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros). - Establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de su interés.
	10. Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias graffías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas.	- Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha. - Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los vincula con sus propias graffías o pseudoletas para escribir lo que quiere o necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una receta, etc). - Escribe su nombre propio con las letras que conoce.
3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo.	11. Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.	- Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios. - Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. - Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales. - Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean.
	12. Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor.	- Observa y hace registros gráficos, sonoros o audiovisuales para explicar lo que sucede. Realiza preguntas de temas que son de su interés. - Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. - Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y habilidades.
	13. Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades.	- Arma, desarma y transforma objetos de su entorno para descubrir, comprender su funcionamiento y darle otros usos según sus intereses o necesidades. - Participa en juegos de transformaciones y construcción de juguetes con materiales cotidianos y bloques de construcción. - Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se pregunta sobre cómo funcionan.

Propósito	DBA	Evidencias
3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo.	14. Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.	- Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales (número de pasos que hay entre un lugar y otro, la palma de la mano, lanas, cordones, recipientes, entre otros). - Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. - Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. - Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos (izquierda-derecha, arriba-abajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro-fuera) al participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas.
	15. Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios.	- Identifica el patrón que conforma una secuencia (pollo-gato-pollo) y puede continuarla (pollo-gato-pollo-gato). - Crea series de acuerdo a un atributo (del más largo al más corto, del más pesado al más liviano, etc). - Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras).
	16. Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.	- Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. - Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde hay más?, ¿en dónde hay menos?, ¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre otras. - Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos basados en la manipulación de objetos concretos o representaciones gráficas.

Actividades rectoras (AR) de la primera infancia

1. El juego.
2. La literatura.
3. El arte.
4. La exploración del medio.

Malla curricular primer periodo

UNIDAD 1. Nociones espaciales		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)		DBA: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Se adaptan y ubican espacialmente en su nuevo entorno escolar. Se aproximan a la noción de año, mes y día simbólicamente.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Noción de año	Se ubica espacialmente en su nuevo entorno escolar y se acerca a la noción de año.	1
Meses del año	Inicia acercamiento a la noción de año y meses del año.	2

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Meses del año	Inicia acercamiento a noción de meses del año. Memoriza su mes de cumpleaños.	3
Días de la semana	Inicia acercamiento de noción de días de la semana.	4
El clima	Relaciona la noción del día y el estado atmosférico.	5
Las emociones	Relaciona la noción del día y el estado emocional.	6
UNIDAD 2. Cuantificadores		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Numérico - Variacional		DBA: 15, 16 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Los estudiantes comparan colecciones de objetos y determinan cuantificadores.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Muchos - pocos	Determina la cantidad de objetos que conforman un grupo al establecer relaciones de correspondencia muchos y pocos.	7
Algunos - ninguno	Compara colecciones de objetos y determina: algunos y ninguno.	8
Bastante - poco - nada	Compara colecciones de objetos y determina: bastante - poco - nada.	9
Todos - ninguno	Compara colecciones de objetos y determina: todos - ninguno.	10
Menos - más	Identifica donde hay menos y dónde hay más objetos.	11
UNIDAD 3. Texturas		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Espacial - Métrico		DBA: 15, 16 AR: 1, 3, 4
Aprendizaje	Compara objetos de acuerdo a sus atributos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Los objetos y su color	Agrupar objetos según su color (amarillo, azul rojo, blanco).	12
Suave - áspero	Reconoce y diferencia las texturas suave y áspero mediante el tacto.	13
Liso y corrugado	Reconoce y diferencia las texturas liso - corrugado mediante el tacto.	14
"más pesado que" "menos pesado que" "tan pesado como"	Compara el peso de los objetos y lo expresa usando los términos: "es más pesado que", "es menos pesado que" y "es tan pesado como".	15
Materiales	Reconoce materiales como plástico, papel, madera, vidrio y tela en algunos objetos y los agrupa según su material.	16

UNIDAD 4. Comparando medidas**Referentes Curriculares**

COMPONENTE: Espacial - Métrico

DBA: 14, 15
AR: 1, 2, 3, 4

Aprendizaje	Los estudiantes comparan objetos de acuerdo con su longitud, peso y capacidad, los estiman y miden con patrones arbitrarios y valor numérico.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Grande , mediano, pequeño	Reconoce nociones básicas de medida (tamaño) en los objetos, a partir de comparaciones básicas entre ellos.	17
Largo - corto	Reconoce nociones básicas de medida (largo corto) en los objetos, a partir de comparaciones básicas entre ellos.	18
Alto - bajo	Reconoce nociones básicas de medida (alto - bajo) en los objetos, a partir de comparaciones básicas entre ellos.	19
Grueso - delgado	Reconoce nociones básicas de medida (grueso - delgado) en los objetos, a partir de comparaciones básicas entre ellos.	20

Segundo periodo**UNIDAD 5. Nociones espaciales****Referentes Curriculares**

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

DBA: 14
AR: 1, 2, 3, 4

Aprendizaje	Se ubican, describen y representan posiciones de objetos y personas utilizando un punto de referencia.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Adentro y afuera	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo y otros objetos bajo la relación adentro y afuera.	21
Encima y debajo	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo u otros objetos, bajo la relación encima y debajo.	22
Arriba y debajo	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo y otros objetos bajo la relación arriba y abajo.	23
Adelante y atrás	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo y otros objetos bajo la relación adelante y atrás.	24
Izquierda y derecha	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo y otros objetos bajo la relación izquierda y derecha	25
Cerca y lejos	Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo y otros objetos bajo la relación cerca y lejos.	26

UNIDAD 6. Colecciones**Referentes Curriculares**

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)		DBA: 15, 16 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Establecen relaciones de correspondencia numérica y realizan conteos a partir de juegos y actividades grupales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Colecciones	Compara y clasifica diferentes objetos de acuerdo a características comunes.	27
Correspondencia uno a uno	Compara dos conjuntos a partir de la correspondencia uno a uno entre sus elementos, sin utilizar el conteo y sin que sobren elementos.	28
	Compara dos conjuntos a partir de la correspondencia uno a uno entre sus elementos, sin utilizar el conteo.	29

UNIDAD 7. Números del 1 al 5**Referentes Curriculares**

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)		DBA: 16 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Estiman, cuentan, identifican, clasifican, descomponen, ordenan y representan cantidades hasta 5 mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conteo de 1 a 5 (principio de correspondencia)	Asigna una palabra-número a cada uno de los objetos de un determinado conjunto, mediante el principio de correspondencia y los subprocesos de partición y etiquetación.	30
Conteo de 1 a 5 (principio de orden estable)	Asigna una palabra-número a cada uno de los objetos de un determinado conjunto, mediante el principio de orden estable.	31
Conteo de 1 a 5 (principio cardinalidad)	Representa de manera concreta, pictórica y simbólica los números del 1 al 5, como cardinales de un conjunto.	32
Conteo de 1 a 5	Asigna una palabra-número a cada uno de los objetos de un determinado conjunto, mediante los principios de abstracción e irrelevancia del orden.	33
Ordenemos hasta 5 (secuencias numéricas del 1 al 5)	Identifica, completa y menciona el orden de una secuencia de números del 1 al 5 en forma ascendente y determina el patrón "uno más"	34
Ordenemos hasta 5 secuencias numéricas del 5 al 1)	Identifica, completa y menciona el orden de una secuencia de números del 5 al 1 en forma descendente y determina el patrón "uno menos".	35
Preescritura de los números del 1 al 5	Realiza actividades de aprestamiento y ejercicios óculo manuales, que le permiten desarrollar las habilidades necesarias para escribir los números del 1 al 5.	36
Escritura de los números del 1 al 5	Traza correctamente los números del 1 al 5, asignándolos a un conjunto.	37
Números ordinales	Utiliza números ordinales (primero a quinto) para indicar posición y orden de personas y objetos y los aplica en distintas situaciones.	38
Composición del 2 y 3	Establece distintas equivalencias de descomposición del 2 y el 3; mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	39

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Composición del 4 y 5	Establece distintas equivalencias de descomposición del 4 y el 5; mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	40
UNIDAD 8. Sólidos geométricos		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)		DBA: 13 AR: 1, 4
Aprendizaje	Reconocen cualidades de los objetos del entorno, identifican en ellos sólidos geométricos y encuentran las figuras geométricas que los componen.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Líneas abiertas y cerradas	Diferencia los tipos de líneas abiertas y cerradas.	41
Líneas rectas y curvas	Diferencia los tipos de líneas: rectas y curvas.	42
Características de los sólidos	Relaciona, identifica y compara las características de los sólidos.	43
Esfera y círculo	Reconoce en los objetos de su entorno cualidades de las figuras tridimensionales.	44
	Identifica cualidades de la esfera en los objetos del entorno.	
Cilindro- círculo	Reconoce en los objetos de su entorno cualidades de las figuras tridimensionales.	45
	Identifica cualidades del cilindro en los objetos del entorno y su huella bidimensional.	
Cubo- cuadrado	Reconoce en los objetos de su entorno cualidades de las figuras tridimensionales.	46
	Identifica cualidades del cubo en los objetos del entorno y su huella bidimensional.	
Figura bidimensionales: características de los sólidos	Traza e identifica las formas (círculo, cuadrilátero, triángulo) que componen los sólidos vistos (caras).	47
Pictogramas	Propone la realización de maquetas A partir de un plano informativo.	48

Tercer periodo

UNIDAD 9. Números del 6 al 10		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Numérico - Variacional		DBA: 16 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Estiman, cuentan, identifican, clasifican, descomponen, ordenan y representan cantidades hasta 5 mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números del 6 al 10	Identifica el cardinal de un conjunto, de 6 a 10 elementos y lo representa mediante material concreto y representaciones pictóricas.	49

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Secuencia ascendente del 6 al 10 y descendente del 10 al 6	Asigna una palabra-número a cada uno de los objetos de un determinado conjunto, mediante los principios de conteo en forma ascendente del 6 al 10 y descendente del 10 al 6.	50
Secuencia ascendente del 1 al 10	Sigue y completa la secuencia numérica hasta el 10, en forma ascendente y asigna el cardinal respectivo a cada conjunto.	51
Secuencia descendente del 10 al 1	Sigue y completa la secuencia numérica del 10 al 1, en forma descendente y asigna el cardinal respectivo a cada conjunto	52
Escritura de los números del 6 al 10	Traza correctamente los números del 6 al 10, asignándolos a un conjunto.	53
El número cero	Utiliza el número cero para representar la ausencia de elementos en un conjunto.	54

UNIDAD 10. La decena y composición del 6 al 10

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Numérico - Variacional

DBA: 15, 16

AR: 1, 2, 3

Aprendizaje	Estiman, cuentan, identifican, clasifican, descomponen, ordenan y representan cantidades hasta 9 mediante material concreto, registros y expresiones numéricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
La decena	Agrupar colecciones de objetos en decenas y la representa de manera concreta, gráfica y simbólica.	55
Cuantificadores (menos - igual - más)	Compara el número de elementos de dos agrupaciones.	56
Composición del número 6	Establece distintas equivalencias de composición del 6 mediante material concreto, juegos y expresiones numéricas.	57
Composición del número 7	Establece distintas equivalencias de composición del 7 mediante material concreto, juegos y expresiones numéricas.	58
Composición del número 8	Establece distintas equivalencias de composición del 8 mediante material concreto, juegos y expresiones numéricas.	59
Composición del número 9	Establece distintas equivalencias de composición del 9 mediante material concreto, juegos y expresiones numéricas.	60
Composición del número 10	Establece distintas equivalencias de composición del 10 mediante material concreto, juegos y expresiones numéricas.	61
Ejercitación	¿Qué aprendimos?	62

UNIDAD 11. Datos, señales, laberintos y desplazamientos

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Espacial - Métrico

DBA: 13, 14

AR: 1, 3, 4

Aprendizaje	Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos y a partir de allí realiza desplazamientos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Organización de datos	Clasifica y cuenta los elementos de un conjunto y los representa mediante Pictogramas.	63
Interpretación de imágenes y señales	Interpreta imágenes y señales y socializa a sus compañeros.	64
Caminos y obstáculos	Representa la trayectoria de un objeto mediante líneas rectas, curvas o mixtas.	65

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Laberintos	Establece relaciones de distancia, de ubicación de objetos y trayectorias mediante el uso de laberintos.	66
Búsqueda del tesoro	Resuelve laberintos con obstáculos.	67
Imágenes y desplazamientos	Propone pictogramas para el diseño de planos mediante el uso de códigos personales o convencionales para representar lugares.	68
Imágenes y códigos	Realiza lectura de historias empleando códigos personales o convencionales.	69

UNIDAD 12. Tiempo y medida

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Espacial - métrico		DBA: 14 AR: 1, 3, 4
Aprendizaje	Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Secuencia de eventos	Identifica la secuencia de eventos en una situación dada.	70
Nociones de medición	Se acerca a la noción de orden temporal: antes y después.	71
El tiempo (ubicación temporal)	Ubica temporalmente las actividades que realiza durante la mañana, la tarde y la noche.	72
El tiempo (Nociones de ubicación temporal)	Identifica sucesos en el tiempo, bajo la relación ayer, hoy y mañana.	73
Comparaciones de medidas (pesado, liviano)	Compara las diferencias de medida entre los objetos del entorno.	74
Noción de longitud	Se acerca a la noción de longitud, utilizando medidas antropométricas.	75

Cuarto periodo

UNIDAD 13. Adición

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Numérico - Variacional		DBA: 16 AR: 1, 2, 3, 4
Aprendizaje	Identifica el uso de los números en operaciones de suma, en contextos del paisaje cultural cafetero, económicos, familiares, de juego, entre otros.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Aumento y disminución	Representa de manera concreta, situaciones de aumento y disminución.	76
Situación de composición	Usa representaciones concretas y pictóricas para resolver situaciones aditivas de composición (agrupamiento de dos conjuntos).	77
Representación simbólica de la adición (+,=)	Representa simbólicamente situaciones aditivas de composición, usando expresiones numéricas.	78

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Situaciones de transformación	Usa representaciones concretas y pictóricas para resolver situaciones aditivas de transformación (una cantidad que se agrega a otra ya existente).	79
Representación simbólica de adición por transformación	Representa simbólicamente situaciones aditivas de transformación y establece estrategias para su solución.	80
Problemas de adición	Resuelve y formula situaciones aditivas de composición y transformación, en contextos de la vida cotidiana.	81
Cálculo mental y ejercitación	Usa estrategias de cálculo mental para resolver sumas con sumandos del 1 al 9.	82

UNIDAD 14. Sustracción

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Numérico - Variacional

DBA: 16

AR: 1, 2, 3, 4

Aprendizaje	Identifica el uso de los números en operaciones de resta, en contextos del paisaje cultural cafetero, económicos, familiares, de juego, entre otros.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Situaciones de transformación (Disminución)	Representa y resuelve situaciones aditivas de transformación con material concreto.	83
Representación simbólica de la resta (-, =)	Representa simbólicamente situaciones aditivas de transformación.	84
Situaciones aditivas de descomposición	Representa y resuelve situaciones aditivas de descomposición con material concreto y expresiones numéricas.	85
Cálculo mental	Usa estrategias de cálculo mental para resolver restas cuya diferencia es menor que 10.	86
Situaciones aditivas	Representa y resuelve situaciones aditivas de comparación con material concreto y expresiones numéricas.	87
Situaciones de la resta por comparación	Resuelve y formula situaciones aditivas de comparación, en contextos de la vida cotidiana.	88

UNIDAD 15. Organización e interpretación de datos

Referentes Curriculares

COMPONENTE: Aleatorio

DBA: 15, 16

AR: 1, 2, 3, 4

Aprendizaje	Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Tablas de conteo	Organiza y registra información en tablas de conteo a partir del uso de material concreto e ilustraciones.	89
Pictogramas sin escala	Interpreta información presentada en pictogramas y tablas de conteo.	90
Inferencias	Interpreta datos, crea y socializa ideas, infiere, razona y hace lecturas acerca de un suceso, el absurdo o la consecuencia del mismo, a partir de información cualitativa del entorno o procedente de historietas mudas.	91
Inferencias	Interpreta datos, crea y socializa ideas, infiere, razona y hace lecturas acerca de un suceso, el absurdo o la consecuencia del mismo, a partir de información cualitativa del entorno o procedente de historietas mudas.	92

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Patrones y secuencias	Reconoce y propone patrones simples con objetos, ritmos y figuras geométricas.	93
Noción de combinación	Identifica las combinaciones como arreglos de pocos elementos donde no se considera el orden.	94
UNIDAD 16. Números hasta el 20		
Referentes Curriculares		
COMPONENTE: Numérico - Variacional		DBA:16 AR: 1, 2, 4
Aprendizaje	Estiman, cuentan, identifican, clasifican, descomponen, ordenan y representan cantidades hasta 20 mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Cantidades del 1 al 20	Representa de manera pictórica y simbólica cantidades del 10 al 20 mediante agrupaciones de decenas.	95
Situaciones numéricas hasta el 20	Completa secuencias numéricas, teniendo en cuenta la ubicación de los números hasta el 20 en la semirrecta numérica.	96

Transversalidad - Dimensiones de desarrollo

Socio - afectiva: desarrollo afectivo a través de la emotividad, motivación y sus diferentes manifestaciones. Evidenciado en cada tarea y especialmente en las relaciones entre pares. Estimulación y aumento de control inhibitorio.

Ética: fortalecimiento de lazos de amistad, compañerismo y solidaridad, por medio de actividades que disfrutan y los hacen felices.

Corporal: ejercitación y manifestación de expresiones corporales que le posibilitan manera integral, el desarrollo de su afectividad, deseos, representaciones, posibilidades de comunicación y conceptualizaciones.

Cognitiva: utilización constructiva del lenguaje como instrumento de formación de representaciones y relaciones y de pensamiento. Vinculación de símbolos y sistemas de relación a través de los cuales se comparten mundos mentales. Desarrollo de la capacidad simbólica.

Comunicativa: expresión de conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad.

Estética: relación con el mundo subjetivo, a través del pensamiento mágico-simbólico utilizando los esquemas de pensamiento típicos en el establecimiento de relaciones de semejanzas, diferencias y simbolizaciones, de acuerdo con el nivel de desarrollo y con su propio contexto.

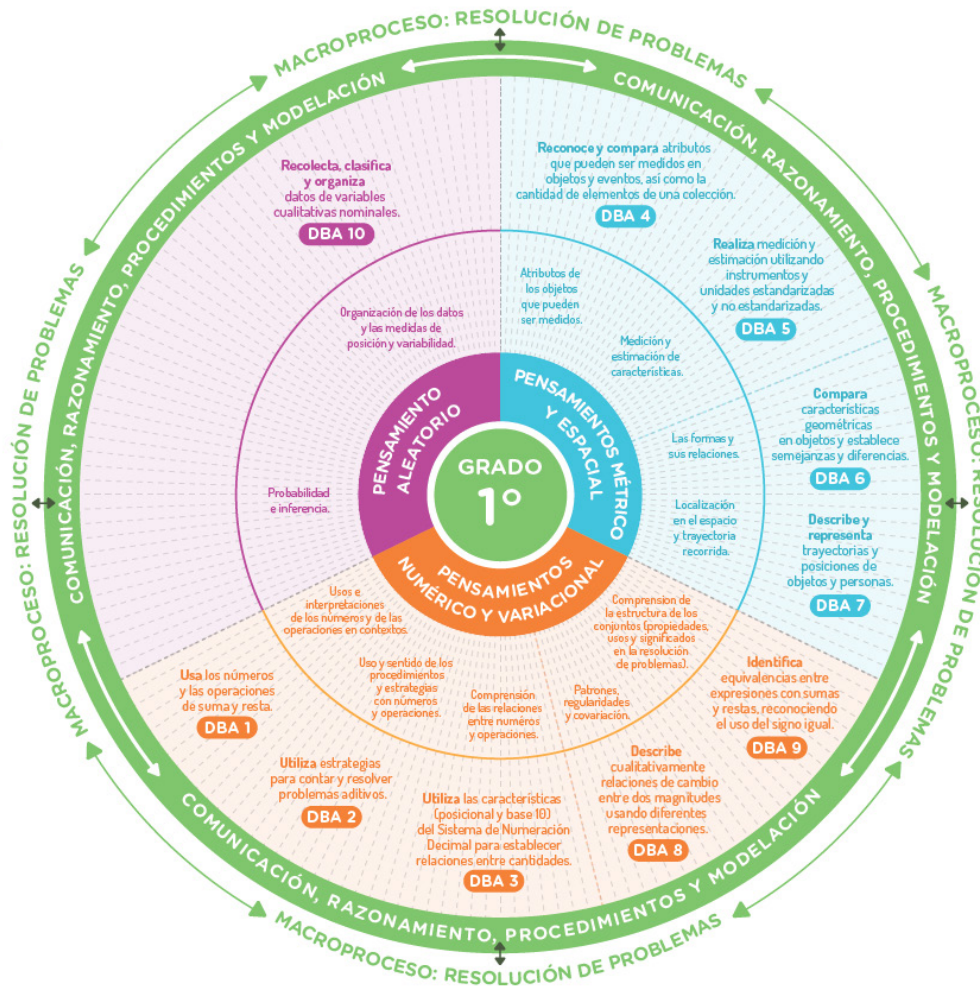
Espiritual: construcción de nociones para establecer y mantener viva la posibilidad de trascender.



1

GRADO PRIMERO

MAPA DE RELACIONES



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 1°

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS (1º a 3º)

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
2. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
3. Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.
4. Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
5. Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
6. Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal.
7. Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.
8. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
9. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

10. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
11. Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
12. Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).

Pensamiento Variacional

13. Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
14. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.
15. Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor siga igual.
16. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

17. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
18. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
19. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
20. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
21. Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
22. Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
23. Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
24. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
25. Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.

Pensamiento Métrico

26. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.
27. Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
28. Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.
29. Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
30. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
31. Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

32. Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

33. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
34. Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
35. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
36. Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
37. Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos.
38. Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
39. Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.**

Evidencias:

- Construye e interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos.
- Explica cómo y por qué es posible hacer una operación (suma o resta) en relación con los usos de los números y el contexto en el cual se presentan.
- Reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones.
- Interpreta y resuelve problemas de juntar, quitar y completar, que involucren la cantidad de elementos de una colección o la medida de magnitudes como longitud, peso, capacidad y duración.
- Utiliza las operaciones (suma y resta) para representar el cambio en una cantidad.

2. **Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.**

Evidencias:

- Realiza conteos (de uno en uno, de dos en dos, etc.) iniciando en cualquier número.
- Determina la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5.
- Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser $a + b = ?$, $a + ? = c$, o $? + b = c$.
- Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia numérica.
- Utiliza las características del sistema decimal de numeración para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas.

3. Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.

Evidencias:

- Realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos en términos de la cantidad de “dieces” y de “unos” que los conforman.
- Encuentra parejas de números que al adicionarse dan como resultado otro número dado.
- Halla los números correspondientes a tener “diez más” o “diez menos” que una cantidad determinada.
- Emplea estrategias de cálculo como “el paso por el diez” para realizar adiciones o sustracciones.

4. Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros).

Evidencias:

- Identifica atributos que se pueden medir en los objetos.
- Diferencia atributos medibles (longitud, masa, capacidad, duración, cantidad de elementos de una colección), en términos de los instrumentos y las unidades utilizadas para medirlos.
- Compara y ordena objetos de acuerdo con atributos como altura, peso, intensidades de color, entre otros y recorridos según la distancia de cada trayecto.
- Compara y ordena colecciones según la cantidad de elementos.

5. Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas.

Evidencias:

- Mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el resultado en unidades estandarizadas o no estandarizadas comunes.
- Compara objetos a partir de su longitud, masa, capacidad y duración de eventos.
- Toma decisiones a partir de las mediciones realizadas y de acuerdo con los requerimientos del problema.

6. Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).

Evidencias:

- Crea, compone y descompone formas bidimensionales y tridimensionales, para ello utiliza plastilina, papel, palitos, cajas, etc.
- Describe de forma verbal las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma.
- Agrupa objetos de su entorno de acuerdo con las semejanzas y las diferencias en la forma y en el tamaño y explica el criterio que utiliza. Por ejemplo, si el objeto es redondo, si tiene puntas, entre otras características.
- Identifica objetos a partir de las descripciones verbales que hacen de sus características geométricas.

Aprendizaje estructurante

7. Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante.

Evidencias:

- Utiliza representaciones como planos para ubicarse en el espacio.
- Toma decisiones a partir de la ubicación espacial.
- Dibuja recorridos, para ello considera los ángulos y la lateralidad.
- Compara distancias a partir de la observación del plano al estimar con pasos, baldosas, etc.

8. Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.

Evidencias:

- Identifica y nombra diferencias entre objetos o grupos de objetos.
- Comunica las características identificadas y justifica las diferencias que encuentra.
- Establece relaciones de dependencia entre magnitudes.

9. Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas.

Evidencias:

- Propone números que satisfacen una igualdad con sumas y restas.
- Describe las características de los números que deben ubicarse en una ecuación de tal manera que satisfaga la igualdad.
- Argumenta sobre el uso de la propiedad transitiva en un conjunto de igualdades.

10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.

Evidencias:

- Identifica en fichas u objetos reales los valores de la variable en estudio.
- Organiza los datos en tablas de conteo y/o en pictogramas sin escala.
- Lee la información presentada en tablas de conteo y/o pictogramas sin escala (1 a 1).
- Comunica los resultados respondiendo preguntas tales como: ¿cuántos hay en total? ¿cuántos hay de cada dato? ¿cuál es el dato que más se repite? ¿cuál es el dato que menos aparece?

MATRIZ DE REFERENCIA (Grado 1° a 3°)

Componente Aleatorio	
Aprendizaje	
COMPETENCIA	COMUNICACIÓN 1. Clasificar y ordenar datos. EVIDENCIA: - Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, descendente). - Elaborar una lista de datos que cumplen con un criterio de clasificación determinado. 2. Describir características de un conjunto a partir de los datos que lo representan. EVIDENCIA: - Determinar un criterio de clasificación a partir de una lista de datos. - Enunciar que cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos. - Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características. 3. Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras e interpretar lo que un diagrama de barras determinado representa. EVIDENCIA: - Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras. - Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma. - Interpretar lo que un diagrama de barras representa. - Interpretar lo que un pictograma representa.
	RAZONAMIENTO 4. Describir tendencias que se presentan en un conjunto a partir de los datos que lo describen. EVIDENCIA: - Determinar la moda en un conjunto de datos. - Señalar comportamientos de un aumento o disminución entre dos variables. - Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en un experimento aleatorio. 5. Establecer conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. EVIDENCIA: - Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio. - Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente posible que otro.
	RESOLUCIÓN 6. Resolver problemas a partir del análisis de datos recolectados. EVIDENCIA: - Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección. - Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de representación.

Componente Aleatorio

Aprendizaje

COMPETENCIA

RESOLUCIÓN

7. Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de representación.

EVIDENCIA:

- Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento aleatorio.
- Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más eventos.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

8. Describir características de figuras que son semejantes o congruentes entre sí.

EVIDENCIA:

- Reconocer similitudes y diferencias entre figuras semejantes.
- Reconocer similitudes y diferencias entre congruentes.

9. Establecer correspondencia entre objetos o eventos y patrones o instrumentos de medida.

EVIDENCIA:

- Reconocer el (los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto o evento.
- Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un objeto o evento.

10. Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos.

EVIDENCIA:

- Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible medir una distancia.
- Reconocer que en una figura plana se puede medir la longitud y la superficie.
- Reconocer que puede medirse la duración de un evento.
- Reconocer que el volumen, la capacidad y la masa son magnitudes asociadas a figuras tridimensionales.

11. Ubicar objetos con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y posición.

EVIDENCIA:

- Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, encima, hacia arriba, hacia abajo).
- Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo).
- Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.
- Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

12. Establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades.

EVIDENCIA:

- Comparar figuras planas y mencionar diferencias y similitudes entre ellas.
- Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.
- Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

13. Ordenar objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles.

EVIDENCIA:

- Ordenar figuras bidimensionales respecto a atributos medibles.
- Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

14. Establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas.

EVIDENCIA:

- Describir en una figura o representación plana los segmentos paralelos.
- Describir en una figura o representación plana los segmentos perpendiculares.
- Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o perpendicularidad.
- Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

15. Establecer conjeturas acerca de las propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación (traslación, rotación, reflexión o simetría, ampliación, reducción).

EVIDENCIA:

- Señalar la traslación como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.
- Señalar la rotación como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.
- Señalar la reflexión (simetría) como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.
- Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.

16. Relacionar objetos tridimensionales con sus respectivas vistas.

EVIDENCIA:

- Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto tridimensional de acuerdo con una posición determinada.
- Reconocer la figura tridimensional que cumple con unas determinadas características referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

17. Usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y construcción de figuras planas.

EVIDENCIA:

- Hallar la(s) pieza(s) que completa(n) la construcción de una figura plana.
- Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono determinado.
- Identificar condiciones necesarias para que un polígono determinado pueda construirse.
- Identificar condiciones necesarias para que una figura plana pueda construirse.

18. Estimar medidas con patrones arbitrarios.

EVIDENCIA:

- Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.
- Hallar con una unidad no convencional, una medida de superficie.
- Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

19. Desarrollar procesos de medición usando patrones e instrumentos estandarizados.

EVIDENCIA:

- Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.
- Hallar con un patrón estandarizado una medida de superficie.
- Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

20. Reconocer el uso de números naturales en diferentes contextos.

EVIDENCIA:

- Asociar el cardinal al número de elementos de un conjunto de datos.
- Relacionar números ordinales con la posición de elementos en un conjunto.
- Vincular un código numérico a un objeto o conjunto.

21. Reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números.

EVIDENCIA:

- Relacionar íconos con símbolos que representan cantidades.
- Establecer correspondencia entre íconos y textos que representan cantidades.
- Expresar un número de manera textual y simbólicamente.

22. Construir y describir secuencias numéricas y geométricas.

EVIDENCIA:

- Identificar un elemento en una posición determinada siguiendo un patrón previamente establecido.
- Reconocer los primeros términos de una secuencia a partir de un patrón previamente determinado.
- Identificar la posición correspondiente al término de una secuencia de acuerdo con el patrón establecido.
- Describir situaciones de variación usando lenguaje natural.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA	COMUNICACIÓN	23. Usar fracciones comunes para describir situaciones continuas y discretas. EVIDENCIA: • Representar gráfica y simbólicamente fracciones comunes en contextos continuos. • Representar gráfica y simbólicamente fracciones comunes en contextos discretos.
	RAZONAMIENTO	24. Establecer conjeturas acerca de regularidades en contextos geométricos y numéricos. EVIDENCIA: • Describir el cambio entre un término fijo en una secuencia respecto al anterior o el siguiente. • Establecer relaciones entre algunos términos no consecutivos en secuencias numéricas y geométricas (cíclicas). • Hacer explícitas similitudes y diferencias que subyacen de la comparación entre secuencias numéricas y geométricas.
		25. Generar equivalencias entre expresiones numéricas. EVIDENCIA: • Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones aditivas. • Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones multiplicativas. • Establecer equivalencias entre una suma y una multiplicación en situación determinada.
		26. Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas. EVIDENCIA: • Deducir en una situación específica, que una igualdad o desigualdad se conserva al efectuar la misma transformación sobre las cantidades relacionadas (monotonía de la desigualdad). • Establecer que un número es un múltiplo de otro en situaciones de reparto o medición. • Establecer conjeturas que se aproximen a la justificación de la clasificación de un número como par o impar.
		27. Establecer conjeturas acerca del sistema de numeración decimal a partir de representaciones pictóricas. EVIDENCIA: • Descomponer una cifra representada pictóricamente en unidades, decenas y/o centenas. • Establecer correspondencias entre representaciones pictóricas y cifra que componen un número.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA

RESOLUCIÓN

28. Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución.

EVIDENCIA:

- Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación.
- Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.
- Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de composición.
- Solucionar problemas aditivos rutinarios de adición repetida.

29. Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida.

EVIDENCIA:

- Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.
- Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de adición repetida.

30. Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.
- Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad directa.

Algunos estudiantes ingresan a grado primero sin haber cursado el preescolar, de ahí la importancia de ofrecer experiencias, al comienzo del año, que les permitan formalizar algunos aprendizajes que ya tienen de forma intuitiva debido a su inmersión en el mundo que es a la vez material, social y cultural (MEN, 2017).

Se espera que los estudiantes lleguen a grado primero con algunas ideas sobre:

- La clasificación de objetos y la descripción de sus diferencias y semejanzas.
- Las cantidades y los números (sus grafías, las palabras de contar y **habilidades para enumerar**), lo que les permite determinar la cantidad de elementos en colecciones poco numerosas o la medida de algunas **magnitudes** (p. ej., la altura de un objeto con palmos o pasos).
- Las formas y sus características. Perciben de forma global figuras y cuerpos, los discriminan, realizan dibujos aproximados y los asocian a ciertas propiedades (p. ej., tienen puntas, son redondos, entre otras).
- Las posiciones relativas de los objetos (dentro/fuera, lejos de/cerca de, encima/debajo). Establecen relaciones del tipo: es más largo que, es más pesado que, ocurre antes o después (MEN, 2017).

Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias en las que:

- Recolecten, representen (en tablas de conteo y **pictogramas** sin escala) y analicen datos sobre ellos mismos y su entorno cercano. Las variables en estudio principalmente serán **variables cualitativas** nominales.
- Den cuenta de la cantidad de elementos de una colección (al menos de 100 elementos), enumerando de 1 en 1 o agrupándolos de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. Resuelvan problemas sencillos de suma y resta mediante procedimientos intuitivos. Ordenen más de tres objetos, o colecciones de objetos, según su cantidad o medida. Construyan estrategias para hacer cuentas. Identifiquen en hechos sencillos relaciones en la variación entre dos magnitudes (p. ej., mientras una aumenta la otra también. La distancia que recorre un atleta se incrementa con el aumento de los pasos o con el tiempo que lleva corriendo).
- Comparen objetos y eventos por **atributos medibles** (longitud, **peso**, capacidad, duración), los midan y ordenen, usen unidades e instrumentos no estandarizados (como pasos, palmas y lápices para medir la longitud) y estandarizados (de uso común en su medio). También, que observen y comparen objetos a partir de características de su forma (superficies curvas o planas, lados rectos o curvos, abierto o cerrado, entre otras), describan y representen de manera aproximada posiciones y recorridos (MEN,2017).

Malla curricular - Primer periodo

UNIDAD 1. Nociones espaciales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 11

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

EBC: 10, 11, 12

DBA: 7

Aprendizaje

Se ubican, describen y representan posiciones de objetos y personas utilizando un punto de referencia.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Adentro-afuera

Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo u otros objetos: adentro- afuera.

1

Encima- debajo

Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo u otros objetos: encima- debajo.

2

Izquierda - derecha

Utiliza un punto de referencia para ubicar su propio cuerpo u otros objetos: izquierda - derecha.

3

UNIDAD 2. Conjuntos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 9

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

EBC: 1, 2, 4, 10

DBA: 6

Aprendizaje

Comparan objetos del entorno, los clasifican de acuerdo con sus características en común y establecen relaciones de correspondencia uno a uno.

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conjuntos	Compara y clasifica diferentes objetos de acuerdo a características comunes.	4
	Establece relaciones de pertenencia entre objetos y conjuntos.	5
Correspondencia uno a uno	Compara dos conjuntos, estableciendo correspondencia uno a uno entre sus elementos, sin emplear el conteo.	6

UNIDAD 3. Números del 1 al 10

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 3, 20, 21, 22
COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14
DBA: 1, 2, 10

Aprendizaje	Estiman, cuentan, identifican, clasifican, descomponen, ordenan y representan cantidades hasta 10 mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números del 1 a 5	Representa de manera concreta, pictórica y simbólica los números del 1 al 5, como cardinales de un conjunto.	7
Secuencias numéricas del 1 al 5	Sigue y completa la secuencia del 1 al 5 en forma ascendente y descendente.	8
Escritura de los números del 1 al 5	Traza correctamente los números del 1 al 5, asignándolos a un conjunto.	9
Formemos cuatro y cinco	Establece distintas equivalencias de descomposición del 4 y el 5; mediante material concreto, registros pictóricos y expresiones numéricas.	10
Números del 5 al 10	Identifica el cardinal de un conjunto, de 6 a 10 elementos, y lo representa mediante material concreto y representaciones pictóricas.	11
Secuencias numéricas del 5 al 10	Sigue y completa la secuencia numérica hasta el 10, en forma ascendente y descendente, y la representa en la semirrecta numérica.	12
Escritura de los números hasta el 10	Traza correctamente los números del 6 al 10, asignándolos a un conjunto.	13
El número cero	Utiliza el número cero para representar la ausencia de elementos en un conjunto.	14
La decena	Agrupar colecciones de objetos en decenas y las representa de manera concreta, gráfica y simbólica.	15
Relaciones de orden	Compara cantidades menores que 10.	16
Ejercitación y evaluación		17

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números ordinales	Utiliza números ordinales (primero a décimo) para indicar posición y orden de personas y objetos y los aplica en distintas situaciones.	18
Composición del número 6	Establece distintas equivalencias de composición del 6 mediante material concreto (fichas), registros pictóricos, juegos y expresiones numéricas.	19
Composición del número 7	Establece distintas equivalencias de composición del 7 mediante material concreto, registros pictóricos, juegos y expresiones numéricas.	20
Composición del número 8	Establece distintas equivalencias de composición del 8 mediante material concreto, registros pictóricos, juegos y expresiones numéricas.	21
Composición del número 9	Establece distintas equivalencias de composición del 9 mediante material concreto, registros pictóricos, juegos y expresiones numéricas.	22
Composición del número 10	Establece distintas equivalencias de composición del 10 mediante material concreto, registros pictóricos, juegos y expresiones numéricas.	23
Pictogramas	Clasifica y cuenta los elementos de un conjunto y los representa mediante pictogramas.	24

UNIDAD 4. Esquema aditivo hasta el 10

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 23, 24
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 4, 6, 7, 8
DBA: 1,2

Aprendizaje	Utilizan diferentes estrategias para formular, resolver y representar problemas aditivos de composición, transformación y comparación con cantidades hasta 10.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Aumento y disminución	Representa de manera concreta situaciones de aumento y disminución.	25
Situación de composición	Usa representaciones - concretas y pictóricas - para resolver situaciones aditivas de composición (agrupamiento de 2 conjuntos).	26
Representación simbólica de adición por composición (+, =)	Representa simbólicamente situaciones aditivas de composición, usando expresiones numéricas.	27
Situación de transformación	Usa representaciones -concretas y pictóricas- para resolver situaciones aditivas de transformación (una cantidad que se agrega a otra ya existente).	28
Representación simbólica de adición por transformación	Representa simbólicamente situaciones aditivas de transformación y establece estrategias para su solución.	29
Problemas de adición	Resuelve y formula situaciones aditivas de composición y transformación, en contextos de la vida cotidiana.	30
Cálculo mental y ejercitación	Usa estrategias de cálculo mental para resolver sumas con sumandos de 1 al 9.	31
Prueba Saber		32

Transversalidad/Interdisciplinariedad

Lenguaje:

- Canciones, narración de cuentos por parte de maestro y por parte de estudiantes, narración de la historia de los números (Malditas Matemáticas de Carlo Frabetti, capítulo "El cuento de la cuenta"). Identificación de números hasta el 10 en textos de periódico, revistas, catálogos, cartillas, entre otros. Construcción de situaciones problema a partir de imágenes (interpretación y lectura de imágenes).

Ética y valores:

- Trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Ciencias Naturales:

- Clasificación de seres vivos, no vivos, clases de animales, plantas, alimentos, entre otros. Vinculación de la naturaleza en situaciones problema con animales, plantas y alimentos.

Ciencias sociales:

- Clasificación de medios de transporte.

Artística:

- Modelado de números en plastilina. Dibujo de determinada cantidad de objetos. Construcciones y formación de figuras con regletas de Cuisenaire. Coloreado de dibujos de acuerdo con pistas al resolver las sumas.

Educación Física:

- Juegos de direccionalidad: patitos al agua, patitos a tierra; el rey manda, ubicando objetos donde se indique; comandos, entre otros.
- Juegos que involucren formar grupos de ciertas cantidades (hasta 10); jugo de naranja, jugo de limón, el barco se hunde y sólo se salvan los que formen grupos de...entre otros. Representar los números hasta el 10 con diferentes partes del cuerpo atendiendo a la dirección correcta.
- Juegos de instrucciones para identificar la posición de los estudiantes en una fila; se sienta el primer estudiante de la fila, levanta las manos el cuarto, salta el tercero, entre otras.
- Juegos de aumento y disminución, se forman grupos de cierta cantidad y aumenta o disminuye de acuerdo a la instrucción.
- A partir de competencias, análisis de tiempo transcurrido, quién tarda más, quién tarda menos, cuánto tiempo tardan entre dos compañeros, entre otros.
- Juegos de aumento y disminución con material deportivo.

Segundo periodo

UNIDAD 4. Esquema aditivo hasta el 10**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 23, 24
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 4, 6, 7, 8
DBA: 1,2

Aprendizaje	Los estudiantes utilizarán diferentes estrategias para formular, resolver y representar problemas aditivos de composición, transformación y comparación con cantidades hasta 10.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Situación de transformación (disminución)	Representa y resuelve situaciones aditivas de transformación con material concreto.	33
Representación simbólica de la resta (-, =)	Representa simbólicamente situaciones aditivas de transformación.	34

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Situaciones aditivas de descomposición	Representa y resuelve situaciones aditivas de descomposición con material concreto y expresiones numéricas.	35
Cálculo mental	Usa estrategias de cálculo mental para resolver restas cuya diferencia es menor que 10.	36
Situaciones aditivas por comparación	Representa y resuelve situaciones aditivas de comparación con material concreto y expresiones numéricas.	37
Representación simbólica de la resta por comparación (-, =).	Resuelve y formula situaciones aditivas de comparación, en contextos de la vida cotidiana.	38
Ejercitación		39

UNIDAD 5. Sólidos geométricos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 15, 16, 17, 19

EBC: 10, 11

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

DBA: 6

Aprendizaje	Los estudiantes realizarán construcciones con objetos del entorno identificando en ellos sólidos geométricos, los clasifican y encuentran las figuras geométricas que los componen.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Construcciones	Utiliza diferentes objetos para construir elementos de su entorno.	40
	Clasifica los objetos en prismas, cilindros y esferas a partir de sus características.	
Identificación de sólidos	Clasifica los objetos en prismas, cilindros, esferas, cubos, pirámides y cono a partir de sus características.	41
Composición de los sólidos	Traza e identifica las formas (círculo, cuadrilátero, triángulo) que componen los sólidos vistos (caras).	42

UNIDAD 6. Números del 10 al 20

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1, 2, 7

EBC: 1, 2, 4, 5, 6, 9

COMPONENTE: Numérico - Variacional

DBA: 1, 3

Aprendizaje	Los estudiantes representan de manera concreta, pictórica y simbólica cantidades entre 10 y 20, las ordenan y comparan.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Cantidades del 10 al 20	Representa cantidades entre 10 y 20 mediante agrupaciones de decenas y conteo de unidades sueltas.	43
Cantidades del 10 al 20	Representa de manera concreta, pictórica y simbólica cantidades entre 10 y 20 mediante agrupaciones de decenas.	44
Secuencias numéricas hasta 20	Completa la secuencia numérica hasta el 20, teniendo en cuenta la ubicación de los números en la semirrecta numérica.	45
Relaciones de orden del 0 al 20	Compara cantidades a partir de sus representaciones concretas y pictóricas.	46
Recta numérica	Compara cantidades a partir de sus representaciones simbólicas, apoyado en la recta numérica.	47
Ejercitación		48

UNIDAD 7. Esquema Aditivo hasta el 20**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 25, 26, 27
 COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 DBA: 1, 2, 3, 9

Aprendizaje	Los estudiantes resuelven sumas y restas horizontales sin composición ni descomposición con dos y tres términos y suman descomponiendo para formar una decena mediante representación concreta, pictórica y simbólica.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Adiciones hasta el 20	Resuelve sumas horizontales sin composición, de dos cifras más una cifra, a partir del valor de posición cuyo resultado es igual o menor que 20.	49
Sustracciones hasta el 20	Resuelve restas horizontales sin descomposición, de dos cifras menos una cifra; cuyo resultado menor que 20.	50
Adición con tres términos	Resuelve sumas horizontales con tres sumandos, cuyo resultado es menor o igual que 20.	51
Sustracción con tres términos	Resuelve restas horizontales con tres términos, cuyo minuendo es menor o igual que 20.	52
Operaciones combinadas	Resuelve polinomios aritméticos de tres términos con sumas y restas.	53
Adiciones hasta el 20 con descomposición.	Suma dos números de una cifra, descomponiendo hasta completar la decena; a partir de su representación concreta y pictórica.	54
	Suma dos números de una cifra, descomponiendo para completar la decena, a partir de su representación simbólica.	55 - 56
	Suma dos números de una cifra, con el primer dígito mayor que 6, descomponiendo para formar una decena completa.	57
	Suma dos números de una cifra, descomponiendo hasta completar la decena utilizando tarjetas didácticas.	58
Cálculo mental y ejercitación	Suma dos números de una cifra, descomponiendo hasta completar la decena utilizando tarjetas didácticas.	59
Ejercitación		60 -61

UNIDAD 8. Conceptos de medida**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 9, 10, 13
 COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Métrico)

EBC: 12, 13, 14, 15, 16, 17
 DBA: 4, 5

Aprendizaje	Los estudiantes comparan objetos de acuerdo con su longitud, peso y capacidad, los estiman y miden con patrones arbitrarios y valor numérico.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Comparación de longitudes	Compara objetos de acuerdo con su longitud.	62

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Comparación de pesos	Compara objetos de acuerdo con su peso.	63
Comparación de capacidad	Compara objetos de acuerdo con su capacidad.	64
Patrones arbitrarios de longitud	Mide la longitud de objetos, usando patrones arbitrarios con valor numérico.	65
Patrones arbitrarios de longitud	Estima, mide y compara la longitud de objetos, usando patrones arbitrarios con valor numérico (antropométricas, con objetos comunes, con cuadrícula).	66
Prueba Saber		67

Transversalidad/Interdisciplinariedad

Lenguaje:

- Registro de datos de estudiantes encuestados del colegio.
- Construcción de situaciones problema a partir de imágenes (interpretación y lectura de imágenes).
- Verbalización de procedimiento para realizar paso a paso adiciones y sustracciones.
- Solución de mensaje oculto.

Ética y valores:

- Trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Ciencias Naturales:

- Vinculación de la naturaleza en situaciones problema con animales, plantas y alimentos.

Ciencias sociales:

- Clasificación de medios de transporte.

Artística:

- Composición de construcciones con sólidos geométricos, dibujo de figuras geométricas, decoración y coloreado de estas.
- Coloreado de dibujos de acuerdo con pistas al resolver las sumas.
- Dibujo.
- Recortado de imágenes y orden de acuerdo a su capacidad.

Tecnología:

- Uso de tabletas digitales para realizar composiciones con figuras geométricas.

Educación física:

- Competencia comparando y ordenando cantidades hasta 20.
- Medición de objetos del aula de clase con partes del cuerpo.

Tercer periodo

UNIDAD 9. Esquema aditivo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 15, 16, 17, 19

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

EBC: 1,2,3,4,5,6,7,8

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje

Los estudiantes restan descomponiendo la decena a partir de su representación concreta, pictórica y simbólica, encuentran el término que falta en una expresión numérica de suma o resta y escriben familias de operaciones para expresar la relación entre suma y resta.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Restas horizontales con descomposición

Resta el minuendo entre 11 y 18 y el sustraendo de una cifra, con el sustraendo menor o igual que 5, descomponiendo la decena.

68

Resta el minuendo entre 11 y 18 y un sustraendo entre 2 y 9, descomponiendo la decena; a partir de su representación simbólica.

69

Resta el minuendo entre 11 y 18 y el sustraendo de una cifra, mayor o igual que 6, descomponiendo la decena.

70

Resta el minuendo entre 11 y 18 y el sustraendo de una cifra, con el sustraendo menor o igual que 5, descomponiendo la decena.

71

Cálculo mental

Resuelve restas mentalmente, descomponiendo la decena; con minuendo entre 11 y 18 y sustraendo entre 2 y 9.

72

Ejercitación

73

Números perdidos

Encuentra el término que falta en una suma o una resta, dado uno de sus términos y el resultado.

74

Números perdidos

Encuentra el término que falta en una suma o una resta, dado uno de sus términos y el resultado.

75

Familias de operaciones

Representa mediante el uso de material concreto y/o pictórico la relación inversa entre la suma y la resta.

76

Escribe familias de operaciones, para expresar la relación entre la suma y la resta.

77

UNIDAD 10. El tiempo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Espacial

EBC: 11

DBA: 1, 4, 5

Aprendizaje

Los estudiantes se ubican temporalmente en los momentos del día, la hora en punto y la media hora.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Ubicación temporal

Ubica temporalmente las actividades que realiza durante la mañana, la tarde y la noche.

78

La hora en punto

Lee la hora en punto, en relojes de diferentes clases.

79

La media hora

Lee la hora en punto y la media hora en relojes de diferentes clases.

80

UNIDAD 11. Figuras tridimensionales**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 12, 13, 14, 15, 17

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

EBC: 9, 10, 11

DBA: 6

Aprendizaje	Los estudiantes realizan construcciones, recubren siluetas, representan contornos y realizan transformaciones de figuras bidimensionales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Construcción de figuras bidimensionales	Reproduce y crea modelos de figuras bidimensionales a partir de triángulos rectángulos isósceles.	81
	Recubre siluetas de figuras bidimensionales a partir de triángulos rectángulos isósceles.	82
	Representa contornos de figuras bidimensionales con material concreto y de manera gráfica.	83
Transformaciones geométricas	Realiza transformaciones (Rotación, traslación y reflexión) a figuras bidimensionales para generar nuevas figuras.	84

UNIDAD 12. Esquema aditivo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 5, 6, 7

DBA: 1, 2

Aprendizaje	Los estudiantes plantean operaciones de suma y resta para solucionar problemas, suman y restan utilizando el cero.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Problemas de adición y sustracción	Plantea las operaciones de suma o resta para solucionar problemas.	85
Adiciones con el cero	Suma utilizando el cero.	86
Sustracciones con el cero	Resta utilizando el cero.	87
Ejercitación		88 - 89

UNIDAD 13. Números del 20 al 100**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Los estudiantes estiman, cuentan, representan, construyen, identifican, ordenan, agrupan, comparan, componen, descomponen, leen y escriben cantidades hasta 100 de manera concreta, pictórica y simbólica.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Decenas completas	Estima y cuenta cantidades mayores que 20, agrupando los objetos en decenas.	90
	Realiza representaciones pictóricas, gráficas y simbólicas de decenas completas (bloques de valor y tablas de decena).	91

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Decenas completas	Estima y cuenta cantidades mayores que 20, agrupando los objetos en decenas.	90
	Realiza representaciones pictóricas, gráficas y simbólicas de decenas completas (bloques de valor y tablas de decena).	91
	Cuenta cantidades mayores que 20, agrupando los objetos en decenas y unidades sueltas.	92
	Realiza representaciones pictóricas y gráficas de decenas completas (bloques de valor o bloques base 10 y tablas de decena).	93
	Construye el número 100 a partir de decenas completas.	94
	Ubica números de dos cifras en una tabla de centena y en la recta numérica.	95
	Compara verbal y simbólicamente ($<$, $>$, $=$) números de dos cifras y los ordena.	96
	Completa secuencias numéricas hasta el 100.	97
	Lee y escribe números hasta el 100, que reconoce en diferentes contextos.	98
Números mayores que 100	Deduce números entre 100 y 120 mediante su valor posicional, los lee y escribe.	99
Secuencias numéricas	Completa secuencias numéricas mayores que 100 y ubica los números en la semirrecta numérica.	100
Ejercitación		101
Uso del dinero	Compone y descompone números de dos cifras de diferentes formas en situaciones relacionadas con el uso del dinero.	102
Prueba Saber		103

Cuarto periodo

UNIDAD 14. Capacidad

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 12, 13, 14, 15, 16
COMPONENTE: Métrico

EBC: 11, 12, 13, 14, 15
DBA: 4, 5

Aprendizaje	Los estudiantes estiman, miden y comparan la capacidad de recipientes con patrones arbitrarios con y sin valor numérico.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Patrones arbitrarios de capacidad	Estima la capacidad de recipientes con patrones arbitrarios sin valor numérico.	104
	Estima, mide y compara la capacidad de recipientes con patrones arbitrarios con valor numérico.	105

UNIDAD 15. Esquema aditivo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
DBA: 1, 2, 3, 6

Aprendizaje	Los estudiantes suman y restan cantidades exactas e inexactas hasta 100 de forma vertical y horizontal sin composición ni descomposición, utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Sumas y restas de decenas completas	Resuelve sumas y restas de decenas completas (que no superen 100), utilizando material concreto y pictórico.	106
	Resuelve sumas y restas utilizando material concreto y pictórico.	107
Suma de números de dos dígitos sin composición	Suma una cantidad de dos cifras, más una cantidad de una cifra sin composición.	108
	Resta una cantidad de dos cifras, menos una cantidad de una cifra que no requiera descomposición.	
	Suma una cantidad de dos cifras más decenas completas que no requieran composición.	109
	Resta una cantidad de dos cifras menos decenas completas.	
Ejercitación		110
Suma y resta de elementos con la misma cantidad.	Traduce una situación aditiva de sumandos iguales en una expresión numérica y la resuelve.	111
	Representa cualquier situación con elementos de una misma cantidad con la operación de suma.	
	Representa cualquier situación con elementos de una misma cantidad con la operación de resta.	112
Más que...	Resuelve situaciones aditivas de comparación.	113
Menos que...	Resuelve situaciones aditivas de comparación	114
Suma y resta de números de dos dígitos, sin descomposición	Resuelve situaciones aditivas de composición de números de dos cifras, utilizando material concreto y pictórico.	115
	Resuelve situaciones aditivas de transformación de números de dos cifras a partir de representaciones pictóricas y simbólicas.	116
	Resuelve sumas y restas horizontales y verticales de números de dos cifras, en la tabla de centena.	117
Situaciones problema de composición, transformación y comparación	Traduce una situación problema en una expresión numérica de suma y resta y la resuelve.	118
Problemas aditivos simples	Traduce una situación problema en una expresión numérica de suma o resta y la resuelve.	119
Ejercitación		120
Evaluación		121

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve sumas y restas descomponiendo para formar la decena.	122
Adición con composición	Suma horizontalmente cantidades de dos cifras y de una cifra, cuyo total sea decenas completas.	123
	Suma horizontalmente cantidades de dos cifras y de una cifra con composición.	124
Sustracción horizontal	Resuelve sustracciones horizontales con descomposición, con minuendo de dos cifras (decenas completas y sustraendo de una cifra).	125
Sustracción horizontal con descomposición	Resuelve sustracciones horizontales con descomposición, con minuendo de dos cifras (decenas completas y sustraendo de una cifra).	126
Ejercitación		127

UNIDAD 16. El tiempo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial

EBC: 5, 9, 11
DBA: 1, 4, 5

Aprendizaje	Los estudiantes ubican la hora exacta en el reloj, los días de la semana, los meses del año y las fechas en el calendario.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Lectura del reloj	Reconoce en el reloj análogo, los primeros diez minutos, cuartos de hora y múltiplos de cinco.	128
Ubicación de la hora en el reloj	Ubica la hora exacta en el reloj a partir de horas dadas.	129
Ejercitación		130
El calendario	Menciona en orden e identifica los días de la semana y los meses del año.	131 - 132
	Ubica una fecha determinada en el calendario	133

UNIDAD 17. Clasificación y organización de datos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1, 2, 3
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 16, 17, 18, 19
DBA: 8, 10

Aprendizaje	Los estudiantes organiza en pictogramas, tablas de conteo y diagramas de barras información de la vida cotidiana, la lee e interpreta.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Pictogramas	Organiza en pictogramas la información recolectada de la vida cotidiana del salón y lee e interpreta información presentada en pictogramas.	134
Tablas de conteo	Organiza en tablas de conteo la información recolectada de la vida cotidiana del salón y lee e interpreta	135

UNIDAD 18. Ubicación**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 14, 15
COMPONENTE: Espacial

EBC: 9, 10
DBA: 7

Aprendizaje

Los estudiantes ubican en filas y columnas.
Los estudiantes ubican y desplazan en planos según orientaciones espaciales.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Posición de objetos (filas y columnas)

Determina la ubicación de objetos reales o gráficos, a partir de relaciones espaciales y/o parejas ordenadas (filas, columnas).

136

Ubicación en planos

Realiza desplazamientos en planos según orientaciones y discute otros desplazamientos describiendo las direcciones.

137

Prueba saber

138



2

GRADO SEGUNDO

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

10. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
11. Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
12. Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).

Pensamiento Variacional

13. Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
14. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.
15. Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor siga igual.
16. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

17. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
18. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
19. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
20. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
21. Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
22. Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
23. Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
24. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
25. Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.

Pensamiento Métrico

26. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.
27. Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
28. Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.
29. Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
30. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
31. Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

32. Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
33. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
34. Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
35. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
36. Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
37. Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos.
38. Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
39. Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección y la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.

Evidencias:

- Interpreta y construye diagramas y representaciones pictóricas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que se presentan en una situación o fenómenos.
- Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser: $a + b = ?$, $a + ? = c$ ó $? + b = c$.
- Reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y multiplicativas y formula problemas a partir de ellas.

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta.

Evidencias:

- Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferentes fenómenos o situaciones.

3. Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos.

Evidencias:

- Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, Apple, material gráfico que represente billetes, diagramas de colecciones, etc.

Aprendizaje estructurante

- 4. Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros.**

Evidencias:

- Mide magnitudes con unidades arbitrarias y estandarizadas.

- 5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, tiempo, etc.**

Evidencias:

- Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso, ángulos.
- Compara eventos según su duración, utilizando relojes convencionales.

- 6. Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales.**

Evidencias:

- Reconoce las figuras geométricas según el número de lados.
- Diferencia los cuerpos geométricos.
- Compara figuras y cuerpos geométricos y establece relaciones y diferencias entre ambos.

- 7. Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas.**

Evidencias:

- Describe desplazamientos a partir de las posiciones de las líneas.
- Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas.
- En dibujos, objetos o espacios reales, identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son paralelas, verticales o perpendiculares.
- Argumenta las diferencias entre las posiciones de las líneas.

- 8. Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas.**

Evidencias:

- Establece relaciones de reversibilidad entre la suma y la resta.
- Utiliza diferentes procedimientos para calcular un valor desconocido.

- 9. Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes que permitan utilizar las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares.**

Evidencias:

- Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar números desconocidos en igualdades numéricas.
- Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar operaciones faltantes en un proceso de cálculo numérico.
- Reconoce que un número puede escribirse de varias maneras equivalentes.
- Utiliza ensayo y error para encontrar valores u operaciones desconocidas.

10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.

Evidencias:

- Organiza los datos en tablas de conteo y /o en pictogramas con escala (uno a muchos).
- Lee la información presentada en tablas de conteo, pictogramas con escala y/o gráficos de puntos.
- Comunica los resultados respondiendo preguntas como: ¿cuántos hay en total?, ¿cuántos hay de cada dato?, ¿cuál es el dato que más se repite?, ¿cuál es el dato que menos se repite?

11. Explica, a partir de la experiencia, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos.

Evidencias:

- Diferencia situaciones cotidianas cuyo resultado puede ser incierto de aquellas cuyo resultado es conocido o seguro.
- Identifica resultados posibles o imposibles, según corresponda, en una situación cotidiana.
- Predice la ocurrencia o no de eventos cotidianos basado en sus observaciones.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado segundo con algunas ideas sobre:

- La recolección y análisis de datos sobre ellos mismos y su entorno, además de la representación de la información, especialmente de **variables cualitativas** nominales, en tablas de conteo y **pictogramas** sin escala.
- El conteo de cantidades de objetos de una colección, al menos hasta 100, enumerando de 1 en 1 o agrupándolos; resuelven problemas sencillos de suma y resta (¿cuántos hay?, ¿cuántos quedan?, ¿cuántos faltan?). El uso de estrategias propias para hacer cuentas, algunas basadas en descomposiciones, p. ej., 32 se puede descomponer como 30 y 2. El ordenamiento de tres o más colecciones de objetos según las relaciones “más que” o “menos que”.
- La identificación de la variación de una **magnitud** (cambio del nivel del agua a medida que se desocupa una piscina) y relaciones de variación entre dos magnitudes.
- Los **atributos medibles** de los objetos (longitud, peso, capacidad, entre otros) y la duración de eventos; realicen comparaciones, ordenamientos y procesos de medición usando unidades e instrumentos no estandarizados (p. ej., un reloj de arena, un vaso o pocillo, una cuerda, entre otros) y estandarizados que sean familiares para ellos (p.ej., una regla). La comparación de objetos de su entorno a partir de las características de sus formas (superficies curvas o planas, lados rectos o curvos, abierto o cerrado) y describen y representan, de manera aproximada, posiciones y recorridos de objetos y personas.

Durante grado segundo, se espera que los estudiantes participen en experiencias en las que:

- Discutan sobre la necesidad de utilizar el análisis de datos para resolver preguntas que impliquen la descripción del comportamiento de una **variable cualitativa** nominal. Adquieran mayor habilidad en la construcción y lectura de representaciones como las tablas de conteo, **pictogramas**, gráficas de puntos y de barras simples. Determinen la posibilidad o no de ocurrencia de algunos sucesos o eventos.
- Amplíen sus conocimientos de la numeración, al menos hasta 10.000. Realicen descomposiciones basadas en la forma de escritura y lectura de los números (354 son 300 y 54, o son 300, 50 y 4), y manejen estrategias propias para hacer cuentas y estimar sus resultados. Ordenen de mayor a menor, o viceversa, diferentes cantidades, y establezcan diferencias entre dos cantidades, cuando una es mayor que la otra. Comprendan y resuelvan problemas de suma y resta, y enfrenten situaciones multiplicativas sencillas. Identifiquen **patrones**, regularidades en secuencias (geométricas y numéricas), en las relaciones y las operaciones entre números.
- Resuelvan problemas en los que comparen, expliquen, estimen y midan **magnitudes** como longitud, superficie, peso, duración de los eventos, entre otros, usando **patrones**, unidades e instrumentos estandarizados o no. Igualmente reconozcan y usen los sistemas de medida locales o particulares de la región donde habitan.

Comparen objetos, las formas de sus superficies y sus caras a partir de propiedades geométricas (lados rectos o curvos, número y longitud de sus lados, número de vértices) y describan desplazamientos y giros, referenciando la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad (MEN, 2017).

Malla curricular - Primer periodo

UNIDAD 1. Información Estadística

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1, 2, 3
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21
DBA: 10

Aprendizaje

Los estudiantes recogen información estadística relacionada con su entorno y la organiza en pictogramas, tablas de conteo, tablas de frecuencia y diagramas de barras (en una escala 1:1) para su interpretación.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Pictogramas y tablas

Recoge datos de sus compañeros de grupo, los representa e interpreta mediante pictogramas, tablas de conteo y tablas de frecuencia.

1

Elabora e interpreta tablas y pictogramas para resolver problemas.

2

Interpretación de datos

Representa información estadística en diagramas de barras y la interpreta.

3

Interpreta información estadística representada en pictogramas y diagramas de barras.

4

UNIDAD 2. Desplazamientos en el plano**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 14, 15
COMPONENTE: Espacial

EBC: 16
DBA: 7

Aprendizaje	Los estudiantes escriben desplazamientos utilizando los puntos cardinales e identifica la posición de objetos o lugares en un plano.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Desplazamientos en el plano I	Representa gráficamente un espacio y utiliza direcciones y unidades de desplazamiento para especificar posiciones.	5
Desplazamientos en el plano II	Representa gráficamente un espacio y utiliza direcciones y unidades de desplazamiento para especificar posiciones.	6
Desplazamientos en el plano III	Representa gráficamente un espacio y utiliza direcciones y unidades de desplazamiento para especificar posiciones.	7
Ejercitación		8

UNIDAD 3. Esquema Aditivo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 28
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
DBA: 1, 2, 8, 9

Aprendizaje	Los estudiantes usan el algoritmo de la adición y de la sustracción sin y con composición y descomposición para interpretar y resolver situaciones aditivas de composición, transformación y comparación, en las que necesita hallar cualquiera de sus términos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Descompone números de dos cifras en decenas y unidades. Suma y resta decenas completas en diferentes contextos (tiempo, cantidades, etc). Resuelve sumas y restas cuyo resultado es inferior a 20.	9
Adición vertical sin composición	Suma cantidades de dos cifras en forma vertical sin composición	10
Adición vertical con composición	Suma cantidades de dos cifras en forma vertical con composición.	11
Propiedad conmutativa	Aplica la propiedad conmutativa para verificar los resultados de la suma.	12
Ejercitación		13
Sustracción sin descomposición	Resta cantidades de dos cifras en forma vertical sin descomposición, a partir del valor de posición.	14
Sustracción con descomposición	Resta cantidades de dos cifras en forma vertical con descomposición	15
Verificación de la diferencia	Reconoce los términos de la resta y usa la suma para comprobar la diferencia.	16
Situaciones problema: elaboro un diagrama	Representa y resuelve mediante representaciones pictóricas diferentes tipos de situaciones aditivas.	17
Evaluación		18

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números perdidos	Resuelve situaciones aditivas, hallando el sustraendo en la resta o uno de los sumandos en la suma.	19
	Resuelve situaciones aditivas, hallando la cantidad inicial.	20
¿Suma o resta?	Selecciona la operación y/o el término que falta en una expresión numérica.	21
	Reconoce y establece relaciones entre expresiones numéricas.	22
	Selecciona la operación que permite resolver una situación problema (suma o resta) y la representa simbólicamente.	23
Ejercitación		24
UNIDAD 4. Números naturales		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 COMPONENTE: Numérico - variacional		EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 DBA: 3, 8
Aprendizaje	Los estudiantes reconocen, lee, escribe, compara y completa secuencias numéricas con números hasta el 1.000; a partir de sus representaciones concretas, pictóricas y simbólicas, y utilizados en diferentes contextos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Representa cantidades de dos cifras a partir del valor de posición (unidades, decenas).	25
Centenas completas	Representa de manera concreta, pictórica y simbólica centenas completas.	26
Números de tres cifras	Representa de manera concreta y pictórica números de 3 cifras, teniendo en cuenta el valor posicional	27
	Representa números de 3 cifras de manera pictórica, agrupando de 10 en 10.	28
	Compone y descompone números de 3 cifras, según sus decenas y sus centenas.	29
Descomposición de números de tres cifras	Compone y descompone números de 3 cifras, según sus decenas y sus centenas.	30
Descomposición de números de tres cifras	Descompone números de 3 cifras en unidades, decenas o centenas, a partir de representaciones pictóricas y simbólicas.	31
El número mil	Representa y descompone el número mil de manera concreta, pictórica y simbólica, según el valor posicional.	32
Secuencias numéricas	Ubica números de tres cifras en la recta numérica. Completas secuencias numéricas de 100 en 100, de 50 en 50, de 10 en 10 y de 1 en 1.	33
Relaciones de Orden	Compara números de tres cifras y lo representa simbólicamente.	34

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números ordinales	Resuelve problemas utilizando los números ordinales.	35
Ejercitación		36
UNIDAD 5. Figuras tridimensionales		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)		EBC: 1, 13, 14, 15 DBA: 6
Aprendizaje	Los estudiantes reconocen y construye sólidos geométricos a partir de su identificación con objetos de la vida real y la diferenciación de los elementos que los componen.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Cubos y prismas	Identifica los elementos de los cubos y los prismas, a partir del análisis de objetos de la vida cotidiana (cajas).	37
Pirámides, conos y cilindros	Identifica los elementos y los desarrollos planos de pirámides, conos y cilindros.	38
Caras, aristas y vértices	Identifica la cantidad de aristas y vértices de algunos sólidos geométricos básicos, a partir de su construcción.	39
Ejercitación	Afianza sus competencias para construir e identificar los elementos de los sólidos geométricos básicos.	40
Prueba saber		41

Transversalidad/Interdisciplinariedad

Lenguaje:

- Canciones, narración de cuentos por parte de maestro y por parte de estudiantes, narración de la historia de los números (Malditas Matemáticas de Carlo Frabetti, capítulo "El cuento de la cuenta").
- Identificación de números hasta el 10 en textos de periódico, revistas, catálogos, cartillas, entre otros. Construcción de situaciones problema a partir de imágenes (interpretación y lectura de imágenes).

Educación Física:

- Juegos de direccionalidad: patitos al agua, patitos a tierra; el rey manda, ubicando objetos donde se indique;
- comandos, entre otros.
- Juegos que involucren formar grupos de ciertas cantidades (hasta 10); jugo de naranja, jugo de limón, el barco se hunde y sólo se salvan los que formen grupos de...entre otros. Representar los números hasta el 10 con diferentes partes del cuerpo atendiendo a la dirección correcta.
- Juegos de instrucciones para identificar la posición de los estudiantes en una fila; se sienta el primer estudiante de la fila, levanta las manos el cuarto, salta el tercero, entre otras.
- Juegos de aumento y disminución, se forman grupos de cierta cantidad y aumenta o disminuye de acuerdo a la instrucción.
- Juegos de aumento y disminución con material deportivo.

Educación Física:

- A partir de competencias, análisis de tiempo transcurrido, quién tarda más, quién tarda menos, cuánto tiempo tardan entre dos compañeros, entre otros.

Transversalidad/Interdisciplinariedad

Ética y valores:

Trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Ciencias Naturales:

Clasificación de seres vivos, no vivos, clases de animales, plantas, alimentos, entre otros. Vinculación de la naturaleza en situaciones problema con animales, plantas y alimentos.

Ciencias sociales:

Clasificación de medios de transporte.

Artística:

Modelado de números en plastilina. Dibujo de determinada cantidad de objetos. Construcciones y formación de figuras con regletas de Cuisenaire. Coloreado de dibujos de acuerdo con pistas al resolver las sumas.

Segundo periodo

UNIDAD 6. Longitud

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 9, 10, 13
COMPONENTE: Espacial - Métrico

EBC: 14, 15, 16, 17, 18
DBA: 1, 4, 5

Aprendizaje

Los estudiantes experimentarán el proceso de estimación y medición de longitudes; usando patrones arbitrarios y estandarizados, y aplicándolas en situaciones aditivas.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Patrones arbitrarios de longitud

Mide la longitud de objetos, usando patrones arbitrarios con valor numérico.

42

Centímetros

Estima y realiza mediciones en centímetros.

43

Medición en milímetros

Estima y mide longitudes en milímetros.

44

Dibujo de líneas con regla

Dibuja líneas rectas de una longitud determinada, usando la regla.

45

Suma y resta de longitudes

Suma y resta longitudes, dadas en cm y mm.

46

Estimación de longitudes

Estima y mide longitudes en decímetros.

47

Estimación y medición de longitudes

Estima y comprueba la validez de sus estimaciones al medir longitudes de objetos.

48

El metro por estimación

Estima y mide un metro.

49

Composición del metro

Determina las medidas de longitud que componen el metro y realiza diferentes mediciones en cm y mm y en dm y mm.

50

Longitud mayor a 1 m

Realiza mediciones de longitudes mayores a 1 m y las representa en metros y centímetros.

51

Medición de diferentes objetos en contexto

Mide objetos más grandes que 1m en diferentes contextos con la cinta métrica.

52

Evaluación

53

UNIDAD 7. Esquema aditivo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

DBA: 1, 2, 3, 8

Aprendizaje	Los estudiantes resolverán situaciones aditivas y expresiones numéricas de suma y resta, a partir de algoritmos convencionales y no convencionales y aplicados a situaciones cotidianas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Valor posicional, suma y resta	Compone y descompone cantidades de 3 cifras según su valor posicional.	54
	Suma números de dos cifras con composición.	
Patrones en adición y sustracción	Suma y resta decenas completas a partir de su valor de posición.	55 - 56
Uso del dinero	Redondea a la decena o a la centena más cercana para hacer cálculos aproximados que involucren el uso del dinero.	57
Adición vertical	Suma números de dos cifras con composición en las centenas.	58
	Suma números de dos cifras con composición de las centenas y en las decenas.	59
Adición de tres sumandos	Realiza sumas de tres sumandos de dos cifras que requieren composición.	60
Ejercitación	Afianza sus competencias para realizar sumas con sumandos de dos cifras con composición.	61
Sustracciones verticales con descomposición	Resuelve restas con minuendo de tres cifras y sustraendo de dos cifras, que requieren descomposición en las centenas.	62
	Resuelve restas con minuendo de tres cifras y sustraendo de dos cifras, que requieren descomposición en las decenas y en las centenas.	63
	Resuelve restas con minuendo de tres cifras y sustraendo de dos cifras, que requieren descomposición en las centenas y con ceros en el minuendo.	64
Ejercitación – sustracción		65
Sumas y restas de números de tres cifras $\pm$ un número de dos cifras	Resuelve sumas o restas con tres cifras en el primer sumando o el minuendo y dos cifras en el segundo sumando o el sustraendo.	66
Evaluación adición - sustracción		67
Incremento o disminución	Resuelve situaciones aditivas con varias transformaciones (aumento y disminución).	68

UNIDAD 8. Problemas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

DBA: 1, 2, 3, 8

Aprendizaje	Los estudiantes reconocen relaciones aditivas en situaciones relacionadas con situaciones cotidianas de incremento y disminución, aplicando los algoritmos, las relaciones y propiedades de la adición y la sustracción.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Propiedad asociativa	Aplica la propiedad asociativa como estrategia para resolver situaciones aditivas.	69
Mayor que, menor que o igual a	Representa la posibilidad o imposibilidad de realizar una acción en una situación aditiva, usando relaciones de orden y los símbolos mayor que, menor que e igual a.	70
Ejercitación		71

UNIDAD 9. Figuras y líneas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Espacial - Métrico (Pensamiento Espacial)

EBC: 12, 13

DBA: 6

Aprendizaje	Los estudiantes reconocen características, elementos, relaciones y propiedades de algunas figuras geométricas básicas y las líneas que las componen; tanto en sus representaciones pictóricas como en su construcción.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Triángulos y cuadriláteros	Identifica triángulos y cuadriláteros presentes en representaciones pictóricas del contexto y los clasifica y dibuja a partir de sus propiedades.	72
Clasificación de triángulos y cuadriláteros	Identifica los elementos de un triángulo y un cuadrilátero y los descompone. Identifica ángulos rectos presentes en varias figuras geométricas.	73
Ángulo recto		74
Rectángulo y Cuadrado	Identifica las características de los rectángulos y, a partir de éstas, de los cuadrados como un tipo de rectángulo en particular.	75 - 76
Triángulo rectángulo	Reconoce triángulos rectángulos.	77
Rectángulo, cuadrado y triángulo rectángulo	Dibuja rectángulos, cuadrados y triángulos rectángulos en una cuadrícula, a partir de sus propiedades.	78
Composición de rectángulos, cuadrados y triángulos rectángulos	Compone y descompone rectángulos, cuadrados y triángulos rectángulos; a partir de las fichas del tangram.	79
Rectas perpendiculares	Identifica y dibuja rectas perpendiculares.	80
Rectas paralelas	Identifico y dibujo rectas paralelas.	81
Ejercitación		82
Rectas horizontales y verticales	Identifica líneas rectas horizontales y verticales.	83
Prueba saber		84

Unidad	Transversalidad	Recursos
6. Longitud	Educación artística: uso de la regla para hacer dibujos.	Lana, imágenes, objetos de uso cotidiano, regla.
7. Economía	Economía: uso del dinero.	Monedas de 1, 10 y 100, bloques base 10, imágenes.
8. Problemas	Lenguaje: comprensión lectora.	Fichas, monedas, bloques base 10, imágenes, barras de foami.
9. Figuras y líneas	Educación artística: diseños artísticos elaborados con base en figuras geométricas.	Tangram, geoplano, imágenes recortadas en cartulina o en papel, regla, tijeras, pegante, escuadra.
	Educación artística: dibujo usando diferentes relaciones entre las líneas.	Fotografías, regla, escuadra.
	Educación física: formaciones y ubicación en ejercicios y deportes	

Tercer periodo

UNIDAD 10. Exploremos algunas medidas de capacidad		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 12, 13, 14, 15, 16 COMPONENTE: Métrico		EBC: 11, 12, 13, 14, 15 DBA: 4, 5
Aprendizaje	Los estudiantes estiman, miden y comparan la capacidad de recipientes con patrones arbitrarios con y sin valor numérico.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
La capacidad y el litro	Reconoce el concepto de capacidad. Mide la capacidad de un recipiente, usando el litro como unidad de medida.	85
Estimación del litro	Estima un litro en diversos recipientes.	86
Estimación y medición del decilitro	Estima y mide la capacidad menor que un litro, utilizando el decilitro como unidad de medida.	87
Estimación del galón	Estima un galón en recipientes de litro y decilitro.	88
Ejercitación		89
UNIDAD 11. Sumemos y restemos verticalmente		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE: Numérico - variacional		EBC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DBA: 1, 2, 3, 8
Aprendizaje	Los estudiantes resolverán situaciones aditivas y expresiones numéricas de suma y resta, a partir de algoritmos convencionales y no convencionales y aplicados a situaciones cotidianas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Adición y sustracción vertical con centenas	Suma y resta verticalmente números con centenas que sean múltiplos de 100.	90

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Suma de cantidades de tres cifras aplicando composición	Suma números de tres cifras más dos cifras, con composición en las unidades.	91
	Suma números de tres cifras aplicando composición en las unidades y las decenas.	92
	Suma números de tres cifras aplicando composición en las unidades, decenas y centenas.	93
Sustracción vertical con descomposición	Resta números de tres cifras menos dos cifras con descomposición en las decenas y luego en las centenas.	94
	Resta cantidades de tres cifras menos dos cifras con descomposición en las centenas.	95
	Resta cantidades de tres cifras aplicando descomposición en las unidades y decenas.	96
	Resta cantidades de tres cifras con cero en las decenas del minuendo y aplica descomposición en esa posición.	97
Ejercitación		98
Suma y resta cantidades de cuatro cifras con composición y descomposición	Suma y resta números de cuatro cifras con composición y descomposición.	99
Evaluación		100

UNIDAD 11. Esquema multiplicativo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 26, 27, 29, 31
COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 1, 2, 6, 9
DBA: 1, 2

Aprendizaje

Los estudiantes resolverán situaciones multiplicativas, a partir de algoritmos convencionales y no convencionales y aplicados a situaciones cotidianas.

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Sumandos iguales "Aprendamos a multiplicar"	Descubre regularidades en situaciones aditivas con varios sumandos, diferenciando aquellas que tienen sumandos iguales de las que tienen sumandos diferentes.	101
Suma y multiplicación	Modela y resuelve situaciones multiplicativas relacionadas con grupos de igual cantidad de elementos.	102
Problemas de multiplicación con el centímetro	Modela y resuelve situaciones multiplicativas de iteración de medidas.	103
Ejercitación		104
Tabla de multiplicar del 2	Construye la tabla de multiplicar del 2.	105
	Memoriza la tabla del 2.	106
	Aplica la tabla del 2 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	107
Tabla de multiplicar del 5	Construye y memoriza la tabla del 5.	108
Aplicación tabla de multiplicar del 5.	Aplica la tabla del 5 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	109

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Tabla de multiplicar del 3	Construye y memoriza la tabla del 3.	110
Aplicación de la tabla de multiplicar por 3	Aplica la tabla del 3 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	111
Tabla de multiplicar del 4	Construye y aplica la tabla del 4 en diferentes situaciones.	112
Aplicación tabla de multiplicar del 4	Aplica la tabla del 4 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	113
Problemas con las tablas de multiplicar	Representa simbólicamente situaciones problema, usando las tablas del 2, 3, 4 y 5.	114
Formulación de problemas	Formula problemas que requieran multiplicación.	115
Evaluación		116
Tabla de multiplicar del 6	Construye y memoriza la tabla del 6.	117
Aplicación tabla de multiplicar del 6	Aplica la tabla del 6 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	118
Tabla de multiplicar del 7	Construye y memoriza la tabla del 7.	119
Aplicación tabla de multiplicar del 7	Aplica la tabla del 7 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	120
Tablas de multiplicar del 8 y del 9	Construye las tablas del 8 y del 9.	121
Tabla de multiplicar del 8	Aplica la tabla del 8 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	122
Tabla de multiplicar del 9	Aplica la tabla del 9 en diferentes situaciones, con el fin de memorizarla comprensivamente.	123
Tabla de multiplicar del 1	Construye la tabla de multiplicar del 1 y la aplica en la solución de problemas.	124
Multiplicaciones con arreglos	Reconstruye las tablas de multiplicar del 2 al 9, a partir de arreglos.	125
Ejercitación		126
Multiplicación por cero	Resuelve problemas mediante la multiplicación por cero.	127
Tabla de multiplicar del 10	Construye la tabla de multiplicar del 10 y la aplica en la solución de problemas.	128
Evaluación		129

Cuarto periodo

UNIDAD 12. Esquema multiplicativo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC:
DBA:

Aprendizaje

Los estudiantes resolverán situaciones multiplicativas, a partir de algoritmos convencionales y no convencionales y aplicados a situaciones cotidianas.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Situaciones multiplicativas

Resuelve problemas que requieren multiplicación y suma o resta.

130

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Características de la multiplicación	Construye la tabla general de multiplicación y determina generalidades entre sus productos.	131
Otras características de la multiplicación	Comprende que si el multiplicador aumenta en uno, el resultado aumenta en la cantidad del multiplicando.	132
Propiedad conmutativa	Comprende la propiedad conmutativa de la multiplicación	133
Otra propiedad de la multiplicación	Comprende la característica por la cual el producto de la tabla del número anterior más el producto de la tabla del número siguiente, dan como resultado el producto de la tabla de la sumatoria de las dos.	134
Construcción de la multiplicación por decenas	Genera soluciones y estrategias para hallar tablas de números superiores al 10, a partir de la tabla de multiplicación.	135
Evaluación		136

UNIDAD 13. El tiempo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial

EBC: 5, 9, 11
DBA: 1, 4, 5

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Lectura del reloj	Identifica diferentes horas en el reloj análogo.	137
El tiempo transcurrido en minutos	Determina cuántos minutos han transcurrido de una hora a otra, con la ayuda del reloj análogo.	138
	Determina cuántas horas y minutos han transcurrido de una hora a otra, con la ayuda del reloj análogo. Identifica la hora antes o después de determinado tiempo transcurrido con respecto a una hora de referencia.	139
Antes del medio día (a.m) y pasado el medio día (p.m)	Determina la hora, diferenciando si es a.m. o p.m, según el momento del día en que ocurre un evento.	140

UNIDAD 14. Repartos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:

EBC:
DBA:

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Repartos	Resuelve situaciones multiplicativas de reparto equitativo a partir de representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.	141
Más repartos	Resuelve situaciones multiplicativas de agrupamiento, a partir de representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.	142
Otros repartos	Resuelve situaciones multiplicativas de reparto equitativo y de iteración a partir de la relación inversa entre multiplicación y división.	143
Ejercitación		144
Evaluación		145

UNIDAD 15. Peso**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:EBC:
DBA:**Aprendizaje****Objeto de Aprendizaje****Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Objetos según su peso

Compara y ordena objetos de acuerdo con su peso; por comparación directa y usando instrumentos sin valor numérico.

146

El kilogramo

Estima y mide el peso de objetos con el kilogramo como unidad usando instrumentos con valor numérico (balanza o gramera digital).

147

El gramo

Estima y mide el peso de objetos, con el gramo como unidad usando instrumentos con valor numérico (balanza o gramera digital).

148

Ejercitación

149

UNIDAD 16. Patrones y secuencias geométricas**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:EBC:
DBA:**Aprendizaje****Objeto de Aprendizaje****Evidencia de Aprendizaje****Clase**

¿Qué sigue?

Identifica el patrón de cambio en secuencias de objetos y determina su siguiente elemento.

150

Identifica el patrón de cambio en secuencias geométricas y determina su siguiente elemento.

151

Patrones aditivos

Identifica el patrón aditivo en secuencias numéricas y determina su siguiente elemento.

152

UNIDAD 17. Patrones y secuencias geométricas**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:EBC:
DBA:**Aprendizaje****Objeto de Aprendizaje****Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Teselados

Construye teselados utilizando el rectángulo, cuadrado y triángulo rectángulo. Encuentra rectángulos, cuadrados y triángulos rectángulos de diferentes tamaños en los teselados.

153

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Comparación de superficies	Compara el área de dos superficies sin patrón numérico.	154
Área por recubrimiento	Halla el área de una superficie por recubrimiento.	155
UNIDAD 18. Movimientos en el plano		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE:		EBC: DBA:
Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Posiciones y direcciones	Referencia posiciones y describe desplazamientos utilizando las palabras derecha, izquierda, arriba, abajo delante y detrás , en dibujos, planos, objetos o espacios reales.	156
Comparación de superficies	Compara el área de dos superficies sin patrón numérico.	157
UNIDAD 19. Fracciones		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE:		EBC: DBA:
Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Mitades	Identifica y representa mitades de manera concreta, pictórica y simbólica.	158
Cuartos y octavos	Representa mitades, cuartos y octavos de manera concreta, pictórica y simbólica.	159
Fracciones unitarias	Representa fracciones unitarias de manera concreta, pictórica y simbólica.	160
Fracciones propias	Usa fracciones para representar partes de un todo.	161
Fracción como parte de un conjunto	Usa fracciones para representar partes de un conjunto.	162
UNIDAD 20. Probabilidad		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE:		EBC: DBA:
Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Probabilidad	Compara dos eventos según la probabilidad de ocurrencia (poco posible , muy posible e imposible).	163
	Evaluación	164

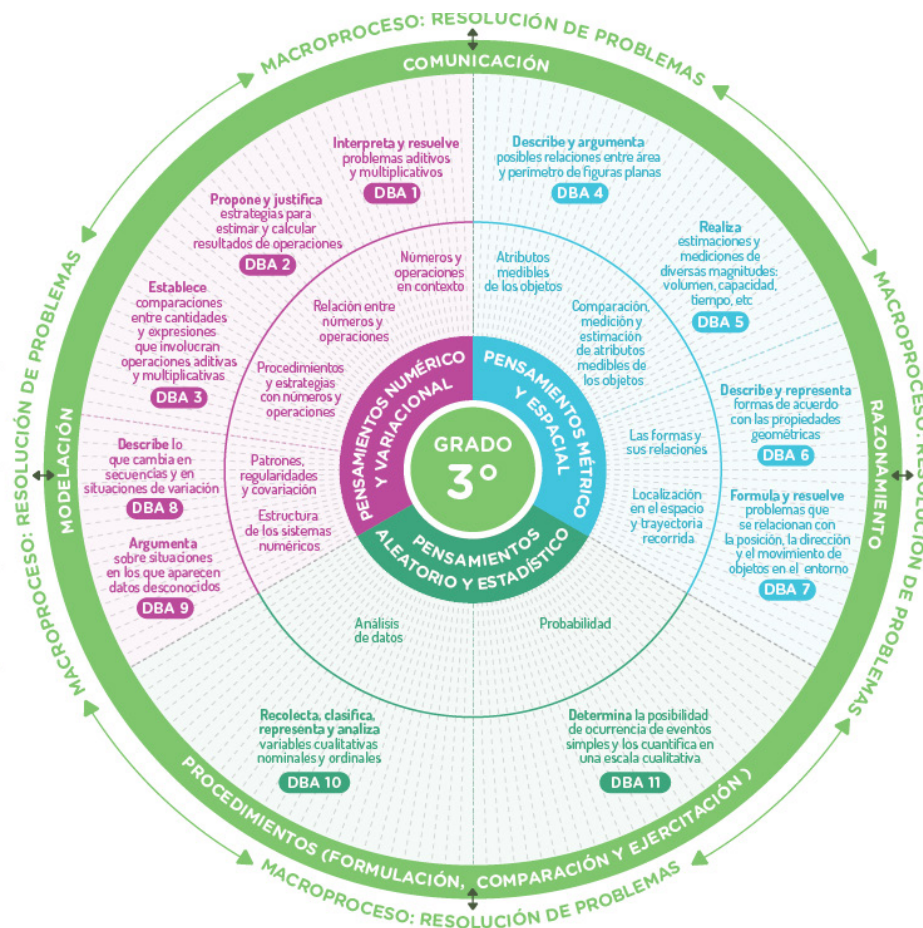


3

GRADO TERCERO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 3º

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
2. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
3. Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.
4. Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
5. Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
6. Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal.
7. Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.
8. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
9. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

10. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
11. Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).

Pensamiento Variacional

12. Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
13. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.
14. Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor siga igual.
15. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

16. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
17. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
18. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
19. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
20. Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
21. Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
22. Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
23. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
24. Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.

Pensamiento Métrico

25. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.
26. Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
27. Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.
28. Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
29. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
30. Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

31. Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

32. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
33. Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
34. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
35. Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
36. Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos.
37. Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
38. Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.**

Evidencias:

- Construye diagramas para representar las relaciones observadas entre las cantidades presentes en una situación.
- Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo.
- Propone estrategias para calcular el número de combinaciones posibles de un conjunto de atributos.
- Analiza los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no plausible.

2. **Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.**

Evidencias:

- Utiliza las propiedades de las operaciones y del sistema decimal de numeración para justificar acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, entre otros.
- Reconoce el uso de las operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes objetos de su entorno.
- Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden ser medidos mediante la comparación directa con una unidad y cuáles pueden ser calculados con algunas operaciones entre números.

3. Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas.

Evidencias:

- Realiza mediciones de un mismo objeto con otros de diferente tamaño y establece equivalencias entre ellas.
- Utiliza las razones y fracciones como una manera de establecer comparaciones entre dos cantidades.
- Propone ejemplos de cantidades que se relacionan entre sí según correspondan a una fracción dada.
- Utiliza fracciones para expresar la relación de “el todo” con algunas de sus “partes”, asimismo diferencia este tipo de relación de otras como las relaciones de equivalencia (igualdad) y de orden (mayor que y menor que).

4. Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros).

Evidencias:

- Toma decisiones sobre la magnitud a medir (área o longitud) según la necesidad de una situación.
- Realiza recubrimientos de superficies con diferentes figuras planas.
- Mide y calcula el área y el perímetro de un rectángulo y expresa el resultado en unidades apropiadas según el caso.
- Explica cómo figuras de igual perímetro pueden tener diferente área.

5. Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas.

Evidencias:

- Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc.
- Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación.
- Hace estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medida y en ausencia de ellos.
- Empaca objetos en cajas y recipientes variados y calcula la cantidad que podría caber; para ello tiene en cuenta la forma y volumen de los objetos a empacar y la capacidad del recipiente en el que se empaca.

6. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.

Evidencias:

- Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales, nombra y describe sus elementos.
- Clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus características geométricas comunes y describe el criterio utilizado.
- Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales.

Aprendizaje estructurante

7. Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.

Evidencias:

- Localiza objetos o personas a partir de la descripción o representación de una trayectoria y construye representaciones pictóricas para describir sus relaciones.
- Identifica y describe patrones de movimiento de figuras bidimensionales que se asocian con transformaciones como: reflexiones, traslaciones y rotaciones de figuras.
- Identifica las propiedades de los objetos que se conservan y las que varían cuando se realizan este tipo de transformaciones.
- Plantea y resuelve situaciones en las que se requiere analizar las transformaciones de diferentes figuras en el plano.

8. Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.

Evidencias:

- Describe de manera cualitativa situaciones de cambio y variación utilizando lenguaje natural, gestos, dibujos y gráficas.
- Construye secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
- Encuentra y representa generalidades y valida sus hallazgos de acuerdo al contexto.

9. Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto.

Evidencias:

- Propone soluciones con base en los datos a pesar de no conocer el número.
- Realiza valoraciones sobre cantidades aunque no conozca exactamente los valores.
- Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.

10. Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno.

Evidencias:

- Identifica las características de la población y halla su tamaño a partir de diferentes representaciones estadísticas.
- Construye tablas y gráficos que representan los datos a partir de la información dada.
- Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los gráficos de acuerdo con el contexto.
- Identifica la moda a partir de datos que se presentan en gráficos y tablas.
- Compara la información representada en diferentes tablas y gráficos para formular y responder preguntas.

11. Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en una escala cualitativa (mayor, menor e igual).

Evidencias:

- Formula y resuelve preguntas que involucran expresiones que jerarquizan la posibilidad de ocurrencia de un evento, por ejemplo: imposible, menos posible, igualmente posible, más posible, seguro.
- Representa los posibles resultados de una situación aleatoria simple por enumeración o usando diagramas.
- Asigna la posibilidad de ocurrencia de un evento de acuerdo con la escala definida.
- Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento al utilizar los resultados de una situación aleatoria.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado tercero con algunas ideas sobre:

- los números, al menos hasta 10.000. Comprendan y resuelvan problemas aditivos y problemas sencillos de multiplicación y división mediante procedimientos basados en la suma (sumas repetidas y duplicación). El carácter posicional y decimal del sistema de numeración. Realizan cuentas y estiman resultados basándose en descomposiciones aditivas y aditivo-multiplicativas.
- la comparación, medición y estimación de magnitudes como longitud, superficie, peso, duración de los eventos, etc., usando patrones, unidades e instrumentos estandarizados y no estandarizados. También, que reconozcan las formas de sólidos y sus caras considerando propiedades geométricas y las relaciones de paralelismo, perpendicularidad entre líneas rectas y describan desplazamientos y trayectorias referenciando la posición de un objeto, persona o animal.
- la necesidad de utilizar el análisis de datos para resolver preguntas que impliquen la descripción del comportamiento de una variable cualitativa nominal. También, tienen mayor habilidad en la construcción y lectura de representaciones como las tablas de conteo, pictogramas con escala y sin ella, gráficas de puntos y de barras simples. Determinan la posibilidad o no de ocurrencia de algunos sucesos o eventos.

Durante grado tercero, se espera que los estudiantes:

- extiendan la numeración más allá de 10.000 y profundicen las comprensiones sobre el sistema de numeración. Consoliden sus habilidades para realizar y utilizar descomposiciones aditivas y aditivas-multiplicativas y se inicien en los algoritmos estandarizados de las operaciones. Amplíen su capacidad para comprender y resolver problemas de suma y resta (además del tipo de problemas que se vienen trabajando desde grado segundo, se enfatizan los de relaciones inversas y problemas compuestos de dos etapas), multiplicación y división (ampliación en problemas multiplicativos).

Describan situaciones de variación y otras que suponen el uso de cantidades no conocidas y expresen sus conclusiones mediante el lenguaje verbal y expresiones

matemáticas intuitivas.

- midan áreas y perímetros de formas planas, particularmente cuadriláteros, mediante procedimientos geométricos, como recubrir o descomponer. Además, que estimen y midan magnitudes como capacidad, volumen, área y tiempo en la resolución de problemas. Describan formas en dos y tres dimensiones, nombrando sus elementos y comparando sus propiedades; también, que resuelvan problemas relacionados con la posición y transformaciones de formas geométricas.
- recolecten, organicen, representen y analicen datos, e inicien el estudio de variables cualitativas ordinales. Determinen la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y los cuantifiquen en una escala cualitativa (MEN, 2017).

Malla curricular - primer periodo

UNIDAD 1. Multiplicación		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 26, 27, 29, 31 COMPONENTE: Numérico - Variacional		EBC: 1, 2, 6, 9 DBA: 1, 2
Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con multiplicaciones en la solución de problemas. Interpretar, formular y resolver problemas multiplicativos en diferentes contextos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Repaso de las tablas de multiplicar	Resuelve ejercicios sobre las tablas de multiplicar.	1
Características de la multiplicación	Identifica características de la multiplicación.	2
Multiplicación del 10 y multiplicación del 0	Construye la multiplicación del 10 y la multiplicación del 0.	3
Los Múltiplos	Identifica los múltiplos en una situación problema.	4
Búsqueda de factores en la multiplicación	Encuentra el primer o segundo factor de la multiplicación.	5
Cuántas veces	Resuelve situaciones multiplicativas de variación proporcional.	6 - 7
Calculando en orden	Resuelve problemas de multiplicación en forma agrupada, utilizando paréntesis	8
Ejercitación		9

UNIDAD 2. División

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 25
COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 1, 2, 6, 10, 11
DBA: 1, 2

Aprendizaje

Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con multiplicaciones en la solución de problemas.

Interpretar, formular y resolver problemas multiplicativos en diferentes contextos.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

División de una cifra por reparto

Representa de manera concreta y simbólica una situación de división como reparto equitativo.

10

División utilizando la multiplicación

Identifica características de la multiplicación.

11

División de una cifra por agrupamiento o sustracción repetida

Representa la división como agrupamiento, de manera concreta, pictórica y simbólica.

12

División de una cifra por reparto y agrupamiento

Resuelve problemas que involucran división de manera concreta, pictórica y simbólica, utilizando la multiplicación.

13

División por cero

Identifica y resuelve la división por el número cero

14

Ejercitación

15

Construcción de problemas sobre división

Plantea problemas utilizando la división.

16

Determinar cuántas veces una cantidad está contenida en otra

Utiliza la división para determinar cuántas veces una cantidad está contenida en otra.

17

Problemas que involucran la división y otra operación

Resuelve problemas empleando la división y adición o sustracción

18

Divisiones exactas

Resuelve divisiones cuya respuesta sea exacta, con números de dos cifras en el dividendo (que sean múltiplos del 10) y una cifra en el divisor.

19 - 20

Evaluación

21

Problemas de división o multiplicación

Resuelve problemas empleando la división o la multiplicación

22

Reconoce el uso de la calculadora.

Resuelve ejercicios de repaso y problemas que involucran situaciones de multiplicación o división.

23

UNIDAD 3. Secuencias, patrones y proporcionalidad**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:EBC: 15
DBA: 8

Aprendizaje	Construir y describir secuencias numéricas y geométricas. Establecer conjeturas acerca de regularidades en contextos geométricos y numéricos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Secuencias de imágenes	Identifica la posición correspondiente al término de la secuencia de acuerdo con el patrón establecido y describe la situación de variación usando lenguaje natural.	24
Secuencias geométricas	Describe el cambio entre un término fijo en una secuencia respecto al anterior o el siguiente.	25
Secuencias numéricas	Reconoce los primeros términos o los siguientes de una secuencia a partir de un patrón previamente determinado.	26
Proporcionalidad directa desde lo concreto y numérico	Resuelve problemas rutinarios empujando las relaciones de proporcionalidad directa, desde lo concreto y numérico.	27

UNIDAD 4. Medición**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 19
COMPONENTE: MétricoEBC: 21, 26
DBA: 2, 5

Aprendizaje	Resolver situaciones aditivas y multiplicativas en contextos de medición.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Hallar el número desconocido	Encuentra el valor del número desconocido en situaciones que involucran longitud y capacidad, desde la división.	28
	Encuentra el valor del número desconocido en situaciones que involucran longitud y capacidad, desde la multiplicación.	29
Conocimientos previos y tablas de datos	Registra información en tablas de datos.	30

UNIDAD 5. Diagramas de barra y tablas de conteo**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 3, 4, 6
COMPONENTE: AleatorioEBC: 30
DBA: 10

Aprendizaje	Leer e interpretar información contenida en tablas de datos, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones problema sobre su entorno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Interpretación de pictogramas	Interpreta información representada mediante pictogramas.	31
Lectura e interpretación de gráficas de barra	Lee e interpreta gráficas de barras.	32

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Lectura e interpretación de gráficas de barras vertical y horizontal	Lee e interpreta gráficas de barras vertical y horizontal.	33
Construcción de gráficas de barras	Construye e interpreta gráficas de barras.	34
Gráficas de barras con patrones	Construye gráficas de barras con diferentes patrones en el eje vertical.	35
Tabla de datos en dos dimensiones	Construye una tabla de datos en dos dimensiones para representar datos.	36
Interpretación de gráficas de barras por comparación	Interpreta gráficas de barras realizando comparaciones.	37
	Ejercitación	38

UNIDAD 6. Líneas paralelas y perpendiculares y polígonos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 10, 12, 16, 18, 22

COMPONENTE: Espacial

EBC: 12,13, 21, 22, 23

DBA: 5, 6, 8

Aprendizaje

Establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas.
Describir y representar formas bidimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Paralelismo y perpendicularidad	Identifica y dibuja rectas perpendiculares.	39
	Identifica y dibuja rectas paralelas y reconoce que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.	40
Polígonos con más de cuatro lados	Describe polígonos con cuatro o más lados e identifica su nombre	41
	Compone y descompone polígonos	42
	Prueba Saber	43

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Ciencias sociales: historia de las pirámides y su ubicación geográfica.

Artística: dibujos y construcción objetos y figuras relacionadas con la geometría.

Tecnología: uso de la calculadora, como propuesta de corrección y rectificación.

Segundo periodo

UNIDAD 7. Sólidos geométricos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 10, 12, 16, 18, 22
COMPONENTE: Espacial

EBC: 12, 13, 21, 22, 23
DBA: 5, 6, 8

Aprendizaje	Describir y representar formas tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. Establecer cuáles son las imágenes bidimensionales de un objeto tridimensional de acuerdo con una posición determinada y realizar estimaciones y mediciones del volumen.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Reconoce las características generales de los sólidos.	44
Prismas y pirámides	Clasifica los sólidos en prismas y pirámides.	45
Desarrollo de sólidos geométricos	Identifica la relación entre polígono y sólido mediante sus desarrollos.	46
Vistas de un sólido	Establece cuál es la imagen bidimensional de un objeto tridimensional de acuerdo con una posición determinada.	47
Volumen	Identifica el volumen como la medida del espacio ocupado por un objeto.	48
Composición y descomposición de sólidos	Arma sólidos con piezas. Descompone paralelepípedos en bloques.	49
	Evaluación	50

UNIDAD 8. Números hasta 1 millón

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 21, 25, 27, 28
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
DBA: 1, 2

Aprendizaje	Establecer conjeturas acerca del sistema de numeración decimal a partir de representaciones pictóricas y simbólicas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios de valor posicional, comparación, lectura y escritura hasta el mil.	51
Números hasta el 10.000	Lee y escribe números hasta el 10.000 a partir del conteo de unidades de mil y su ubicación en la tabla de valor posicional.	52
Comparación y orden de números hasta el 10.000	Establece relaciones de orden (mayor que, menor que) y realiza sus representaciones simbólicas.	53
Números hasta 100.000	Lee y escribe números hasta 100.000 a partir del conteo de decenas de mil y su ubicación en la tabla de valor posicional.	54
Números hasta 1.000.000	Lee y escribe números hasta 1.000.000 a partir del conteo de centenas de mil y su ubicación en la tabla de valor posicional.	55
Comparación y orden de los números hasta 1.000.000	Establece relaciones de orden (mayor que, menor que) y realiza sus representaciones simbólicas.	56
Redondeo de números	Redondea o estima números de 4 a 6 cifras, al valor de posición inferior o superior más cercano.	57
	Evaluación	58

UNIDAD 9. Suma y resta**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 28

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 7, 9

DBA: 1, 2

Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos en la solución de problemas aditivos de dos cifras.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Adición con cálculo mental sin reagrupación	Suma mentalmente números de dos cifras sin reagrupación, a partir de su descomposición en decenas y unidades.	59
	Resuelve mediante cálculo mental problemas aditivos de composición y transformación e interpreta condiciones necesarias para su solución.	60
Adición mediante cálculo mental con reagrupación	Suma mentalmente números de dos cifras con reagrupación en las decenas, a partir de su descomposición en decenas y unidades.	60
Sustracción mediante cálculo mental	Resta mentalmente números de dos cifras, sin y con desagrupación, a partir de su descomposición en decenas y unidades.	61
Sustracción de 100 menos un número de dos cifras	Utiliza el cálculo mental para resolver sustracciones donde el minuendo es el 100 y en el sustraendo es un número de dos cifras.	62

UNIDAD 10. Esquema aditivo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 27, 28

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 4, 5, 7, 9

DBA: 1, 2, 9

Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos en la solución de problemas aditivos de cuatro a seis cifras. Interpretar, formular y resolver problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Saberes previos	Realiza sumas y restas de tres cifras con resultados hasta 1.000.	63
Suma y resta de múltiplos del 1.000, 10.000 y 100.000	Suma y resta múltiplos del 1.000, utilizando unidades y decenas de 1.000.	64
Suma de números de cuatro, cinco y seis cifras sin composición	Suma cantidades de cinco y seis cifras sin composición.	65
Suma de números de cuatro, cinco y seis cifras con descomposición	Suma cantidades de cuatro, cinco y seis cifras con descomposición.	66
Resta de números de cuatro, cinco y seis cifras sin descomposición	Resta cantidades de cuatro, cinco y seis cifras sin descomposición.	67
Resta de números de cuatro, cinco y seis cifras con descomposición	Resta cantidades de cuatro, cinco y seis cifras con descomposición.	68
Resta cantidades de cuatro, cinco y seis cifras con ceros en el minuendo.	Resta de números de cuatro, cinco y seis cifras con ceros en el minuendo.	69
Evaluación.		70

UNIDAD 11. Tiempo y distancia**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 9, 10, 11, 18, 19
COMPONENTE: Espacial

EBC: 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
DBA: 5, 7

Aprendizaje

Realizar estimaciones y mediciones de longitud y duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas usando patrones e instrumentos estandarizados.
Ubicar objetos con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y posición.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Saberes previos

Resuelve ejercicios y situaciones problema que involucran operaciones básicas, longitud y tiempo.

71

Mapas y trayectos

Recorre y construye laberintos.

72

Trayectos y coordenadas

Utiliza sistemas de coordenadas para ubicar figuras planas u objetos y describe su trayectoria.

73

Tiempo

Encuentra la diferencia de tiempo al comparar dos horas diferentes.

74

El tiempo en horas, en minutos y segundos

Resuelve ejercicios y problemas donde se calcula la hora de inicio o de llegada.

75

El segundo

Reconoce el segundo como la unidad de tiempo más pequeña que el minuto.

76

Longitud con kilómetros y metros

Usa la equivalencia de un kilómetro en metros, para realizar conversiones y comparaciones.

77

Distancias a escala

Encuentra distancias entre lugares, a partir de la escala de un mapa.

78

Medición con cinta métrica

Estima longitudes de su contexto y las comprueba mediante el uso de reglas y cintas métricas.

79

Longitud y tiempo

Estima y mide el tiempo y la longitud de desplazamiento.

80

Evaluación

81

Preparémonos para las pruebas

82

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Educación Física: tiempo que se tardan haciendo determinadas actividades físicas, tiempos de los partidos de diferentes deportes, etc.

Ciencias sociales: ubicación de diferentes puntos en el plano.

Ciencias naturales: clasificación de seres vivos, no vivos, clases de animales, plantas, alimentos, entre otros. Vinculación de la naturaleza en situaciones problema con animales, plantas y alimentos.

UNIDAD 12. Multiplicación vertical por una cifra		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 21, 25, 27, 28 COMPONENTE: Numérico - variacional		EBC: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 DBA: 1, 2
Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con multiplicaciones en la solución de problemas. Interpretar, formular y resolver problemas multiplicativos en diferentes contextos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Reconoce el concepto de multiplicación por 10 y por 100.	83
Multiplicación por 10 y por 100	Multiplica números exactos por una cifra.	84
Multiplicación con números exactos	Multiplica en forma horizontal y mediante cálculo mental números de dos cifras por una cifra.	85
Multiplicación horizontal de dos cifras por una cifra	Multiplica en forma vertical números de dos y tres cifras por una cifra.	86
Multiplicación vertical de dos y tres cifras por una cifra	Multiplica en forma vertical números de dos cifras por una cifra con composición de decenas.	87
Multiplicación con composición de decenas	Multiplica en forma vertical números de dos y tres cifras por una cifra con composición de centenas y unidades de mil respectivamente.	88
Multiplicación con composición de centenas y unidades de mil	Multiplica en forma vertical números de dos cifras y tres cifras por una cifra repitiendo la composición dos y tres veces respectivamente.	89
Multiplicación con doble composición	Multiplica en forma vertical números de tres cifras con cero decenas, con composición.	90
Multiplicación vertical de tres cifras con cero decenas por una cifra con composición	Multiplica en forma vertical números de tres cifras con cero decenas, con composición.	91
Multiplicación mediante cálculo mental	Multiplica números de dos cifras por una cifra en forma sencilla aplicando cálculos mentales.	92
Evaluación		93
UNIDAD 13. Perímetros y áreas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 10, 18, 19 COMPONENTE:		EBC: 21 DBA: 4, 5
Aprendizaje	Describir y argumentar posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Fortalece competencias de medidas de longitud y superficie.	94
Perímetros	Reconoce que se puede medir la longitud de una figura plana.	95
Comparación de superficies	Compara superficies mediante superposición y conteo.	96
El centímetro cuadrado	Representa el área de distintas superficies mediante el centímetro cuadrado.	97
Relación entre perímetro y área	Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores de área y el perímetro de figuras planas.	98
Evaluación		99

UNIDAD 14. Divisiones inexactas o con residuo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 25,16,27,29,30

EBC: 1, 2, 6, 9

COMPONENTE: Numérico - variacional

DBA: 1, 2

Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con divisiones en la solución de problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios y situaciones problema con divisiones exactas de una y dos cifras entre una cifra.	100
Representación de la división inexacta	Representa la división inexacta de manera concreta, gráfica y simbólica.	101
Residuos en la división	Reconoce que los residuos son menores que el divisor.	102
Comprobación de la división	Valida el resultado de la división.	103
Números pares e impares	Identifica las características de los números pares e impares.	104
El residuo	Determina si en la respuesta de algunos problemas de división inexacta se debe tener en cuenta o no el residuo.	105
Ejercitación		106
Evaluación		107

UNIDAD 15. Fracciones**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 5, 7, 23

EBC: 1, 2, 3, 32, 33

COMPONENTE: Numérico - variacional

DBA: 3, 11

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Comprende el uso de fracciones para describir situaciones en las que una unidad se divide en partes iguales.	108
Fracción parte todo	Interpreta fracciones en contextos de relaciones parte todo.	109
La fracción como medida	Interpreta fracciones en situaciones de medición.	110
La fracción como medida de capacidad	Emplea el concepto de fracción para determinar la cantidad de líquido contenida en un recipiente de litro.	111
La fracción en la semirrecta numérica	Representa en forma abstracta y simbólica las fracciones menores que 1 como parte de la unidad y las ubica en la semirrecta numérica.	112
Fracciones equivalentes	Compara fracciones sencillas y reconoce fracciones que aunque se vean distintas, representan la misma cantidad.	113
Comparación de fracciones menores que la unidad	Compara fracciones menores que la unidad.	114
Probabilidad de un evento	Describe si un evento aleatorio es seguro, imposible, más o menos o igualmente posible que otro. Determina el número de posibilidades favorables entre el número total de posibilidades en un experimento aleatorio.	115
Evaluación		116

UNIDAD 16. Movimientos en el plano**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 15, 22, 24
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 16, 17, 22, 35, 38
DBA: 7, 8

Aprendizaje	Establecer conjeturas acerca de las propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación (traslación, rotación, reflexión o simetría, ampliación, reducción).	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve situaciones de desplazamientos, relaciones de aumento y disminución, líneas paralelas y perpendiculares y elementos de un polígono.	117
Coordenadas en el plano	Ubica objetos en el plano de coordenadas, con base en instrucciones referentes a posición.	118
Comparemos figuras congruentes	Describe características de figuras congruentes entre sí.	119
Movimiento de traslación	Señala la traslación como una descripción de lo que se representa a través de una imagen.	120
Rotación	Señala la rotación como la descripción de lo que representa a través de una imagen.	121
Reflexión (simetría)	Señala la reflexión (simetría) como la descripción de lo que representa a través de una imagen.	122
Ampliación y reducción	Señala la homotecia (ampliación y reducción) como la descripción de lo que representa a través de una imagen. Reconoce similitudes y diferencias entre figuras semejantes.	123
Preparémonos para las pruebas Saber		124

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: responsabilidad, fortalecimiento de valores, solidaridad.

Ciencias Naturales: volúmenes, ubicación espacial.

Ciencias sociales: paisaje cultural cafetero.

Cuarto periodo**UNIDAD 17. Medidas de peso****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 9, 10
COMPONENTE: Métrico

EBC: 1, 22, 23, 24, 25, 26
DBA: 2,3,5

Aprendizaje	Realizar estimaciones y mediciones de capacidad y peso de objetos como parte del proceso para resolver diferentes problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Compara el peso estimado de varios objetos, mediante patrones arbitrarios e instrumentos estandarizados.	125
	Mide objetos con balanza de 5 en 5 hasta 1.000 gramos.	

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
El gramo, la libra y el Kilogramo	Halla con un patrón estandarizado las medidas de peso de libra y kilogramo.	126
Peso por estimación y precisión Gramos, kilogramos y libras Suma y resta del peso de objetos Relación entre medidas	Estima el peso equivalente a la libra y el kilogramo.	127
	Halla con un patrón estandarizado una medida de peso en gramos, kilogramos y Libras.	
	Halla con un patrón estandarizado una medida de peso en gramos, kilogramos y Libras.	128
	Mide objetos con balanza de 10 en 10 hasta 2kg.	129
	Sumo y resto el peso de objetos	
	Relaciono medidas de longitud, capacidad y peso.	130
	Reconozco la tonelada.	
	Evaluación	131

UNIDAD 18. Propiedades de la multiplicación

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 29

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 6, 9, 37

DBA: 1, 2,3

Aprendizaje	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
Propiedad asociativa	Resuelve problemas de suma en forma asociativa.
Propiedad asociativa con resta	Resuelve problemas en forma asociativa de la resta.
Propiedad asociativa y distributiva	Resuelve problemas en forma asociativa y distributiva.

UNIDAD 19. Números decimales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 10, 21, 25

COMPONENTE: Numérico

EBC: 2, 9, 21

DBA: 5

Aprendizaje	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
Números decimales	Identifica números decimales en contextos de medidas de capacidad.
Representación de los números decimales	Representa mediante decimales, medidas de capacidad, longitud y peso.
Comparación de números decimales.	Representa decimales de una cifra decimal a partir de la unidad y de 0,1.
Suma y resta de decimales en forma horizontal	Compara dos números decimales con una cifra decimal sin el uso de la recta numérica.
Suma y resta de decimales en forma vertical	Suma y resta decimales en forma horizontal en contextos de medida de longitud, peso y capacidad.
	Suma y resta decimales en forma vertical en contextos de medida de longitud, peso y capacidad.
	Ejercitación
	Evaluación

UNIDAD 20. Esquema multiplicativo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 29

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 2

DBA: 9

Aprendizaje	Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Saberes previos	Realiza ejercicios de identificación de unidades, composición de decimales, multiplicación y división de números naturales	142
Multiplicación de números de dos dígitos por dos dígitos	Resuelve multiplicaciones horizontales con decenas enteras en el multiplicador y multiplicaciones verticales de dos dígitos en el multiplicando y el multiplicador.	143
Multiplicación de números de dos cifras con productos parciales de tres cifras	Resuelve multiplicaciones de dos cifras con productos parciales de tres cifras.	144
Multiplicación de tres cifras por dos cifras en forma vertical.	Multiplica números de tres cifras en el multiplicando, por dos cifras en el multiplicador.	145
Ejercitación		146

UNIDAD 21. Ecuaciones en el sistema aditivo y multiplicativo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 21, 25

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 36, 37

DBA: 8, 9

Aprendizaje	Argumenta sobre situaciones numéricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Ecuaciones aditivas	Resuelve ecuaciones de la forma: $\square + (a + b) = c$ y $(a + b) + \square = c$	147
Problemas con ecuaciones aditivas	Representa problemas con las operaciones: $\square + a = b$ y $a - \square = b$	148
Problemas con ecuaciones multiplicativas	Representa problemas con las operaciones: $ax \square = b$ y $a \div \square = b$	149

UNIDAD 22. El círculo

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 10, 12, 13, 17

COMPONENTE:

EBC: 19

DBA:

Aprendizaje	Identifica los elementos del círculo y lo construye empleando distintos instrumentos de dibujo.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Construcción de círculos	Construye círculos por estimación, objetos del entorno, regla de círculo y compás.	150
Elementos del círculo	Identifica la circunferencia, círculo y centro.	151
	Concluye que en un círculo dos radios equivalen a un diámetro.	

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Educación física: tiempo que se tardan haciendo determinadas actividades físicas, tiempos de los partidos de diferentes deportes, etc.

Ciencias sociales: ubicación de diferentes puntos en el plano.

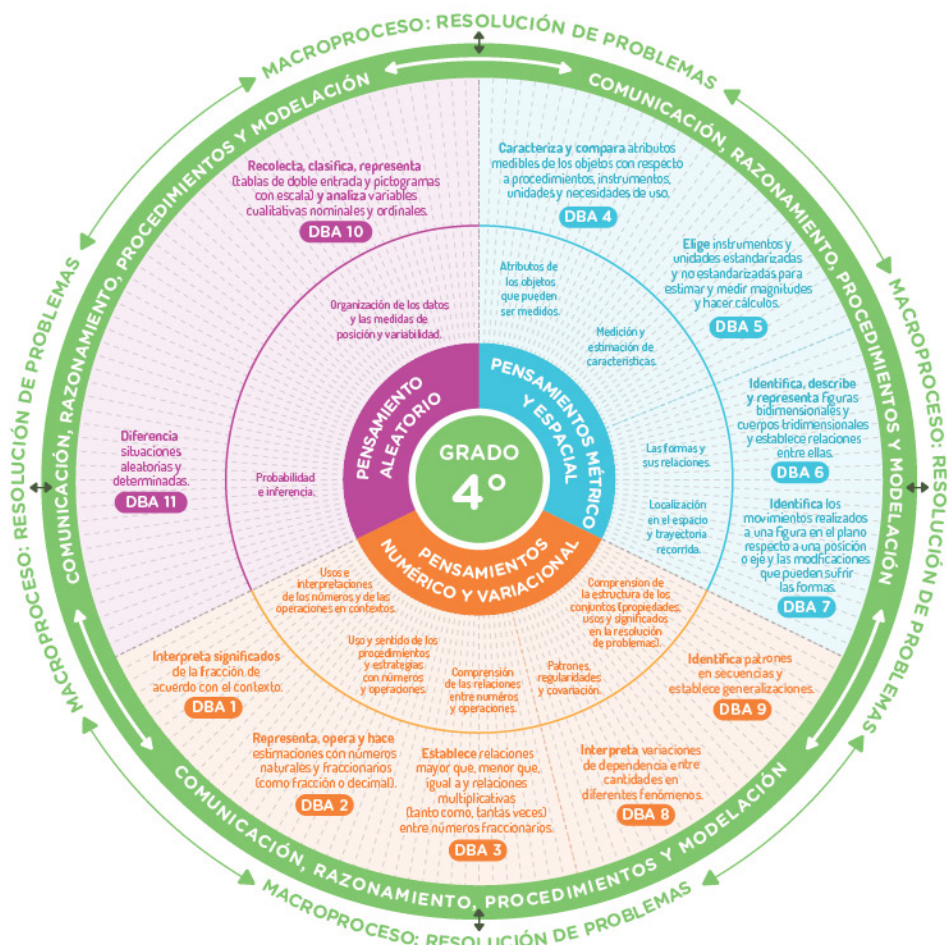


4

GRADO CUARTO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 4º

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
2. Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
3. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
4. Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
5. Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
6. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
7. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
8. Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

9. Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
10. Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
11. Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
12. Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

Pensamiento Variacional

13. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
14. Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.
15. Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
16. Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales.
17. Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

18. Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
19. Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
20. Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
21. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.
22. Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.
23. Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
24. Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños.
25. Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.

Pensamiento Métrico

26. Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).
27. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
28. Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
29. Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
30. Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Métrico

31. Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
32. Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

33. Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
34. Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
35. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
36. Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
37. Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
38. Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
39. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.**

Evidencias:

- Describe situaciones en las cuales puede usar fracciones y decimales.
- Reconoce situaciones en las que dos cantidades covarían y cuantifica el efecto que los cambios en una de ellas tienen en los cambios de la otra y a partir de este comportamiento determina la razón entre ellas.

2. **Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), expresados como fracción o como decimal.**

Evidencias:

- Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con números mayores o iguales a 10.000.
- Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas.

Aprendizaje estructurante

3. Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.

Evidencias:

- Construye y utiliza representaciones pictóricas para comparar números racionales (como fracción o decimales).
- Establece, justifica y utiliza criterios para comparar fracciones y decimales.
- Construye y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones.

4. Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las necesidades a las que responden.

Evidencias:

- Reconoce que para medir la capacidad y la masa se hacen comparaciones con la capacidad de recipientes de diferentes tamaños y con paquetes de diferentes masas, respectivamente (litros, centilitros, galón, botella, etc., para capacidad, gramos, kilogramos, libras, arrobas, etc., para masa.)
- Diferencia los atributos medibles como capacidad, masa, volumen, entre otros, a partir de los procedimientos e instrumentos empleados para medirlos y los usos de cada uno en la solución de problemas.
- Identifica unidades y los instrumentos para medir masa y capacidad, y establece relaciones entre ellos. m Describe procesos para medir capacidades de un recipiente o el peso de un objeto o producto.
- Argumenta sobre la importancia y necesidad de medir algunas magnitudes como densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad, etc.

5. Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.

Evidencias:

- Expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación.
- Propone diferentes procedimientos para realizar cálculos (suma y resta de medidas, multiplicación y división de una medida y un número) que aparecen al resolver problemas en diferentes contextos.
- Emplea las relaciones de proporcionalidad directa e inversa para resolver diversas situaciones.
- Propone y explica procedimientos para lograr mayor precisión en la medición de cantidades de líquidos, masa, etc.

6. Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.

Evidencias:

- Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales
- Reconoce entre un conjunto de desarrollos planos, los que corresponden a determinados sólidos atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas.

Aprendizaje estructurante

- 7. Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las formas (ampliación-reducción).**

Evidencias:

- Aplica movimientos a figuras en el plano.
- Diferencia los efectos de la ampliación y la reducción.
- Elabora argumentos referentes a las modificaciones que sufre una imagen al ampliarla o reducirla.
- Representa elementos del entorno que sufren modificaciones en su forma.

- 8. Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas.**

Evidencias:

- Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.
- Propone patrones de comportamiento numérico.
- Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.

- 9. Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.**

Evidencias:

- Comunica en forma verbal y pictórica las regularidades observadas en una secuencia.
- Establece diferentes estrategias para calcular los siguientes elementos en una secuencia.
- Conjetura y argumenta un valor futuro en una secuencia aritmética o geométrica (por ejemplo, en una secuencia de figuras predecir la posición 10, 20 o 100).

- 10. Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.**

Evidencias:

- Elabora encuestas sencillas para obtener la información pertinente para responder la pregunta.
- Construye tablas de doble entrada y gráficos de barras agrupadas, gráficos de líneas o pictogramas con escala.
- Lee e interpreta los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupados, gráficos de línea o pictogramas con escala.
- Encuentra e interpreta la moda y el rango del conjunto de datos y describe el comportamiento de los datos para responder las preguntas planteadas.

- 11. Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la presencia o no del azar.**

Evidencias:

- Reconoce situaciones aleatorias en contextos cotidianos.
- Enuncia diferencias entre situaciones aleatorias y deterministas.
- Usa adecuadamente expresiones como azar o posibilidad, aleatoriedad, determinístico.
- Anticipa los posibles resultados de una situación aleatoria.

MATRIZ DE REFERENCIA (Grado 4° a 5°)

Componente Aleatorio

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

1. Clasificar y organizar la presentación de datos.

EVIDENCIA:

- Ordenar y clasificar datos de situaciones cotidianas.
- Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares.

2. Describir e Interpretar datos relativos a situaciones del entorno escolar.

EVIDENCIA:

- Interpretar tablas numéricas (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno cotidiano.
- Describir información presentada gráficamente.
- Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones familiares.

3. Representar gráficamente un conjunto de datos e interpretar representaciones gráficas.

EVIDENCIA:

- Elaborar gráficas estadísticas con datos poco numerosos relativos a situaciones familiares.
- Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.

4. Hacer traducciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos.

EVIDENCIA:

- Traducir información presentada de tablas a gráficas.
- Traducir información presentada de gráficas a tablas.
- Traducir información entre gráficas.

5. Expresar grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.

EVIDENCIA:

- Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles o imposibles.
- Asociar a la fracción el significado de razón en contextos de probabilidad.

Componente Aleatorio

Aprendizaje

RAZONAMIENTO

6. Hacer inferencias a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

EVIDENCIA:

- Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto y enunciar qué muestra cada una respecto a la situación que las contextualiza.
- Analizar afirmaciones respecto a diferentes representaciones de conjuntos de datos distintos relativos a la misma situación.

7. Establecer, mediante combinaciones o permutaciones sencillas, el número de elementos de un conjunto en un contexto aleatorio.

EVIDENCIA:

- Reconocer en contextos cotidianos (juego, deportes, compras, etc.) el número total de combinaciones o permutaciones en problemas sencillos.
- Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas en un contexto aleatorio.

8. Conjeturar y argumentar acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.

EVIDENCIA:

- Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con experiencias cotidianas.
- Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de frecuencias.

9. Resolver problemas que requieren representar datos relativos al entorno usando una o diferentes representaciones.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas de representación extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias.
- Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes formas de representación de datos.

RESOLUCIÓN

10. Resolver problemas que requieren encontrar y/o dar significado a la medida de tendencia central de un conjunto de datos.

EVIDENCIA:

- Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.
- Interpretar qué indican y qué no indican algunas medidas de tendencia central acerca de un conjunto de datos.

11. Resolver situaciones que requieren calcular la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos.

EVIDENCIA:

- Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego o eventos cotidianos a partir de una representación gráfica o tabular.
- Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento aleatorio sencillo.

COMPETENCIA

12. Establecer relaciones entre los atributos mensurables de un objeto o evento y sus respectivas magnitudes.

EVIDENCIA:

- Identificar los atributos de un objeto o evento que tienen la posibilidad de ser medidos: longitud, superficie, espacio que ocupa, duración, etc.
- Interpretar información proveniente de situaciones prácticas de medición (armado de muebles, construcción de objetos, etc.)
- Identificar instrumentos que se pueden utilizar para cuantificar una magnitud.
- Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas (longitud, superficie, etc.)
- Describir procedimientos para la construcción de figuras y objetos, dadas sus medidas.

13. Identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establece relaciones entre ellas.

EVIDENCIA:

- Identificar a partir de una situación que involucra magnitudes, la información relacionada con la medición.
- Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de objetos reales a medidas convencionales.
- Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida.
- Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.

14. Utilizar sistemas de coordenadas para ubicar figuras planas u objetos y describir su localización.

EVIDENCIA:

- Ubicar una figura u objeto en un sistema de coordenadas a partir de condiciones.
- Describir la ubicación de una figura u objeto en un sistema de coordenadas.

15. Comparar y clasificar objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades.

EVIDENCIA:

- Identificar propiedades y características de sólidos o figuras planas.
- Clasificar sólidos o figuras planas de acuerdo a sus propiedades.

16. Reconocer nociones de paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y usarlas para construir y clasificar figuras planas y sólidos.

EVIDENCIA:

- Construir figuras planas a partir de condiciones sobre paralelismo y perpendicularidad de sus lados.
- Identificar propiedades de paralelismo y perpendicularidad entre lados de figuras planas y caras de sólidos.
- Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones, condiciones de necesidad y suficiencia, (intuitivamente construidas) para la construcción y clasificación de figuras planas y sólidos.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

17. Conjeturar y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano.

EVIDENCIA:

- Realizar transformaciones en el plano: rotación, traslación, reflexión, simetría, homotecia.
- Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una transformación (área, perímetro).
- Reconocer la congruencia entre una figura inicial y la figura resultante después de aplicar una transformación.
- Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una figura semejante a la original.

18. Describir y argumentar acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas cuando una de las magnitudes se fija.

EVIDENCIA:

- Reconocer en un conjunto de figuras planas, aquellas que tienen igual área o igual perímetro.
- Deducir que figuras planas que tienen áreas iguales pueden tener diferente perímetro y viceversa.
- Establecer relación entre áreas y perímetros de figuras planas cuando se modifican las dimensiones de las figuras.

19. Relacionar objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos.

EVIDENCIA:

- Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.
- Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano.

20. Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas.

EVIDENCIA:

- Armar figuras planas con piezas.
- Descomponer en regiones figuras planas regulares o irregulares.
- Armar sólidos con piezas.
- Descomponer paralelepípedos en bloques.

21. Justificar relaciones de semejanza y congruencia entre figuras.

EVIDENCIA:

- Justificar semejanza entre figuras planas cuando una de ellas es ampliación o reducción de la otra.
- Aplicar condiciones de congruencia entre figuras planas.

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

COMPETENCIA

RESOLUCIÓN

22. Resolver problemas utilizando diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

EVIDENCIA:

- Reconocer que existen diferentes procedimientos para hallar el área de una figura plana o el volumen de un sólido en situaciones problema.
- Generalizar procedimientos sencillos para hallar áreas o volúmenes de figuras y sólidos convencionales.
- Resolver problemas que requieran determinar área, perímetro o volumen conociendo las dimensiones de la figura y/o sólido y viceversa.

23. Resolver problemas que requieren reconocer y usar magnitudes y sus respectivas unidades en situaciones aditivas y multiplicativas.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas de medida en situaciones aditivas que requieran efectuar procesos de conversión de unidades.
- Resolver problemas que requieran construir unidades de medida de área y volumen a partir del producto de medidas de longitud.

24. Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

EVIDENCIA:

- Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando propiedades de figuras planas.
- Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando propiedades de paralelepípedos.

25. Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición. Usar representaciones geométricas y establecer relaciones entre ellas para solucionar problemas.

EVIDENCIA:

- Hacer recubrimientos y descomponer una superficie para determinar áreas o volúmenes de figuras planas o sólidos.
- Determinar volúmenes a partir de la descomposición de sólidos.
- Resolver problemas que requieran identificar patrones y regularidades, usando representaciones geométricas (p.e. de números figurados triangulares, pitagóricos, cuadrados, etc.)

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

26. Reconocer e interpretar números naturales y fracciones en diferentes contextos.

EVIDENCIA:

- Establecer el número de elementos de un conjunto.
- Asignar un valor numérico a la medida de una magnitud.
- Reconocer que el valor numérico cambia cuando cambia la unidad de medida.
- Establecer relaciones entre dos o más medidas.
- Reconocer la fracción como parte-todo, como cociente y como razón.
- Ordenar números utilizando la recta numérica.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

27. Reconocer diferentes representaciones de un mismo número (natural o fracción) y hacer traducciones entre ellas.

EVIDENCIA:

- Representar gráficamente las fracciones en contextos continuos y discretos.
- Representar icónicamente números racionales positivos.
- Utilizar el lenguaje natural y la representación numérica para enunciar una fracción.

28. Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.

EVIDENCIA:

- Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.
- Identificar propiedades de las operaciones.
- Identificar descomposiciones numéricas aditivas y multiplicativas.
- Identificar cuándo un número es múltiplo o divisor de otro.

29. Traducir relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente.

EVIDENCIA:

- Establecer relaciones de orden (mayor, menor, igual) y representarlas simbólicamente.

29. Traducir relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente.

EVIDENCIA:

- Expresar simbólicamente operaciones (adición, sustracción, multiplicación, división) a partir de un enunciado gráfico o verbal.
- Usar lenguaje gráfico o pictórico y terminología adecuada para explicar relaciones numéricas.

30. Reconocer y predecir patrones numéricos.

EVIDENCIA:

- Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.
- Expresar verbal y/o gráficamente el patrón de variación de una secuencia.
- Identificar patrones en secuencias numéricas y/o gráficas.

31. Justificar propiedades y relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos.

EVIDENCIA:

- Usar ejemplos y contraejemplos para determinar la validez de propiedades y relaciones numéricas.
- Reconocer entre varios elementos el que no cumple o comparte determinada característica.
- Establecer por qué un ejemplo ilustra una propiedad o relación enunciada.

32. Justificar y generar equivalencias entre expresiones numéricas.

EVIDENCIA:

- Justificar por qué dos expresiones numéricas son o no equivalentes.
- Construir expresiones equivalentes a una expresión numérica determinada.

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

33. Analizar relaciones de dependencia en diferentes situaciones.

EVIDENCIA:

- Interpretar relaciones de dependencia entre variables en contextos cotidianos, sociales y de las ciencias.
- Explicar una relación de dependencia expresada tabular, verbal o gráficamente.

34. Usar y Justificar propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal.

EVIDENCIA:

- Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición.
- Construir el número dada su expansión decimal y viceversa.

35. Resolver problemas aditivos rutinarios y no rutinarios de transformación, comparación, combinación e igualación e interpretar condiciones necesarias para su solución.

EVIDENCIA:

- Resolver situaciones aditivas rutinarias de comparación, combinación, transformación e igualación.
- Interpretar y utilizar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo.
- Resolver situaciones aditivas que tienen más de una solución.

36. Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios y no rutinarios de adición repetida, factor multiplicante, razón y producto cartesiano.

EVIDENCIA:

- Resolver situaciones multiplicativas de adición repetida, factor multiplicante y razón.
- Interpretar y utilizar condiciones suficientes para solucionar un problema multiplicativo.
- Resolver situaciones multiplicativas que tienen más de una solución.

37. Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas que requieran identificar relaciones multiplicativas en situaciones de proporcionalidad directa, sin necesidad de determinar directamente la constante.
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que requieran identificar la constante de proporcionalidad.
- Reconocer y usar relaciones de cambio (proporcionalidad directa e inversa) para construir tablas de variación en situaciones problema.
- Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa.

38. Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón.

EVIDENCIA:

- Dar significado y utilizar la fracción como parte-todo, razón o cociente en contextos continuos y discretos para resolver problemas.
- Resolver situaciones problema sencillas con fracciones de uso común que requieran de la adición o sustracción para su solución.

- la recolección, organización, representación y análisis de datos, así como el trabajo con variables cualitativas ordinales, identificar la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y su cuantificación en una escala cualitativa.
- la numeración más allá de 10.000 y las propiedades del sistema de numeración. El uso de descomposiciones de tipo aditivo y aditivo-multiplicativo y el trabajo con los algoritmos estandarizados de las operaciones.
- la resolución de problemas de suma, resta (además del tipo de problemas que se vienen trabajando desde grado segundo, se enfatizan los de relaciones inversas y problemas compuestos de dos etapas), multiplicación y división (con mayor énfasis en problemas multiplicativos)
- la descripción de situaciones de variación y otras que suponen el uso de cantidades no conocidas.
- medición de áreas y perímetros de figuras planas, particularmente cuadriláteros, mediante procedimientos geométricos, como recubrir o descomponer. Estimación y medición de magnitudes como capacidad, volumen, área y tiempo en la resolución de problemas. Descripción de formas bidimensionales y tridimensionales, nombrando sus elementos y comparando sus propiedades; también, la resolución de problemas relacionados con la posición y transformaciones de formas geométricas.

Durante grado cuarto, se espera que los estudiantes:

- tengan experiencias con la recolección, organización y análisis de datos cuando se refieren a variables cualitativas, así como con el planteamiento de preguntas estadísticas que implican estudios censales y la recolección de datos mediante encuestas o experimentos simples. Diferencien situaciones determinísticas de situaciones aleatorias.
- consoliden sus comprensiones sobre el carácter decimal y posicional del sistema de numeración y manejen comprensivamente los algoritmos estandarizados de la multiplicación y división. Continúen con el trabajo de los números naturales y amplíen los significados de la fracción (en particular como razón y como cociente) y los comuniquen a partir del uso de las representaciones fraccionaria y decimal, en correspondencia con los contextos involucrados.
- describan fenómenos de variación entre dos magnitudes mediante representaciones tabulares y gráficas. Identifiquen regularidades en diferentes secuencias (aditivas o multiplicativas), expresando dichas regularidades a partir de expresiones aritméticas.
- identifiquen, caractericen y comparen atributos medibles como densidad, rapidez, temperatura, entre otros. Elijan instrumentos y unidades para medir y estimar magnitudes como capacidad, peso, longitud, área, volumen, entre otras.
- describan y representen, en dos o tres dimensiones objetos. Establezcan relaciones entre sus elementos (lados y ángulos en las figuras planas, y caras, aristas y vértices en los cuerpos geométricos). Identifiquen transformaciones en el plano (rotación, traslación, simetría, homotecia) realizadas a figuras planas (MEN, 2017).

Malla curricular - primer periodo

UNIDAD 1. Ángulos y Sus Mediciones

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 29
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 9, 10, 11
DBA: 9

Aprendizaje	Reconoce ángulos, estima su amplitud, los mide, compara, clasifica y construye. Clasifica triángulos según sus ángulos y sus lados.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Segmento, recta y semirrecta	Identifica la diferencia entre segmento, recta y semirrecta.	1
Concepto de ángulo y ángulo recto	Forma el concepto de ángulo. Estima y comprueba la amplitud de varios ángulos con respecto al ángulo recto.	2
Medida de ángulos menores a 180°	Mide y compara ángulos menores de 180° .	3
Ángulos mayores a 180°	Halla la medida de ángulos mayores a 180° , por estimación y con el transportador sumando a 180° y restando de 360° .	4
Construcciones	Construye ángulos con el transportador y comunica el procedimiento empleado.	5
Clases de ángulos según su medida	Reconoce y clasifica ángulos según su medida.	6
Medidas de ángulos por estimación	Realiza estimaciones de ángulos de su contexto y los formados por su cuerpo a partir de un ángulo de 90° .	7
Triángulos según sus lados	Identifica triángulos según la longitud de sus lados y construye triángulos isósceles y equiláteros.	8
Ángulos en triángulos según sus lados	Identifica las características de los ángulos en triángulos isósceles, equiláteros y escalenos.	9
Triángulos según sus ángulos	Identifica las clases de triángulos según la medida de sus ángulos y realiza construcciones.	10
Calcula el perímetro de triángulos según sus lados.	Perímetro de un triángulo.	11
Ángulos de escuadras	Calcula mediante suma y resta, los ángulos que se forman cuando dos escuadras se superponen, o se coloca una a continuación de la otra.	12

UNIDAD 2. División vertical de tres cifras entre una cifra

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 33, 34, 35, 36, 38
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2
DBA: 2, 5

Aprendizaje	Resuelve y plantea problemas a partir del algoritmo de la división vertical de tres cifras entre una cifra y de tres cifras entre una cifra, con cociente de dos cifras.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Divisiones entre una cifra	Ejercita conocimientos previos respecto a las tablas de multiplicar y la división por una cifra.	13
Propiedades de la división	Reconoce una propiedad de la división. (Si se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por el mismo número el cociente queda igual)	14
División exacta	Resuelve mentalmente problemas y ejercicios con divisiones exactas entre una cifra, a partir de la repartición en decenas, sin descomposición.	15

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
División exacta sin descomposición	Resuelve mentalmente problemas y ejercicios con divisiones exactas entre una cifra, a partir de la repartición en decenas y centenas, sin descomposición.	16
División horizontal exacta de dos cifras entre una cifra	Resuelve problemas y ejercicios con divisiones exactas de dos cifras entre una cifra, a partir de la repartición en decenas y unidades.	17
División vertical exacta de dos cifras entre una cifra	Soluciona problemas y divisiones exactas verticales de dos cifras entre una cifra y comunica en forma escrita y verbal el proceso realizado.	18
División inexacta de dos cifras entre una cifra	Soluciona problemas y divisiones en forma vertical de dos cifras entre una cifra con residuo de una cifra, las decenas se dividen exactamente entre el divisor pero las unidades no.	19
División inexacta de dos cifras entre una cifra	Soluciona problemas y divisiones de dos cifras entre una cifra, en forma vertical con residuo de una cifra y comunica en forma escrita y verbal el proceso realizado.	20
División de dos cifras entre una cifra en forma vertical y cero en el cociente	Resuelve problemas y divisiones de dos cifras entre una cifra, en forma vertical con cero en el cociente y comunico en el forma oral y escrita el proceso realizado.	21
Ejercitación		22
División vertical de tres cifras entre una cifra	Resuelve operaciones y problemas de la vida real usando división de tres cifras entre una cifra.	23
División vertical de tres cifras entre una cifra con cociente de dos cifras	Identifica el proceso algorítmico para dividir números de tres cifras entre una cifra, con el número de las centenas menor que el divisor y el cociente de dos cifras.	24
Ejercitación		25
Ejercitación		26

UNIDAD 3. Números mayores a un millón

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 33, 37, 39, 67

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 1, 2

DBA: 5

Aprendizaje	Reconoce el valor posicional de los números de hasta nueve cifras, los lee, escribe, compara y usa en situaciones problema de otras ciencias.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios de valor posicional, comparación, lectura y escritura de números hasta el millón.	27
Números hasta de nueve cifras	Lee, compara y escribe números hasta diez millones a partir del conteo de unidades de millón y su ubicación en la tabla de valor posicional.	28
Números hasta 100 millones	Lee y escribe números hasta 100 millones a partir del conteo de decenas de millón y su ubicación en la tabla de valor posicional.	29
Números hasta 1000 millones	Lee y escribe números hasta 1.000 millones a partir del conteo de centenas de millón y su ubicación en la tabla de valor posicional.	30
Aproximación a las unidades de mil	Redondea o estima números de 4 a 6 cifras al valor de posición inferior o superior más cercano.	31
Redondeo de números de 7 a 9 cifras	Redondea o estima números de 7 a 9 cifras, al valor de posición inferior o superior más cercano.	32

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Problemas con números aproximados	Resuelve problemas aproximando los números.	33
Multiplicación y división entre 10	Multiplica y divide entre 10, números hasta 9 cifras para determinar su nuevo valor posicional.	34
Ejercitación		35
Evaluación		36

UNIDAD 4. Gráficos estadísticos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 14
DBA: 10

Aprendizaje	Interpreta pictogramas y diagramas de barras de datos con números hasta de doce cifras.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Pictogramas	Interpreta pictogramas de datos con números hasta de nueve cifras.	37
Interpretación de diagramas de barras	Interpreta la información de datos hasta de 9 cifras, registrada en diagramas de barras y tablas de valores.	38
	Prueba saber	39

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Tecnología: desarrollar habilidades que le permitan consultar información válida y confiable, comunicarse, difundir e intercambiar conocimientos.

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: trabajo en equipo relaciones interpersonales.

Ciencias naturales: utilización de magnitudes (longitud, peso, tiempo, capacidad de volumen, entre otros). Vinculación de la naturaleza en situaciones problema con animales, plantas y alimentos.

Ciencias sociales: argumentar principios que favorezcan el pensamiento crítico, el respeto por los otros y al medio ambiente.

Artística: desarrollo de habilidades para construir y leer imágenes geométricas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones.

Segundo periodo

UNIDAD 5. Situaciones multiplicativas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 7, 31, 36

EBC: 1, 2, 12

COMPONENTE: Numérico - variacional

DBA: 5

Aprendizaje	Establece relaciones multiplicativas entre medidas y cantidades.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Multiplicación de números de tres cifras	Resuelve operaciones y problemas de la vida real usando la multiplicación de números de tres cifras y multiplicación con ceros.	39
Multiplicación con ceros	Resuelve operaciones y problemas de la vida real usando la multiplicación de números de tres cifras y multiplicación con ceros.	40
Relación entre medidas y cantidades	Emplea varios procedimientos para comparar la relación entre medidas y cantidades en situaciones problema.	41
Combinaciones	Resuelve y formula problemas de producto cartesiano en situaciones de combinatoria.	42

UNIDAD 6. Propiedades de la multiplicación**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 31

EBC: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

COMPONENTE: Numérico - variacional

DBA: 10

Aprendizaje	Resuelve problemas cotidianos aplicando las propiedades de la multiplicación.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Propiedades de la multiplicación	Reconoce y aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la multiplicación en la solución de problemas.	43
	Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la multiplicación para resolver operaciones.	44
Operaciones inversas	Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la multiplicación para resolver operaciones.	45
Esquemas y operaciones	Descubre y representa mediante operaciones, regularidades y relaciones dadas en esquemas.	46
Ejercitación		47
Evaluación		48

UNIDAD 7. Gráfica de líneas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 1,2,3,4,14

EBC: 7, 8, 13, 15, 33

COMPONENTE: Aleatorio

DBA: 8, 10

Aprendizaje	Encuentra un orden a las grandes cantidades numéricas producto, de un estudio estadístico previamente representado a través de unas tablas, que permitan rendir cuenta de datos clara y rápidamente.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Gráfica de líneas	Representa mediante tablas y gráficas la información presente en problemas de la vida real.	49
Análisis de gráficas de líneas	Compara e interpreta datos provenientes de una gráfica de línea.	50

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Gráficas con dos variables	Reconoce en gráficos de líneas, el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones de variación (cambio).	51
Construcción de gráficas de líneas	Construye el gráfico de líneas con ajuste en la escala de valores en relación a la situación que representan.	52
Evaluación		53
Preparación para las pruebas saber		

UNIDAD 8. Transformaciones en el plano

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 14, 17, 21, 36
COMPONENTE: Espacial

EBC: 11, 12
DBA: 7, 9

Aprendizaje	Desarrolla habilidades de visualización y de orientación espacial.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Desplazamientos en un mapa	Se ubica y realiza desplazamientos en un mapa, con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y posición.	55
Coordenadas en el plano	Ubiquemos coordenadas en el plano.	56
Traslación	Señala la traslación como la descripción de lo que representa a través de una imagen.	57
Rotación	Realiza movimientos de rotación en el plano.	58
Movimientos de Reflexión	Realiza transformaciones de reflexión en el plano cartesiano.	59
Ampliación y reducción	Realiza transformaciones de ampliación y reducción en el plano.	60
Evaluación		61

UNIDAD 9. División de números naturales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 7, 9, 28, 36
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 10
DBA: 1

Aprendizaje	Identifica las propiedades de la división de números naturales y resuelve problemas de su contexto.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos		62
División de decenas completas.	Divide números de dos cifras múltiplos de 10 en forma horizontal.	63
División de números de tres cifras entre decenas completas.	Divide números de tres cifras en el dividendo y dos cifras en el divisor, múltiplos de diez en forma horizontal.	64
Divisiones exactas con cociente de una cifra.	Realiza divisiones exactas en forma vertical cuyo dividendo y divisor son números de dos cifras y cociente de una cifra.	65
División con cociente de una cifra.	Identifica el método apropiado para resolver divisiones en forma vertical cuyo dividendo y cuyo divisor son números de dos y tres cifras y el cociente una cifra.	66
Divisiones buscando el cociente adecuado.	Hace divisiones cuyo dividendo es un número de tres cifras, el divisor es un número de dos cifras y el cociente es un número de una cifra estimado, disminuyéndolo cuando sea necesario.	67

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Divisiones con cocientes de dos y tres cifras	Hace divisiones cuyo dividendo es un número de tres cifras y el divisor es un número de dos cifras y el cociente un número de dos cifras, disminuyéndolo cuando sea necesario.	68
Divisiones más grandes	Realiza divisiones cuyo dividendo es un número de cuatro cifras y el divisor y cociente es un número de dos o tres, disminuyéndolo cuando sea necesario.	69
Evaluación		70

UNIDAD 10. Áreas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 12, 13, 18, 20, 22, 23, 25
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 11, 12, 13
DBA: 5, 6

Aprendizaje	Resuelve problemas donde es necesario aplicar las fórmulas de áreas de las figuras planas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Reconoce que en una figura plana se puede medir la superficie por conteo y superposición.	71
Fórmulas del área del rectángulo y del cuadrado	Halla la fórmula del área del cuadrado y del rectángulo y las usa en la solución de problemas.	72
El metro cuadrado	Construye un cuadrado de área de un metro cuadrado y dimensiona su tamaño en distintas situaciones del contexto.	73
Áreas con metros cuadrados	Halla el área en metros cuadrados de regiones cuadradas y rectangulares.	74
Conversiones de medidas de áreas	Realiza conversiones de metros cuadrados a centímetros cuadrados y viceversa utilizando el área del rectángulo.	75
Áreas de figuras compuestas	Calcula el área de distintas figuras a partir de la subdivisión en rectángulos.	76
Áreas dadas en Kilómetros y hectáreas	Halla el área de regiones rectangulares y cuadradas, cuyas medidas de los lados están dados en kilómetros. Reconoce la equivalencia de la hectárea.	77
Evaluación		78
Preparación para las pruebas saber		79

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Artística: construcciones y dibujos.

Lenguaje: creación de cuentos matemáticos.

Ciencias naturales:

- Experimentos sobre registro de alturas al caer y rebotar una pelota.
- Reconocimiento del paisaje natural.
- Lectura de instrumentos de medición y precisión.
- Escritura y lectura de números en notación científica.
- Expresa una misma medida en diferentes unidades, estandarizadas y no estandarizadas.

Ciencias sociales:

- Sistemas de coordenadas geográficas y astronómicas.
- Elaboración de señales de tránsito.
- Proporciones entre el valor de la moneda entre países y construcciones a escala.
- Proporción de la extensión de una región en relación a su población, bosques protegidos, fauna, agua potable, entre otros
- Cálculo de distancias y poblaciones.
- Presupuestos de la nación y el departamento.
- Interpretación de gráficos estadísticos de temas de actualidad publicados en periódicos o revistas.
- Encuestas socioeconómicas sencillas.
- Interpretación de mapas.
- Lectura de planos.
- Lectura de longitudes, escalas y proporcionalidad.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Sistemas:

- Aplicación del software.
- Tabulación de información y gráficas.
- Manejo de la calculadora.

Tercer periodo

UNIDAD 11. Fracciones

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Numérico

EBC: 1, 3, 4
DBA: 1, 2, 3, 4, 11

Aprendizaje

Describir y desarrollar estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas.
Construir y utilizar representaciones pictóricas para comparar números racionales (como fracción o decimales).
Construir y comparar expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Conocimientos previos

80

Fracciones propias e impropias

Identifica y representa fracciones propias e impropias en contextos de longitud y mediante tortas fraccionarias.

81

Fracciones mixtas

Construye el concepto de fracciones mixtas a partir de situaciones problema y la semirecta numérica.

82

Fracciones mixtas e impropias

Expresa fracciones mixtas como impropias y viceversa.

83

Fracciones equivalentes

Encuentra fracciones equivalentes a una fracción dada, usando su representación en la recta numérica.

84

Suma y diferencia de fracciones homogéneas

Suma y resta fracciones homogéneas.

85

Adición y sustracción de fracciones mixtas

Suma y resta fracciones mixtas homogéneas.

86

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Evaluación		87
Situaciones aleatorias y deterministas	Usa adecuadamente expresiones como azar o posibilidad, aleatoriedad, determinístico.	88
Probabilidad simple	Representa los sucesos asociados a un experimento aleatorio y hace cálculos de probabilidades asociadas a experimentos aleatorios simples.	89
Evaluación		90

UNIDAD 12. Líneas perpendiculares y paralelas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 19
DBA: 5, 6

Aprendizaje	Utilizar los instrumentos de medición como escuadras, transportador, reglas, compás para el desarrollo y comprensión de las líneas paralelas, perpendiculares y la medición de ángulos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de líneas perpendiculares	Formula el concepto de líneas perpendiculares a partir del uso del ángulo recto en situaciones del contexto.	91
Concepto de líneas paralelas	Formula el concepto de líneas paralelas a partir del uso del ángulo recto en situaciones del contexto.	92
Otras características de las líneas paralelas	Identifica otras características de las líneas paralelas.	93
Construcciones de rectas paralelas y perpendiculares	Identifica y construye rectas paralelas y perpendiculares a partir de cuadrículas.	94

UNIDAD 13. Cuadriláteros

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial

EBC: 19
DBA: 5, 6

Aprendizaje	Describir las características de los cuadriláteros y encontrar las diferencias entre ellos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Paralelogramo, trapecio y trapecioide	Clasifica cuadriláteros mediante segmentos paralelos. Construye el concepto de trapecio y paralelogramo.	95
Paralelogramos	Reconoce las características de un paralelogramo.	96
Construcción de paralelogramos	Construye paralelogramos a partir del concepto y sus características.	97
El rombo	Construye el rombo a partir del concepto y sus características.	98
Descomposición del cuadrilátero y el rombo	Reconoce y verifica las características y diferencias entre el paralelogramo y el rombo a partir de su descomposición.	99
Evaluación		100
Juego matemático	Descubre la manera de convertir una cadena de círculos en un cuadrilátero.	101

UNIDAD 14. Registro y organización de datos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

EBC: 33, 34, 35

COMPONENTE: Aleatorio

DBA: 4, 5, 10

Aprendizaje	Realizar cálculos numéricos, organizar información en tablas, elaborar gráficas e interpretarlas. Trabajar sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Tablas con de conteo y tablas de frecuencia	Construye tablas de frecuencia a partir de una tabla de datos.	102
Tablas con dos variables	Construye e interpreta tablas de frecuencia de doble entrada.	103
Resolución de problemas con tablas de doble entrada	Uso tablas de doble entrada para resolver situaciones aditivas de composición.	104
	Evaluación	105

UNIDAD 15. Números decimales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

EBC: 2, 3, 4

COMPONENTE: Numérico - variacional

DBA: 2, 4, 5

Aprendizaje	Resolver problemas cotidianos aplicando las operaciones con números decimales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
	Conocimientos previos	106
Representación de decimales hasta las centésimas	Representa decimales hasta las centésimas en contextos de capacidad.	107
Representación de medidas de longitud hasta el orden de las milésimas	Representa medidas de longitud hasta el orden de las milésimas.	108
Composición de números decimales	Descompone números decimales.	109
Comparación de números decimales	Compara dos números decimales con y sin el uso de la semirrecta numérica.	110
Adición de números decimales	Suma números decimales hasta las centésimas.	111
Sustracción de números decimales	Suma números decimales hasta las centésimas.	112
	Ejercitación	113
	Evaluación	114

UNIDAD 16. Medidas de peso y de capacidad

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

EBC: 2, 3, 4

COMPONENTE: Métrico

DBA: 5, 6

Aprendizaje	Realizar estimaciones y mediciones de volumen, capacidad y peso de objetos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Medidas de Peso	Identifica la relación entre el peso y la masa de un cuerpo.	115

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Medidas de capacidad menores que el litro	Identifica medidas de capacidad menores que el litro y sus equivalencias.	116
Comparaciones y conversiones	Realiza comparaciones y conversiones de medida de capacidad, menores o iguales al litro.	117

Cuarto periodo

UNIDAD 17. Multiplicación de decimales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 2, 3, 4

DBA: 2, 4, 5

Aprendizaje	Identifica las propiedades multiplicación de números decimales para resolver problemas del entorno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve problemas básicos de la suma y resta de decimales y ubicación en la recta numérica.	118
Multiplicación de un número decimal por un número natural	Resuelve multiplicaciones en forma horizontal, de números naturales de una cifra por decimales de una cifra significativa.	119
Multiplicación de un número decimal por un número natural de una cifra	Multiplica en forma vertical, un número decimal por un número natural de una cifra.	120
Multiplicación de un número decimal por un número natural de dos cifras	Multiplica en forma vertical un número decimal por un natural de dos cifras.	121
Ejercitación	Resuelve ejercicios de multiplicación de un número decimal por un número natural.	122

UNIDAD 18. División de decimales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 5

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Identificar las propiedades de la división de números decimales para resolver problemas del entorno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
División de un número decimal del orden de las décimas entre un natural de una cifra	Resuelve en forma horizontal, divisiones de un número decimal del orden de las décimas entre un natural de una cifra.	123
División de un número decimal entre un número natural de una cifra	Resuelve divisiones en forma horizontal.	124
División en forma vertical de un número decimal entre un número natural de una cifra	Resuelve divisiones de un número decimal del orden de las centésimas entre un número natural de una cifra.	125
División de forma vertical de un número decimal del orden de las centésimas y milésimas entre un número natural de una cifra	Resuelve divisiones de dos números naturales cuyo cociente es un número decimal del orden de las décimas.	126
División de un decimal entre natural de dos cifras en forma vertical	Resuelve divisiones en forma vertical de un número decimal entre un número natural de una cifra.	127

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
División en forma vertical de un número decimal entre un número natural, agregando ceros al residuo y cociente decimal	Resuelve divisiones en forma vertical de un número decimal hasta de tres cifras decimales entre un número natural de una cifra, cuyo resultado es menor que uno.	128
División en forma vertical con cociente decimal aproximado	Resuelve divisiones en forma vertical de un número decimal con décimas y centésimas entre un número natural de dos cifras.	129
Ejercitación		130
Evaluación		131

UNIDAD 19. Multiplicación y división por 10, 100 y 1.000

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 5
DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Describe e interpreta propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve problemas utilizando diferentes procedimientos de cálculo con decimales.	132
Sistema de numeración decimal posicional	Determina el concepto de sistema de numeración decimal posicional en contextos de medida de longitud y de peso.	133
Multiplicación de un decimal por 10, 100 y 1.000	Identifica el cambio de posición de la coma cuando un decimal se multiplica por 10, 100 y 1.000 en contextos de medida de longitud, peso y capacidad.	134
División de un decimal entre 10, 100 y 1.000	Identifica el cambio de posición de la coma decimal cuando un número decimal se divide entre 100 y 1.000, en contextos de medida de longitud, peso y capacidad.	135

UNIDAD 20. Patrones y relaciones de dependencia

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 32
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 2, 3, 4, 9
DBA: 2, 5, 8, 9

Aprendizaje	Propone patrones de comportamiento numérico. Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
¿Cuál es el patrón?	Representa y relaciona patrones numéricos con tablas y reglas verbales.	136
¿Quién es quién?	Interpreta relaciones lógicas de dependencia entre distintas situaciones de la vida diaria.	137

UNIDAD 21. Paralelepípedo cubo y vistas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial

EBC:
DBA: 6

Aprendizaje

Construye esculturas geométricas con cubos y prismas triangulares (medios cubos) y representa de manera bidimensional la representación tridimensional. Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Elementos del paralelepípedo y del cubo	Identifica los elementos que componen el paralelepípedo y el cubo.	138
Construcciones	Construye el paralelepípedo y el cubo en hoja cuadriculada.	139
Desarrollo del paralelepípedo	Dibuja el desarrollo de un paralelepípedo	140
Desarrollos del cubo	Identifica desarrollos planos que forman un cubo.	141
Caras y aristas paralelas y perpendiculares	Establece relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre caras y entre aristas de un paralelogramo.	142
Relación de las caras con respecto a las aristas	Establece relaciones de paralelismo y perpendicularidad de las caras con respecto a las aristas de un paralelogramo.	143
Vistas de un sólido	Describe como se vería un objeto desde distintos puntos de vista.	144
Preparación para las pruebas Saber		145

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias naturales: cálculos en investigación o estudios de ecosistemas. Razones y proporciones para clasificar especies y en programas científicos de investigación.

Ciencias Sociales: enfoque de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Artística: Construcciones geométricas y dibujos.

Lenguaje: lectura e interpretación de situaciones problemáticas. Empleo del lenguaje matemático de forma oral y escrita para interpretar y solucionar problemas.

Sistemas: representación fraccionaria de la población o porciones geométricas. Problemas de economía, proporcionalidad de maquetas y planos a escala

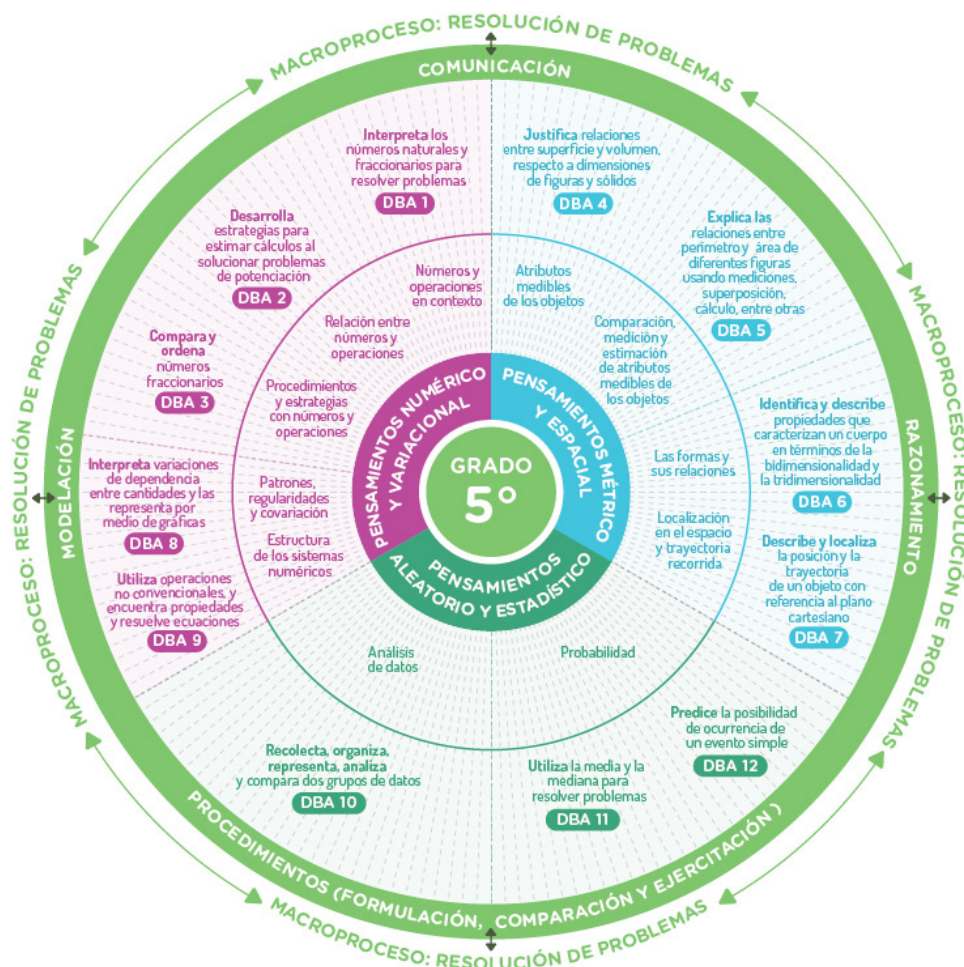


5

GRADO QUINTO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 5º

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
2. Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
3. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
4. Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
5. Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
6. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
7. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
8. Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

9. Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
10. Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
11. Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
12. Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

Pensamiento Variacional

13. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
14. Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.
15. Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
16. Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales.
17. Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

18. Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, aristas y ángulos) y propiedades.
19. Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
20. Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
21. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.

Pensamiento Espacial

22. Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.
23. Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
24. Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños.
25. Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.

Pensamiento Métrico

26. Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).
27. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
28. Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
29. Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.

Pensamiento Métrico

30. Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos.
31. Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
32. Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas.

Componente Aleatorio**Pensamiento Aleatorio**

33. Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
34. Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
35. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
36. Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
37. Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
38. Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
39. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos..

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.**Aprendizaje estructurante**

1. **Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.**

Evidencias:

- Interpreta la relación parte - todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.
- Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un contexto para solucionar problemas.
- Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas.
- Resuelve problemas que requieran reconocer un patrón de medida asociado a un número natural o a un racional (fraccionario).

2. **Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.**

Evidencias:

- Utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales (fraccionarios) para justificar algunas estrategias de cálculo o estimación relacionados con áreas de cuadrados y volúmenes de cubos.
- Descompone un número en sus factores primos.

2. Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.

Evidencias:

- Identifica y utiliza las propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos.
- Determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias.

3. Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones.

Evidencias:

- Representa fracciones con la ayuda de la recta numérica.
- Determina criterios para ordenar fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa.

4. Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y los procedimientos.

Evidencias:

- Determina las medidas reales de una figura a partir de un registro gráfico (un plano).
- Mide superficies y longitudes utilizando diferentes estrategias (composición, recubrimiento, bordeado, cálculo).
- Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de medidas establecidas.
- Realiza estimaciones y mediciones con unidades apropiadas según sea longitud, área o volumen.

5. Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.

Evidencias:

- Calcula las medidas de los lados de una figura a partir de su área.
- Dibuja figuras planas cuando se dan las medidas de los lados.
- Propone estrategias para la solución de problemas relativos a la medida de la superficie de figuras planas.
- Reconoce que figuras con áreas diferentes pueden tener el mismo perímetro.
- Mide superficies y longitudes utilizando diferentes estrategias (composición, recubrimiento, bordeado, cálculo).
- Compara diferentes figuras a partir de las medidas de sus lados.

6. Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas.

Evidencias:

- Relaciona objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos.
- Reconoce relaciones intra e interfigurales.
- Determina las mediciones reales de una figura a partir de un registro gráfico (un plano).
- Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de medidas establecidas.
- Utiliza transformaciones a figuras en el plano para describirlas y calcular sus medidas.

Aprendizaje estructurante

7. Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.

Evidencias:

- Localiza puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas.
- Interpreta los elementos de un sistema de referencia (ejes, cuadrantes, coordenadas).
- Grafica en el plano cartesiano la posición de un objeto usando direcciones cardinales (norte, sur, oriente y occidente).
- Emplea el plano cartesiano al plantear y resolver situaciones de localización.
- Representa en forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto.

8. Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas.

Evidencias:

- Propone patrones de comportamiento numéricos y patrones de comportamiento gráficos.
- Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.
- Trabaja sobre números desconocidos para dar respuestas a los problemas.

9. Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas.

Evidencias:

- Interpreta y opera con operaciones no convencionales.
- Explora y busca propiedades de tales operaciones.
- Compara las propiedades de las operaciones convencionales de suma, resta, producto y división con las propiedades de las operaciones no convencionales.
- Resuelve ecuaciones numéricas cuando se involucran operaciones no convencionales.

10. Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.

Evidencias:

- Formula preguntas y elabora encuestas para obtener los datos requeridos e identifica quiénes deben responder.
- Registra, organiza y presenta la información recolectada usando tablas, gráficos de barras, gráficos de línea, y gráficos circulares.
- Selecciona los gráficos teniendo en cuenta el tipo de datos que se va a representar.
- Interpreta la información obtenida y produce conclusiones que le permiten comparar dos grupos de datos de una misma población.
- Escribe informes sencillos en los que compara la distribución de dos grupos de datos.

11. Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos.

Evidencias:

- Interpreta y encuentra la media y la mediana en un conjunto de datos usando estrategias gráficas y numéricas.
- Explica la información que brinda cada medida en relación con el conjunto de datos.
- Selecciona una de las medidas como la más representativa del comportamiento del conjunto de datos estudiado.
- Argumenta la selección realizada empleando semejanzas y diferencias entre lo que cada una de las medidas indica.

12. Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple a partir de la relación entre los elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido.

Evidencias:

- Reconoce situaciones aleatorias en contextos cotidianos.
- Enumera todos los posibles resultados de un experimento aleatorio simple.
- Identifica y enumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento simple.
- Anticipa la ocurrencia de un evento simple.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado quinto con algunas comprensiones sobre:

- el carácter decimal y posicional del sistema de numeración y el manejo comprensivo de los algoritmos estandarizados de la suma, resta, multiplicación y división. Se espera que extiendan estas comprensiones para establecer equivalencias entre diferentes unidades y para realizar cálculos con expresiones de medidas que involucren varias unidades.
- Los significados de los números naturales y fraccionarios en sus representaciones fraccionaria y decimal.
- La resolución de problemas sencillos de variación directamente proporcional, mediante métodos intuitivos.
- la identificación, caracterización y comparación de atributos como densidad, viscosidad, rapidez, temperatura, dureza, entre otros. Además que elijan instrumentos y unidades para medir y estimar magnitudes como capacidad, masa, longitud, área, volumen, peso, entre otras.
- representaciones de figuras en dos y tres dimensiones y relaciones entre ellas, además de la identificación de movimientos y transformaciones (rotación, traslación, simetría, homotecia) realizadas a formas planas.
- la recolección, organización y análisis de datos cuando estos se refieren a variables cualitativas (nominales u ordinales); sobre el planteamiento de preguntas estadísticas que implican estudios censales y la recolección de datos mediante encuestas o experimentos simples. De igual forma sobre la diferenciación de situaciones determinísticas y situaciones aleatorias.

Durante grado quinto se espera que los estudiantes:

- consoliden sus comprensiones de los números naturales con sus operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y relaciones (mayor y menor, igual y múltiplo, y divisor); amplíen los significados de los fraccionarios (en sus representaciones de fracción y de decimal y sus relaciones con expresiones en porcentajes), con las operaciones aditivas y multiplicativas y relaciones mayor, menor e igual a partir de sus usos en diferentes contextos. Construyan formas de calcular resultados de operaciones con fraccionarios. Inicien la comprensión de la potenciación en los números naturales.
- Amplíen el estudio de fenómenos de variación, en particular cuando se relacionan con

proporcionalidad y utilicen las propiedades de los sistemas de los números naturales y fraccionarios para construir procedimientos no convencionales con el fin de resolver ecuaciones sencillas.

- realicen procesos de medición y estimación de superficies y volúmenes, justifiquen relaciones entre superficies y volúmenes, elijan las unidades apropiadas según la situación y los instrumentos utilizados. Amplíen sus comprensiones sobre relaciones entre variaciones de perímetro y área de una figura, de forma que pueda explicarlas y justificarlas.
- describan las características de formas en dos y tres dimensiones en el desarrollo de situaciones de composición y descomposición. Describan posiciones y trayectorias apoyándose en el plano cartesiano.
- formulen y resuelvan preguntas estadísticas con las que comparen los datos al interior de un mismo grupo o entre dos o más, expliquen los resultados usando su forma de distribución, medidas de tendencia central y el rango, y algunas de las causas de la variación de los datos (p. ej. diferencias entre los individuos que conforman la población, imprecisión de las medidas). Realicen experimentos aleatorios simples y predigan la probabilidad de ocurrencia de eventos simples (MEN, 2017).

Malla curricular primer periodo

UNIDAD 1. Paralelepípedo cubo y vistas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 12 a 25 COMPONENTE: Espacial		EBC: 10, 11, 13, 14 DBA: 4, 5, 6
Aprendizaje	Utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Identifica los elementos y desarrollos planos de pirámides, conos y cilindros.	1
	Utiliza procedimientos de cálculo para hallar el área del cuadrado y el rectángulo.	2
Área de la superficie del prisma y el cubo	Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior del prisma y el cubo.	3
Concepto de volumen	Construye el concepto de volumen mediante la comparación de paralelepípedos e identifica la unidad de cm^3 .	4
Volumen del paralelepípedo y el cubo	Utiliza estrategias de cálculo para hallar el volumen de paralelepípedos y cubos.	5
El m^3 y sus submúltiplos	Construye el cm^3 , el dm^3 y el m^3 con materiales de su entorno y realiza conversiones entre ellos.	6
Volúmenes con el m^3 como unidad de medida	Encuentra volúmenes en m^3 mediante procesos de cálculo.	7
Ideas para encontrar Volúmenes	Compone y descompone sólidos para calcular su volumen.	8
Volumen y capacidad	Establece relación entre distintas medidas de volumen y capacidad.	9
	Evaluación	10

UNIDAD 2. Patrones y secuencias**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 30
COMPONENTE:EBC: 2, 6
DBA: 8

Aprendizaje	Describir e interpretar patrones de variación en representaciones numéricas y geométricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Describe e interpreta variaciones representadas en gráficos.	11
	Predice patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.	
Patrones en secuencias geométricas	Encuentra y representa generalidades a partir de secuencias geométricas.	12
Patrones en secuencias geométricas	Encuentra y representa generalidades a partir de secuencias geométricas.	13
Evaluación		14

UNIDAD 3. Teoría de números**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 31 a 38
COMPONENTE: Numérico - variacionalEBC: 4
DBA: 2

Aprendizaje	Justificar regularidades y propiedades de los números y sus relaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Situaciones problema: elaboro un diagrama	Representa y resuelve mediante representaciones pictóricas diferentes tipos de situaciones aditivas.	15
Divisores de un número natural	Construye el concepto de divisor de un número natural y lo usa en la solución de problemas.	16
Criterios de divisibilidad	Construye los criterios para determinar si un número es divisible por 2, 3, 5 y 10.	17
Números primos y números compuestos	Determina cuando un número natural es primo o compuesto según la cantidad de sus divisores.	18
Descomposición en factores primos	Expresa números compuestos como producto de factores primos.	19
Múltiplos comunes y Mínimo Común Múltiplo.	Construye el concepto de múltiplos comunes y Mínimo Común Múltiplo a partir de situaciones problema.	20
Mínimo Común Múltiplo	Encuentra el mínimo común múltiplo, MCM de varios números por descomposición en factores primos.	21
Problemas con múltiplos comunes	Resuelve problemas utilizando múltiplos comunes de un número.	22
Divisores comunes y Máximo Común Divisor	Aplica el concepto de divisores comunes y máximo común Divisor en la solución de problemas.	23
Máximo Común Divisor MCD	Encuentra el Máximo Común Divisor. MCD. de varios números por descomposición en factores primos.	24
Problemas con divisores comunes	Resuelve problemas utilizando divisores comunes de un número.	25
Evaluación		26

UNIDAD 4. Cuadriláteros**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 13, 21
COMPONENTE: Espacial

EBC: 10, 11
DBA:

Aprendizaje	Identificar y justificar relaciones de congruencia entre figuras. Descubrir regularidades en la suma de los ángulos internos del triángulo, el cuadrilátero y el pentágono.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Identifica figuras congruentes y sus características.	27
Cuadriláteros	Identifica las características y tipos de cuadriláteros. Analiza si los triángulos resultantes al descomponer un cuadrilátero por sus diagonales son o no congruentes.	28
Construcciones de triángulos y cuadriláteros	Establece los criterios de la congruencia triangular y dibuja un triángulo congruente a otro.	29
Construcción de cuadriláteros congruentes	Construye cuadriláteros congruentes utilizando regla, compás y transportador.	30
Suma de los ángulos internos de un triángulo	Concluye que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180° .	31
Problemas con sumas de ángulos de un triángulo	Soluciona situaciones problema a partir de la suma de los ángulos internos de un triángulo.	32
Ángulos internos de un cuadrilátero y de un pentágono.	Determina la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero y de un pentágono.	33
	Evaluación	34

UNIDAD 5. Medidas de tendencia central**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 11
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 20, 11
DBA: 10

Aprendizaje	Usar e interpretar la media (o promedio), la mediana y la moda en la resolución y formulación de problemas a partir de un conjunto de datos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Promedio o media aritmética	Interpreta y encuentra la media en un conjunto de datos usando estrategias gráficas y numéricas.	35
Promedio total	Encuentra el promedio total, a partir del promedio individual.	36
Ideas para hallar el promedio	Utiliza estrategias de cálculo mental que permiten encontrar el promedio de forma abreviada.	37
Moda y mediana	Interpreta y encuentra la media y la mediana en un conjunto de datos usando estrategias gráficas y numéricas.	38
¿Moda, media o mediana?	Selecciona una de las medidas como la más representativa del comportamiento del conjunto de datos estudiado.	39
Preparación para las pruebas Saber		40

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias naturales: cálculos matemáticos para la solución y aplicación de los problemas de los fenómenos naturales.

Ciencias Sociales: enfoque de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos. Ubicación de diferentes puntos de vista.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Artística: construcciones geométricas y dibujos.

Lenguaje: lectura e interpretación de situaciones problemáticas.

Empleo del lenguaje matemático de forma oral y escrita para interpretar y solucionar problemas.

Sistemas: aplicación del software.

Educación Física: problemas estadísticos en relación a las medida de tendencia central, organización de información.

Segundo periodo

UNIDAD 6. Fracciones

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 38

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 2, 3, 4

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Interpretar las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cocientes, razones y proporciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve los ejercicios de fracciones de los grados anteriores.	41
Fracciones equivalentes	Encuentra fracciones equivalentes a una fracción dada.	42
Simplificación de fracciones	Formula el concepto de simplificación.	43
	Simplifica varias fracciones para encontrar su equivalente.	44
Denominadores comunes	Compara las fracciones mediante denominadores comunes.	45
	Compara fracciones heterogéneas usando el mcm de sus denominadores.	46
Suma de Fracciones heterogéneas	Resuelve ejercicios y problemas con suma de fracciones heterogéneas y simplifica su resultado de ser posible.	47
Sustracción de fracciones heterogéneas.	Resuelve ejercicios y problemas con resta de fracciones heterogéneas y simplifica su resultado de ser posible.	48
Suma de números mixtos.	Suma de números mixtos.	49
Resta de números mixtos.	Resta de números mixtos.	50
	Ejercitación	51

UNIDAD 7. Multiplicación y división de fracciones**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 38

EBC: 2, 3, 4

COMPONENTE: Numérico - Variacional

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Interpretar las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cocientes, razones y proporciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Multiplicación de fracciones	Utiliza estrategias que muestran comprensión y no memorización de la multiplicación de una fracción por un número natural y de una fracción por otra fracción.	51
División de una fracción entre un número natural y viceversa	Utiliza estrategias que muestran comprensión y no memorización de la división de una fracción entre un número natural y viceversa.	52
División de fracciones	Utiliza estrategias que muestran comprensión y no memorización de la división de una fracción entre otra fracción.	53
La división como una fracción	Convierte en fracciones, divisiones de números naturales.	54
Conversión de fracción a decimal	Convierte y representa fracciones en forma decimal.	55
Fracción como operador numérico	Interpreta fracciones como operador fraccionario.	56
Fracciones decimales	Usa representaciones concretas y pictóricas para explicar la representación decimal de fracciones y realiza conversiones.	57
	Evaluación	58

UNIDAD 8. Razones y magnitudes agrupadas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 27, 28

EBC: 2, 3, 4

COMPONENTE:

DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Interpreta las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cocientes, razones y proporciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
La fracción como razón	Compara cantidades de un mismo conjunto o magnitud mediante razones.	59
Problemas de magnitudes agrupadas	Resuelve problemas de comparación de cantidades agrupadas.	60
Problemas de comparación de razones	Compara cantidades para resolver problemas de la vida diaria.	61

UNIDAD 9. Probabilidades, permutaciones y combinaciones**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 35, 36

EBC: 5, 6

COMPONENTE: Aleatorio

DBA: 1

Aprendizaje	Reconocer la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una información dada o de un fenómeno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Posibilidad de un evento	Asocia a la fracción el significado de razón en contextos de probabilidad.	62
Permutaciones	Establece mediante permutaciones sencillas, el número de elementos de un conjunto en un contexto aleatorio.	63

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Combinaciones	Establece mediante combinaciones sencillas el número de elementos de un conjunto en un contexto aleatorio.	64
UNIDAD 10. Áreas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 18, 20 COMPONENTE: Espacial - métrico		EBC: 14, 17 DBA: 4, 5
Aprendizaje	Identificar la noción de área al cubrir superficies con unidades cuadradas y describir efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Descompone superficies para determinar áreas totales a partir de las áreas del cuadrado y del rectángulo.	65
Área del triángulo rectángulo	Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área del triángulo rectángulo mediante descomposición y composición.	66
Área del triángulo no rectángulo	Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área del triángulo no rectángulo, a partir de la descomposición del triángulo en rectángulos.	67
Alturas de un triángulo	Construye las alturas de un triángulo.	68
Fórmula del área del triángulo	Generaliza un proceso de cálculo para hallar el área del triángulo y lo usa en la solución de problemas.	69
Área del paralelogramo	Encuentra el área del paralelogramo mediante procesos de composición y descomposición.	70
Fórmula del área del paralelogramo	Construye la fórmula del área del paralelogramo y la aplica en la solución de problemas.	71
Áreas de figuras con alturas exteriores	Encuentra áreas de triángulos y paralelogramos con alturas exteriores.	72
Área del trapecio	Construye la fórmula del área del trapecio y la aplica en la solución de problemas.	73
Área del rombo	Encuentra el área del trapecio mediante procesos de composición y descomposición.	74
Ejercitación		75
Problemas con áreas	Determina las características de la proporcionalidad entre la altura y el área y entre la base y el área de un triángulo.	76
Relación entre área y perímetro	Reconoce que figuras con áreas iguales pueden tener diferente perímetro.	77
Ejercitación		78
Evaluación		79
Preparación para las pruebas Saber		80

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias naturales: cálculos en investigación o estudios de ecosistemas, razones y proporciones para clasificar especies y en programas científicos de investigación.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias Sociales: representación de información geológica, astronómica, geográfica. Problemas de economía, proporcionalidad de maquetas y planos a escala.

Artística: interpretación de la escala musical y pentagramas. Representación fraccionaria de la población o porciones geográficas.

Lenguaje: estructuración de conclusiones, procesos de socialización. Comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Sistemas: aplicación del software.

Ecología: medidas de superficie para encontrar estadísticas.

Economía: actividades económicas de la vida diaria.

Tercer periodo**UNIDAD 11. Probabilidad****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 33, 37
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 2, 4
DBA: 1

Aprendizaje	Usar representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
	Conocimientos previos	81
Proporción de una cantidad	Identifica la proporción de una cantidad con respecto a otra.	82
Relación entre cantidades	Resuelve problemas que requieran identificar relaciones multiplicativas en situaciones de proporcionalidad directa.	83
Magnitudes directamente proporcionales	Resuelve problemas de proporcionalidad directa.	84
Magnitudes inversamente proporcionales	Resuelve problemas sencillos de proporcionalidad inversa.	85
Evaluación		86

UNIDAD 12. Porcentajes**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 30
COMPONENTE:

EBC: 2, 3, 4
DBA: 1

Aprendizaje	Interpretar las fracciones en contextos y situaciones de proporciones y porcentajes. Resolver y formular problemas sencillos de porcentajes.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios básicos de proporcionalidad directa y simplificación de fracciones.	87
Concepto de porcentaje	Identifica la relación entre fracciones y porcentajes como partes de un todo.	88

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Relación entre porcentaje y otras fracciones	Identifica la relación entre porcentajes y fracciones con denominador distinto de 100 como partes de un todo.	89
Porcentajes de una cantidad	Halla el porcentaje de una cantidad a partir del concepto y de la fracción que lo representa.	90
Porcentajes con descuentos	Identifica el porcentaje de descuento y calcula el valor final mediante el uso de fracciones decimales.	91
El porcentaje de una cantidad con respecto a otra	Halla el porcentaje de una cantidad con respecto a otra.	92
Porcentajes mayores que el 100%	Identifica y representa porcentajes mayores que el 100%.	93
Relación entre fracciones, decimales y porcentajes	Determina la relación existente entre fracciones, decimales y porcentajes mediante el tangram chino.	94
Ejercitación	Resuelve problemas del contexto usando porcentajes	95
Representación de porcentajes	Interpreta la información porcentual organizada en distintos tipos de gráficas.	96
Construcciones gráficas	Construye tablas y gráficos circulares para representar porcentajes.	97
Análisis de datos	Analiza la relación de los datos registrados en distintos tipos de gráficas.	98
Evaluación		99

UNIDAD 13. Polígonos regulares, circunferencia y diámetro

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 15, 16
COMPONENTE:

EBC: 9, 10
DBA: 5

Aprendizaje	Identificar y describir efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas y las relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su pertinencia.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios sobre multiplicación y división de un decimal entre un número natural, promedios, perímetros, radio, centro y diámetro.	100
Construyamos polígonos	Construye con papel un hexágono y un polígono regular y verifica mediante superposición las características del polígono regular.	101
Polígonos regulares	Realiza construcciones de polígonos regulares y verifica sus características mediante superposición.	102
Construcciones	Realiza construcciones de polígonos regulares mediante transportador y compás.	103
Circunferencia y diámetro	Reconoce la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro y deduce el valor aproximado del número pi (π).	104
La medida de la circunferencia	Identifica el diámetro y lo usa para obtener la medida de la circunferencia relacionándolo con el número π .	105
Relación diámetro-circunferencia	Comprende las relaciones existentes entre las medidas del diámetro y la circunferencia y resuelve problemas generales.	106
Ejercitación	Resuelve problemas en relación a la longitud de circunferencia.	107

UNIDAD 14. Prismas, cilindros, poliedros regulares**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 15, 16, 19

EBC: 11, 12, 13

COMPONENTE: Espacial

DBA: 6

Aprendizaje	Relacionar objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios sobre volúmenes, desarrollos y elementos de poliedros.	108
Prismas y cilindros	Reconoce las características de prismas y cilindros por la forma de sus bases y sus caras laterales.	109
Desarrollo de sólidos.	Construye en hojas cuadrículadas modelos de prismas y su desarrollo.	110
Desarrollos planos de cilindros.	Identifica el proceso de construcción de cilindros a partir de su desarrollo. Concluye que el ancho del rectángulo (cara lateral) es equivalente a la longitud de la circunferencia de una base circular.	111
Poliedros regulares.	Construye los poliedros regulares a partir de su desarrollo e identifica sus características.	112
Evaluación		113

UNIDAD 15. Igualdades y ecuaciones**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 35, 36

EBC: 5, 6

COMPONENTE:

DBA: 1

Aprendizaje	Identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes y reconocer el lenguaje algebraico en diferentes representaciones del contexto.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Igualdades y ecuaciones con símbolos	Usa lenguaje pictórico para expresar relaciones numéricas equivalentes.	114
Relaciones de dependencia	Explica una relación de dependencia expresada mediante ecuaciones, tablas, gráficas o palabras.	115
Ecuaciones	Analiza relaciones de dependencia en diferentes situaciones, mediante palabras, gráficas, ecuaciones y tablas.	116

UNIDAD 16. Unidades de tiempo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 10

EBC: 1

COMPONENTE: Espacial

DBA:

Aprendizaje	Establece relaciones entre distintas unidades de tiempo.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Unidades de tiempo	Establece relaciones entre diferentes unidades de medida de tiempo y resuelve problemas de tiempo transcurrido.	117
Razonamiento lógico con meses del año y calendario	Deduce características específicas de los días, semanas y meses del año y resuelve problemas de razonamiento lógico.	118
Ejercitación	Resuelve y plantea problemas relacionados con unidades de tiempo.	119

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
	Pruebas Saber	120

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias naturales: análisis estadístico de eventos científicos, volúmenes y medidas de capacidad.

Lenguaje: comprensión lectora, expresión mediante símbolos de un enunciado verbal y viceversa.

Artística: construcciones artísticas y teselados.

En todas las áreas: análisis de situaciones propias de cada área mediante porcentajes y proporcionalidad.

Ciencias económicas y financieras: porcentajes y proporcionalidad en contextos financieros y sociales.

Cuarto periodo

UNIDAD 17. Potenciación y radicación

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 29
COMPONENTE: Numérico

EBC: 2, 3, 4
DBA: 3

Aprendizaje	Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Potenciación de números naturales	Identifica y utiliza el concepto de potenciación para resolver problemas aritméticos.	121
Problemas con potenciación	Identifica y utiliza las propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos.	122
Radicación	Identifica y utiliza el concepto de Radicación para resolver problemas aritméticos.	123
Radicación mediante descomposición en factores primos	Calcula raíces de números naturales mediante su descomposición en factores primos.	124

UNIDAD 18. Multiplicación con decimales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 32
COMPONENTE:

EBC: 2, 3, 4
DBA: 2

Aprendizaje	Reconocer e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve operaciones con números decimales.	125

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Multiplicación de un número natural por un decimal	Soluciona mentalmente problemas de multiplicación de un número natural por un número decimal con una cifra decimal, en contextos de medida.	126
Multiplicación de un natural por un decimal	Resuelve multiplicaciones con números decimales de dos cifras decimales en el segundo factor.	127
Multiplicación con números decimales en ambos factores	Resuelve multiplicaciones con números decimales en ambos factores y en forma horizontal.	128
Multiplicación de números decimales en forma vertical	Resuelve multiplicaciones de números decimales en ambos factores y en forma vertical.	129
Relación entre el producto y sus factores	Interpreta la relación entre el producto y los factores en una multiplicación de decimales.	130
Áreas con decimales	Encuentra el área de rectángulos y cuadrados mediante conversiones cuando sus lados son números decimales.	131
Volúmenes con decimales	Encuentra el volumen de paralelepípedos y cubos, cuando la longitud de sus lados es un número decimal.	132
Ejercitación		133
UNIDAD 19. División con decimales		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 29 COMPONENTE: Numérico - Variacional		EBC: 2, 3, 4 DBA: 3
Aprendizaje	Justificar regularidades y propiedades de los números y sus relaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve operaciones con decimales, halla volúmenes de paralelepípedos y hace conversiones de unidades.	134
División de un número natural entre un decimal	Dividamos un número natural entre un decimal	135
División de decimales	Divide un número decimal entre otro número decimal.	136
División de decimales en forma vertical	Divide decimales en forma vertical con décimas y centésimas en el divisor y residuo cero.	137
El cociente con números aproximados	Halla el cociente por redondeo en la división de decimales.	138
División inexacta con decimales	Interpreta el residuo en divisiones inexactas con números decimales.	139
Relación entre el cociente y el dividendo	Interpreta la relación entre el cociente y el dividendo.	140
Ejercitación		141
Evaluación		142

UNIDAD 20. Operaciones y cálculos**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 29
COMPONENTE:

EBC: 2, 3, 4
DBA: 3

Aprendizaje	Reconocer e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conocimientos previos	Resuelve ejercicios y problemas con decimales.	143
Propiedades de las operaciones con decimales	Usa las propiedades de las operaciones con números naturales para resolver operaciones con números decimales.	144
Uso de las propiedades de operaciones con decimales	Soluciona situaciones problema empleando propiedades de las operaciones con decimales.	145
Jerarquía de operaciones	Reconoce la jerarquía de las operaciones al escribir y evaluar expresiones numéricas que involucran paréntesis, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias.	146
Preparémonos para las pruebas Saber		147

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Educación Física: medidas de distancias y tiempos expresados en forma decimal.

Lenguaje: comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.

Ética y valores: trabajo en equipo, relaciones interpersonales.

Ciencias naturales: pesos y medidas, volúmenes expresados en forma de potencia .

MALLA CURRICULAR
PARA
BÁSICA SECUNDARIA
Y
MEDIA



6

GRADO SEXTO

Procesos



140

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

7. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
8. Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
9. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
10. Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
11. Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
12. Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
13. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.

Pensamiento Variacional

14. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
15. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
16. Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.
17. Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
18. Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

19. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
20. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
21. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
22. Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
23. Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
24. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
25. Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

Pensamiento Métrico

26. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
27. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

28. Cálculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
29. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
30. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

31. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
32. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
33. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.)
34. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
35. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.
36. Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
37. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
38. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).**

Evidencias:

- Resuelve problemas en los que intervienen cantidades positivas y negativas en procesos de comparación, transformación y representación.
- Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números enteros, racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) en contextos escolares y extraescolares.
- Representa en la recta numérica la posición de un número utilizando diferentes estrategias.
- Interpreta y justifica cálculos numéricos al solucionar problemas.

2. Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.

Evidencias:

- Propone y utiliza diferentes procedimientos para realizar operaciones con números enteros y racionales.
- Argumenta de diversas maneras la necesidad de establecer relaciones y características en conjuntos de números (ser par, ser impar, ser primo, ser el doble de, el triple de, la mitad de, etc).

3. Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.

Evidencias:

- Determina criterios de comparación para establecer relaciones de orden entre dos o más números.
- Representa en la recta numérica la posición de un número utilizando diferentes estrategias.
- Describe procedimientos para resolver ecuaciones lineales.

4. Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.

Evidencias:

- Construye plantillas para cuerpos geométricos dadas sus medidas.
- Selecciona las plantillas que genera cada cuerpo a partir del análisis de su forma, sus caras y sus vértices.
- Utiliza la regla no graduada y el compás para dibujar las plantillas de cuerpos geométricos cuando se tienen sus medidas.

5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.

Evidencias:

- Decide acerca de las estrategias para determinar qué tan pertinente es la estimación y analiza las causas de error en procesos de medición y estimación.
- Estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo y aplica el proceso de estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los datos y contexto de un problema.
- Estima la medida de longitudes, áreas, volúmenes, masas, pesos y ángulos en presencia o no de los objetos y decide sobre la conveniencia de los instrumentos a utilizar, según las necesidades de la situación.

6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.

Evidencias:

- Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos.
- Identifica los elementos que componen las figuras y cuerpos geométricos.
- Describe las congruencias y semejanzas en figuras bidimensionales y tridimensionales.

Aprendizaje estructurante

6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.

Evidencias:

- Estima áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.
- Construye cuerpos geométricos con el apoyo de instrumentos de medida adecuados.

7. Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.

Evidencias:

- Localiza, describe y representa la posición y la trayectoria de un objeto en un plano cartesiano.
- Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de formas bidimensionales en el plano cartesiano.

8. Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).

Evidencias:

- Propone patrones de comportamiento numéricos y expresa verbalmente o por escrito los procedimientos matemáticos.
- Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.
- Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.

9. Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.

Evidencias:

- Utiliza las operaciones y sus inversas en problemas de cálculo numérico.
- Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.
- Realiza combinaciones de operaciones, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas.

10. Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.

Evidencias:

- Lee y extrae la información estadística publicada en diversas fuentes.
- Plantea una pregunta que le facilite recolectar información que le permita contrastar la información estadística publicada.
- Organiza la información recolectada en tablas y la representa mediante gráficas adecuadas.
- Calcula las medidas requeridas de acuerdo a los datos recolectados y usa, cuando sea posible, calculadoras o software adecuado.
- Escribe un informe en el que analiza la información presentada en el medio de comunicación y la contrasta con la obtenida en su estudio.

Aprendizaje estructurante

11. Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.

Evidencias:

- Comprende la diferencia entre la muestra y la población.
- Selecciona y produce representaciones gráficas apropiadas al conjunto de datos, usando, cuando sea posible, calculadoras o software adecuado.
- Interpreta la información que se presenta en los gráficos usando las medidas de tendencia central y el rango.

12. A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas.

Evidencias:

- Enumera los posibles resultados de un experimento aleatorio sencillo.
- Realiza repeticiones del experimento aleatorio sencillo y registra los resultados en tablas y gráficos de frecuencia.
- Interpreta y asigna la probabilidad de ocurrencia de un evento dado, teniendo en cuenta el número de veces que ocurre el evento en relación con el número total de veces que realiza el experimento.
- Compara los resultados obtenidos experimentalmente con las predicciones anticipadas.

MATRIZ DE REFERENCIA (Grado 6° a 7°)

Componente Aleatorio	
Aprendizaje	
COMPETENCIA	COMUNICACIÓN 1. Interpretar y transformar formación estadística presentada en distintos formatos. EVIDENCIA: • Interpretar la información contenida en uno o varios conjuntos de datos presentados en distintos tipos de registros. • Transformar la representación de un conjunto de datos.
	RAZONAMIENTO 2. Usar diferentes modelos y argumentos combinatorios para analizar experimentos aleatorios. EVIDENCIA: • Usar modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc.) para establecer la posibilidad de los resultados de experimentos aleatorios. • Utilizar argumentos combinatorios (principio de multiplicación y combinaciones sencillas) como herramienta para la interpretación de situaciones diversas de conteo.

Componente Aleatorio

Aprendizaje

COMPETENCIA

RESOLUCIÓN

3. Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucran conjuntos de datos estadísticos, presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.

EVIDENCIA:

- Utilizar nociones básicas de probabilidad para solucionar problemas en contextos cotidianos.
- Solucionar problemas en contextos cotidianos que se resuelven con el manejo de datos.
- Utilizar nociones básicas de medidas de tendencia central para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

4. Reconocer características de objetos geométricos y métricos.

EVIDENCIA:

- Identificar relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales.
- Utilizar sistemas de referencia para representar la ubicación de objetos geométricos.
- Reconocer el conjunto de unidades usadas para cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez y temperatura).

RAZONAMIENTO

5. Establecer relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.

EVIDENCIA:

- Clasificar figuras bidimensionales de acuerdo con características específicas, ya sean estas geométricas o métricas.
- Clasificar figuras tridimensionales de acuerdo con características geométricas específicas.
- Identificar o describir efectos de transformaciones (rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) aplicadas a figuras planas.
- Establecer características de figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de procedimientos para la construcción de las mismas.

RESOLUCIÓN

6. Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas.

EVIDENCIA:

- Determinar medidas de atributos de figuras geométricas o procedimientos que permiten calcularlos.
- Resolver problemas métricos o geométricos que involucran factores escalares.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA	COMUNICACIÓN	7. Describir y representar situaciones cuantitativas o de variación en diversas representaciones y contextos, usando números racionales. EVIDENCIA: - Identificar características básicas de información numérica presentada en distintos tipos de registros. - Transformar la información numérica presentada en distintos tipos de registro. - Reconocer equivalencias entre expresiones algebraicas básicas en diferentes contextos.
	RAZONAMIENTO	8. Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten escribir conjuntos de números racionales. EVIDENCIA: - Reconocer características comunes y regularidades en los elementos de un conjunto de números racionales. - Reconocer la relación existente entre dos variables.
	RESOLUCIÓN	9. Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional. EVIDENCIA: - Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre números racionales (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación). - Resolver problemas que se modelan mediante el uso de relaciones de proporcionalidad entre variables. - Resolver problemas en los que se presenta un modelo algebraico relacionando variables.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado sexto con algunas comprensiones sobre:

- La formulación y resolución de preguntas estadísticas relacionadas con la comparación de datos al interior de una misma población o entre dos o más poblaciones. Las experiencias del análisis de los resultados a partir de la forma de la distribución de los datos, las medidas de tendencia central, el rango, y de algunas causas de la variación entre los datos. Los experimentos aleatorios simples y la predicción de la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos.
- El significado de los números naturales y las **fracciones** (en sus representaciones de fraccionario y decimal y sus relaciones con expresiones en porcentajes) con sus operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y relaciones (mayor que, menor que, igual a, ser múltiplo de y ser divisor de). Así mismo, sobre las formas para calcular resultados de operaciones con fraccionarios.

La comprensión de la potenciación en los números naturales. Los fenómenos de variación relacionados con proporcionalidad y el uso de las propiedades de los sistemas de los números naturales y las fracciones para construir procedimientos no convencionales con el fin de resolver ecuaciones sencillas.

- Los procesos de medición y estimación de superficies y volúmenes, y las relaciones entre ellos. La elección adecuada de las **unidades de medida y los instrumentos** según la situación. La relación de variación que puede existir entre el perímetro y área de una figura, sus explicaciones y justificaciones.

Las características de figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales en el desarrollo de situaciones de composición y descomposición.

Las posiciones y trayectorias de objetos mediante el uso del plano cartesiano como referencia.

Durante el grado sexto, se espera que los estudiantes:

- Formulen y resuelvan problemas donde sea necesario analizarlos mediante estudios estadísticos relacionados con datos no agrupados. Diseñen estrategias para recolectar la información. Utilicen herramientas tecnológicas para organizar y representar los datos en tablas de frecuencia y gráficos, y analizarlos mediante medidas de tendencia central y el rango. Elaboren predicciones y comparaciones de posibles resultados a partir de la experimentación de una situación aleatoria simple y asignen la probabilidad de un evento.
- Profundicen en las interpretaciones y usos de los números (enteros y racionales) en la formulación e interpretación de situaciones aditivas y multiplicativas, en particular, las que implican la potenciación, y por ende, mejoren sus habilidades para estimar resultados y realizar cálculos exactos con el apoyo de las propiedades y relaciones (orden y equivalencia) entre números, y el uso apropiado de métodos (cálculo mental, algoritmos convencionales, entre otros) e instrumentos (calculadora, lápiz y papel, computador, entre otros).

Amplíen sus capacidades para analizar, modelar y resolver problemas en situaciones de **variación proporcional** (numéricas o geométricas, compra y venta de productos, movimiento de un cuerpo, entre otros), identificando relaciones entre cantidades conocidas y desconocidas, representando dichas relaciones de diversas formas y operando con dichas cantidades.

- Usen y expliquen diversas estrategias para la construcción de sólidos o figuras geométricas a partir del uso de instrumentos apropiados (entre ellos software de geometría dinámica). Identifiquen y caractericen los elementos que componen las figuras o los cuerpos geométricos y describan sus propiedades a partir de medidas dadas. Expliquen y comprueben las relaciones de semejanza entre figuras a partir de movimientos y describan sus trayectorias. Profundicen en el uso del plano cartesiano como un sistema de referencia gráfico o geográfico.

Establezcan relaciones entre las distintas unidades de medida de magnitudes como el área y el volumen. Amplíen las estrategias de estimación y cálculo de medidas donde se tenga en cuenta el error de la medición o estimación. Realicen mediciones o estimaciones de algunas magnitudes de objetos o formas en presencia o ausencia de ellas. Utilicen diferentes instrumentos y procedimientos para realizar las mediciones o cálculos necesarios de acuerdo con las situaciones que se les propongan (MEN, 2018).

UNIDAD 1. Operaciones con conjuntos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 11
COMPONENTE: Espacial - Métrico

EBC:
DBA:

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Unión-Intersección	Hace preguntas, resuelve y formula problemas de la vida real, utilizando operaciones con conjuntos.	1
Diferencia-Complemento		2
Problemas con diagramas de Venn		3 - 4

UNIDAD 2. Teoría de Números

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Numérico

EBC: 3
DBA: 9

Aprendizaje	Utilizar las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Múltiplos y divisores. Concepto y problemas	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que se representa aritméticamente múltiplos y divisores.	5 - 6
Criterios de divisibilidad	Identifica y aplica los criterios de divisibilidad en el conjunto de los números naturales.	7 - 8
Primos y compuestos. Descomposición en factores primos	Identifica si un número es primo o compuesto.	9 - 10
m.c.d y m.c.m. Problemas de aplicación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que representa aritméticamente m.c.d y m.c.m.	11 - 14
Ejercitación	Descubre el patrón y modela la situación problema, hasta llegar a una generalización.	15

UNIDAD 3. Ángulos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE: Espacial

EBC: 7
DBA: 5

Aprendizaje	Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto	Usa el transportador para medir ángulos en distintas posiciones.	16
Medición de ángulos internos y externos de un polígono con el transportador	Usa el transportador para medir ángulos en distintas posiciones.	17

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Ángulos en el sistema sexagesimal	Usa el transportador para medir ángulos en distintas posiciones.	18
Suma de los ángulos internos de un triángulo	Descubre que la suma de los ángulos internos de un polígono es de 180° .	19
Clasificación de ángulos según sus medidas, según la suma de sus medidas, según su posición Problemas	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que usa la clasificación de los ángulos.	20 - 21
Construcciones con regla y compás la mediatriz de un segmento. La bisectriz de un ángulo Recta perpendicular a otra por un punto exterior Paralela a una recta por un punto dado	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que usa la construcción física y virtual de la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, recta perpendicular y paralela.	22 - 25
UNIDAD 4. Polígonos		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 2 COMPONENTE: Espacial - métrico		EBC: 8 DBA: 6
Aprendizaje	Representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto	Formula el concepto de polígono a partir de la unión de segmentos por sus extremos no alineados.	26
Elementos de un polígono: vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos, diagonales	Identifica los elementos de un polígono y los representa mediante lenguaje semiótico.	
Clasificación de los polígonos según el número de sus lados, sus ángulos interiores, la medida de sus ángulos y sus lados.	Clasifica los polígonos según las características de sus elementos.	27
Construcción de polígonos regulares	Construye polígonos regulares mediante el transportador a partir de la circunferencia.	28
Construcción de triángulos mediante palillos para llegar a modelar que el número de palillos requerido está dado por $2n + 1$	Realiza procesos de modelación a partir de situaciones problema reales.	29
Número de diagonales de un polígono	Realiza procesos de modelación a partir de situaciones problema reales.	30
Suma de los ángulos internos de un polígono y ejercitación	Realiza procesos de modelación a partir de situaciones problema reales	31

UNIDAD 5. Porcentajes**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE:

EBC: 9
DBA: 8, 9

Aprendizaje	Operar sobre números desconocidos y encontrar las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de porcentaje, x de cada 100. Concepto a partir de la fracción parte entera	Resuelve problemas de porcentaje mediante el concepto de porcentaje y la representación de fracción parte entera.	32
El tanto por ciento mediante fracción decimal	Resuelve problemas de porcentaje mediante el empleo de la fracción decimal.	33
El tanto por ciento mediante regla de tres simple	Resuelve problemas de porcentaje mediante el empleo de la fracción decimal.	34
Qué porcentaje es un número del otro	Resuelve problemas de porcentaje mediante el empleo de la fracción decimal.	35
Hallar el número del cual se conoce el porcentaje	Resuelve problemas de porcentaje mediante el empleo de la fracción decimal.	36
Prueba Saber		37

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Economía: juego de la tienda escolar.

Segundo periodo**UNIDAD 6. Números enteros****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Numérico

EBC: 1, 2, 3, 4, 5
DBA: 1, 2

Aprendizaje	Utilizar las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
El número y la aritmética en la antigua Grecia.	Identifica distintas representaciones de los números y su lugar en la historia.	39
Los números enteros en la vida diaria	Identifica la presencia de los números enteros en diferentes contextos.	40
Definición de número entero	Construye la definición de número entero.	41
Mayor que y menor que	Comunica matemáticamente orden de los números enteros.	42
Valor absoluto y números opuestos	Comunica matemáticamente el valor absoluto de los números enteros y sus opuestos.	43

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
El plano cartesiano	Construye y ubica puntos en el plano cartesiano.	44 - 45
Movimientos de traslación y simetría en el plano cartesiano	Observa y conjetura los procedimientos realizados para hacer los movimientos de traslación y simetría de varios objetos en el plano. Traslada y halla la simetría de varios polígonos.	46 - 47
Ejercitación	Ejercita sus competencias.	48
Adición - Problemas	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas con suma de enteros. Resuelve procesos.	49
Sustracción - Problemas - Jerarquía de operaciones	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas con resta de enteros.	50
	Resuelve procesos algorítmicos de suma y resta de enteros.	51
Multiplicación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas con multiplicación de enteros.	52
	Resuelve procesos algorítmicos de suma, resta y multiplicación de enteros.	
División	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas con división de enteros.	53
	Resuelve procesos algorítmicos de suma, resta y multiplicación y división de enteros.	
Polinomios aritméticos	Resuelve ejercicios de polinomios con números enteros y justifica verbalmente los procedimientos.	54
	Comunica matemáticamente los algoritmos que representan determina situación problema.	55
Ejercitación general de procedimientos	Plantea y resuelve operaciones y problemas con números enteros y socializa los procedimientos para su solución.	56 - 57
Igualdades y ecuaciones. problemas	Modela mediante igualdades y ecuaciones distintas situaciones de la vida real.	58 - 59
Prueba SABER	Resuelve problemas en los que emplea la teoría de números y los números enteros.	60 - 61

UNIDAD 7. Triángulos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE: Espacial

EBC: 6, 7
DBA: 4, 5, 6

Aprendizaje	Utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos	Identifica, compara y clasifica las clases, las propiedades y las relaciones de los triángulos.	62
Construcciones de triángulos	Usando regla y transportador, construye triángulos con dimensiones dadas.	63

UNIDAD 8. Cuadriláteros**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE: Espacial

EBC: 6, 7
DBA: 4, 5, 6

Aprendizaje	Utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición de cuadrilátero	Identifica, compara y clasifica las clases, las propiedades y las relaciones de los cuadriláteros.	64
Definición de paralelogramos: rectángulo, cuadrado, rombo, romboide	Esquematiza el orden jerárquico de la clasificación de los cuadriláteros.	65
Definición de trapecio	Identifica, compara y clasifica las clases, las propiedades y las relaciones de los cuadriláteros.	66
Definición de trapezoide		
Modelación a través de construcciones	Descubre relaciones y regularidades que se generan cuando un triángulo es cortado desde un vértice a uno de sus lados y de lado a lado.	67
Ejercitación y solución de situaciones problema	Resuelve situaciones didácticas sobre triángulos y cuadriláteros mediante software de geometría dinámica.	68
	Realiza construcciones a partir de las propiedades de los triángulos y los cuadriláteros.	

UNIDAD 9. Medidas de longitud y perímetros**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC:
DBA:

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Sistema métrico decimal o sistema Internacional de medidas - Prefijo, símbolo y equivalencias	Identifica y expresa verbalmente las unidades de medida de distintas magnitudes y sus equivalencias.	69
Sistema métrico decimal o sistema Internacional de medidas - Prefijo, símbolo y equivalencias	Produce y presenta argumentos persuasivos y convincentes respecto a metas de ahorro del agua bajo un patrón de seguimiento.	70
Múltiplos y submúltiplos del metro	Construye los múltiplos y submúltiplos del metro a partir de sus saberes previos.	71
Conversión de unidades de longitud - Otras unidades de medidas de longitud	Estima y comprueba la medida de algunas partes de su cuerpo y las distancias de un lugar a otro.	72
	Encuentra patrones y expresa matemáticamente la conversión de una unidad de longitud a otra.	

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Perímetros de polígonos	Formula el concepto de perímetro a partir de ejercicios resueltos.	73
	Calcula el perímetro de varios polígonos, mediante conversión de unidades de longitud.	
	Usa letras para representar el perímetro del triángulo $3x = x + x + x$	
Ejercicios	Justifica las estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas con medidas de longitud y perímetros.	74 - 75

UNIDAD 10. Recolección y organización de datos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 36, 37
DBA: 10

Aprendizaje	Interpretar información estadística presentada en diversas fuentes de información, analizarla y usarla para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Diagrama de barras	Representa información de una tabla de frecuencias mediante diagrama de barras.	82
	Formula problemas a partir de diagrama de barras.	
Pictogramas	Interpreta, expresa sus ideas y representa información mediante pictogramas.	83
Diagramas circulares	Interpreta, expresa sus ideas y representa información mediante diagramas circulares.	84 - 85
Lectura y análisis de información presentada en gráficos	Observa, interpreta y analiza la información representada en gráficos y tablas de distintos medios escritos de comunicación.	86 - 87
Ejercicios	Afianza sus competencias.	88 - 89
Pruebas Saber		90

Tercer periodo

UNIDAD 11. Números Racionales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Numérico

EBC: 1, 2, 3, 4, 5
DBA: 1, 2

Aprendizaje	Interpretar los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos. Reconocer y establecer diferentes relaciones (de orden y equivalencia) y utilizarlas para argumentar procedimientos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Relaciones multiplicativas: $\frac{1}{2}$, la mitad, dos veces menor, el doble. $\frac{1}{3}$ La tercera, tres veces menor, el triple. $\frac{1}{4}$, la cuarta, cuatro veces menor, el cuádruple	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea relaciones multiplicativas.	91

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de los números Racionales - Problemas de aplicación de la fracción como parte-todo	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como parte todo.	92
Problemas de aplicación de la fracción como razón	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como razón.	93
Problemas de aplicación de la fracción como operador	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como operador.	94 - 95
Problemas de aplicación de la fracción como cociente	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como cociente Expresa la fracción como número decimal.	96
Tipos de fracciones: Propias e impropias - Fracciones mixtas	Representa gráficamente fracciones propias, impropias y mixtas y los ubica en la recta numérica.	97
Ejercitación de la representación en la recta numérica	Estima la ubicación de fracciones en la recta numérica.	98
Fracciones equivalentes	Compara fracciones para determinar cuáles son equivalentes y lo argumenta a partir de sus propiedades.	99
Ejercitación	Ejercita sus competencias y comunica a sus compañeros las estrategias empleadas para su solución.	100
Relaciones de orden en las fracciones	Compara fracciones y las ordena en forma ascendente y descendente.	101
Adición y sustracción de racionales homogéneos y heterogéneos	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea suma y resta de racionales homogéneos y heterogéneos.	102 - 103
Ejercitación	Ejercita sus competencias y comunica a sus compañeros las estrategias empleadas para su solución.	104
Multiplicación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la multiplicación de racionales y de un entero por una fracción.	105
División	Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción entre una fracción.	106
Ejercitación	Ejercita sus competencias y comunica a sus compañeros las estrategias empleadas para su solución.	107 - 108
Potenciación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la potenciación de racionales.	109
Radicación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la radicación de racionales.	110
Problemas y ejercicios generales	Ejercita sus competencias y comunica a sus compañeros las estrategias empleadas para su solución.	111 - 112
Pruebas Saber		113

UNIDAD 12. Medidas de Superficie y Áreas**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE:EBC: 6, 7
DBA: 4, 5, 6

Aprendizaje	Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado	Construye los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado a partir de situaciones problema.	114
Conversiones de unidades de superficie	Estima y comprueba la superficie de algunas regiones.	115
Conversiones de unidades de superficie	Encuentra patrones y expresa matemáticamente la conversión de una unidad de longitud a otra.	116
Ejercitación	Fortalece sus competencias.	117
Concepto de superficie y área	Formula el concepto de superficie y área a partir de procesos de visualización.	118
Problemas de visualización	Conjetura entre varias superficies cuál puede tener mayor área y argumenta los procesos para hallarla.	119
Fórmula del área del cuadrado y del rectángulo - Problemas	Deduce la fórmula del área del cuadrado y del rectángulo a partir de relaciones y regularidades y las emplea en la solución de problemas.	120
Conversiones de medidas de superficie a partir del área del cuadrado	Realiza conversiones de unidades de superficie a partir del área del cuadrado.	121
Ejercicios		122
La hectárea	Identifica relaciones entre el decámetro cuadrado (área) y el hectómetro cuadrado (ha) y lo emplea en la solución de problemas de tipo agrario.	123
Fórmula del área del triángulo	Generaliza la forma de hallar el área del triángulo a partir del área del cuadrado y del rectángulo.	124
Problemas de aplicación de la fórmula del área del triángulo	Resuelve y plantea problemas que requieren del uso de la fórmula del área del triángulo.	125 - 126

UNIDAD 13. Medidas de Tendencia Central**Referentes Curriculares**MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: AleatorioEBC: 11
DBA: 11

Aprendizaje	Comparar características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras. Utilizar representaciones gráficas adecuadas y analizar los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Media aritmética	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea las medidas de tendencia central.	114

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Moda y mediana	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea las medidas de tendencia central.	128 - 129
Análisis del comportamiento de un conjunto de datos		130
Prueba Saber		131

Cuarto periodo

UNIDAD 14. Poliedros

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE:

EBC: 34, 35
DBA: 12

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Sólidos y poliedros	Construye la definición de sólidos y poliedros a partir de figuras tridimensionales.	132
Paralelepípedo	Construye el concepto de paralelepípedo a partir de sus características e identifica su desarrollo.	133
Paralelepípedo rectangular - Paralelepípedo Cuadrangular	Diferencia el desarrollo de un paralelepípedo rectangular de uno cuadrangular.	134
Prisma	Construye el concepto de prisma a partir de sus características.	135
Clases de prisma según su base	Clasifica prismas acorde a sus características.	136
Clases de prisma según sus caras laterales	Identifica el tipo de prisma, acorde a su desarrollo.	
Pirámides	Construye el concepto de pirámide a partir de sus características.	137
Pirámides rectas y oblicuas	Clasifica pirámides acorde a sus características.	
	Identifica el tipo de pirámide, acorde a su desarrollo.	
Cilindro y cono	Construye el concepto de cilindro y cono a partir de sus características.	138
Dibujos bidimensionales de poliedros	Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides en forma bidimensional marcando con líneas punteadas las líneas del objeto que no son visible.	139
Construcciones	Construye moldes para cubos, cajas, prismas o pirámides, dadas sus dimensiones y justifica cuando cierto molde no resulta en un objeto.	140
Vistas	Identifica las distintas vistas de un objeto.	141

UNIDAD 15. Volumen**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE:

EBC: 6, 7
DBA: 4, 5, 6

Aprendizaje	Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de volumen de un sólido	Construye el concepto de volumen de un cuerpo a partir del espacio que ocupa.	142
El metro cúbico	Identifica la composición del metro cúbico y realiza conversiones menores a él, mediante el volumen y potencias base 10.	143
Submúltiplos	Realiza conversiones de medida entre litros y el m^3 y el cm^3 .	144
Volumen de cajas	Halla el volumen de varias cajas.	145
Áreas y volúmenes de cajas	Soluciona problemas que involucran el área de una superficie y el volumen de una caja.	146

UNIDAD 16. Círculo y Circunferencia**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE:

EBC: 6, 7
DBA: 4, 5, 6

Aprendizaje	Utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto. Elementos del círculo-	Construye el concepto de círculo y circunferencia.	148
Longitud de la circunferencia. Problemas	Resuelve problemas aplicando la fórmula de la longitud de la circunferencia.	149 - 150
Área del círculo	Deduce la fórmula del área del círculo a partir del área del paralelogramo general.	151
Problemas de aplicación		152 - 153
Evalúa su desempeño.		154

UNIDAD 17. Números Decimales**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Numérico

EBC: 1, 2, 3, 4, 5
DBA: 1, 2

Aprendizaje	Interpretar los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconocer y establecer diferentes relaciones (de orden y equivalencia) y utilizarlas para argumentar procedimientos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de fracciones decimales	Construye el concepto de fracciones decimales a partir de fracciones con denominadores potencia base 10.	155

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Números decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la representación de números decimales mediante bloques de valor base 10.	156
Escritura de un número decimal	Escribe números decimales mediante fracciones con denominador base 10.	157 - 158
Conversión de números decimales	Convierte números expresados en fracción decimal a un número decimal.	159
Representación en la recta numérica de números decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la representación en la recta numérica de números decimales.	160
Aproximación de decimales, a la centena, a la decena o al entero más cercano	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la aproximación de decimales.	161
Ejercicios		162 - 163
Relaciones de orden	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea relaciones de orden.	164
Adición y sustracción de números decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea adición y sustracción de números decimales.	165 - 166
Multiplicación de decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea multiplicación de decimales.	167 - 168
Multiplicación de decimales por una potencia de 10	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea multiplicación de decimales base 10.	169
División de decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea división de decimales.	170 - 171
Operaciones combinadas con números decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea operaciones combinadas.	172 - 173
UNIDAD 18. Probabilidad y Estadística		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: COMPONENTE: Aleatorio		EBC: DBA:
Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Experimentos aleatorios	Construye la definición de experimento aleatorio mediante el empleo de juegos de azar. Determina el espacio muestral de varios sucesos.	174
Espacio Muestral		175
Sucesos simples y sucesos compuestos	Determina el espacio muestral de sucesos simples y compuestos.	176
Suceso seguro y suceso imposible	Produce y presenta argumentos convincentes respecto a cuándo un suceso es seguro o imposible.	177
Probabilidad de un suceso	Resuelve problemas que requieren del concepto de probabilidad para su solución.	178
Diagramas de árbol y probabilidad	Emplea el diagrama de árbol como una herramienta para solucionar problemas de probabilidad.	179 - 180
Ejercicios		181
Prueba Saber		184

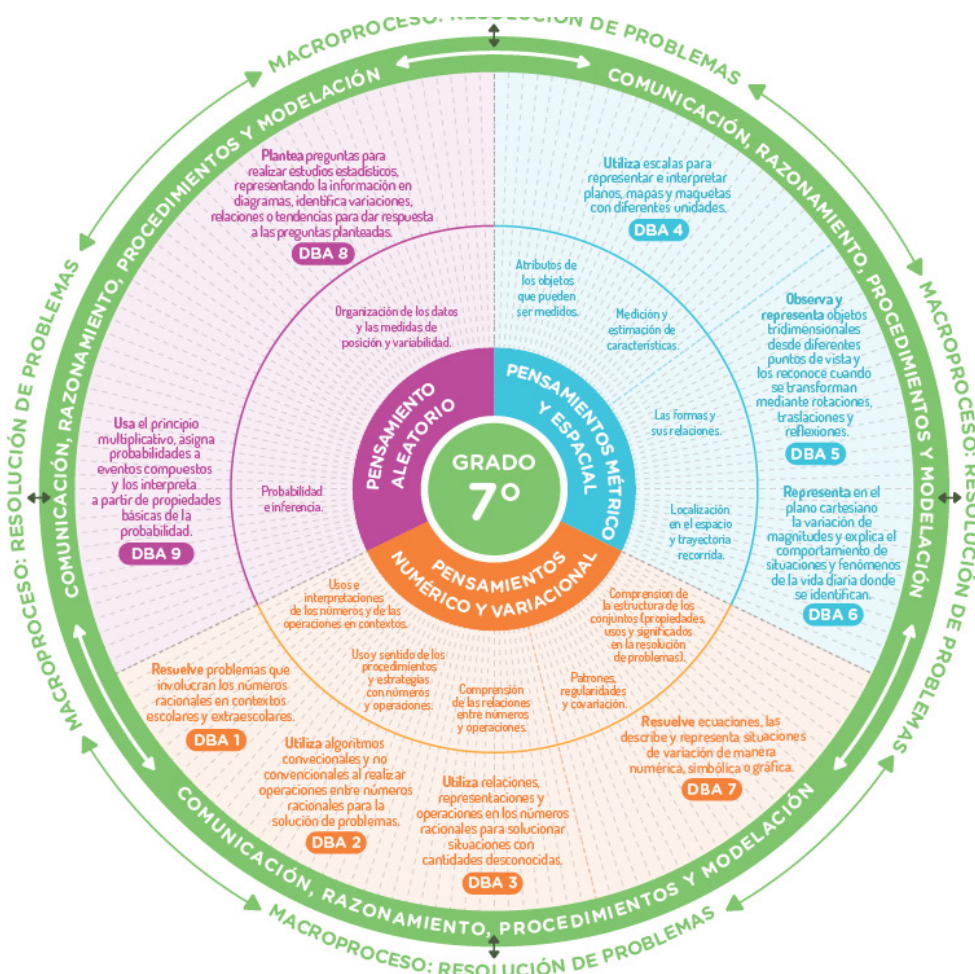


7

GRADO SÉPTIMO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 7º

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.
2. Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
3. Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.
4. Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.
5. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
6. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
7. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

8. Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
9. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
10. Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
11. Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
12. Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
13. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.

Pensamiento Variacional

14. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
15. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
16. Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.
17. Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
18. Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

19. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
20. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
21. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
22. Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
23. Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
24. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
25. Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

Pensamiento Métrico

26. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
27. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Métrico

28. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
29. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
30. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

31. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
32. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
33. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.)
34. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
35. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.
36. Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
37. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
38. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.**

Evidencias

- Describe situaciones en las que los números enteros y racionales con sus operaciones están presentes.
- Utiliza los signos "positivo" y "negativo" para describir cantidades relativas con números enteros y racionales.
- Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales.

2. **Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas.**

Evidencias

- Representa los números enteros y racionales en una recta numérica.

Aprendizaje estructurante

2. Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas.

Evidencias

- Estima el valor de una raíz cuadrada y de una potencia.
- Construye representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades.
- Calcula e interpreta el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre números enteros.
- Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, multiplicación y división) entre números enteros y racionales.

3. Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas.

Evidencias

- Realiza operaciones para calcular el número decimal que representa una fracción y viceversa.
- Usa las propiedades distributiva, asociativa, modulativa, del inverso y conmutativa de la suma y la multiplicación en los racionales para proponer diferentes caminos al realizar un cálculo.
- Determina el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de una expresión algebraica.

4. Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.

Evidencias

- Identifica los tipos de escalas y selecciona la adecuada para la elaboración de planos de acuerdo al formato o espacio disponible para dibujar.
- Expresa la misma medida con diferentes unidades según el contexto.
- Representa e interpreta situaciones de ampliación y reducción en contextos diversos.

5. Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.

Evidencias

- Establece relaciones entre la posición y las vistas de un objeto.
- Reconoce e interpreta la representación de un objeto.
- Representa objetos tridimensionales cuando se transforman.

6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.

Evidencias

- Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación respectivo.

6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.

Evidencias

- Establece diferencias entre los gráficos del perímetro y del área.
- Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación respectivo.
- Establece diferencias entre los gráficos del perímetro y del área.
- Coordina los cambios de la variación entre el perímetro y la longitud de los lados o el área de una figura.
- Organiza la información (registros tabulares y gráficos) para comprender la relación entre el perímetro y el área.

7. Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.

Evidencias

- Plantea modelos algebraicos, gráficos o numéricos en los que identifica variables y rangos de variación de las variables.
- Toma decisiones informadas en exploraciones numéricas, algebraicas o gráficas de los modelos matemáticos usados.
- Utiliza métodos informales exploratorios para resolver ecuaciones.

8. Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.

Evidencias

- Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.
- Construye tablas de frecuencia y gráficos (histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea, entre otros), para datos agrupados usando, calculadoras o software adecuado.
- Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central y el rango en datos agrupados, empleando herramientas tecnológicas cuando sea posible.
- Analiza la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.

9. Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.

Evidencias

- Elabora tablas o diagramas de árbol para representar las distintas maneras en que un experimento aleatorio puede suceder.
- Usa el principio multiplicativo para calcular el número de resultados posibles.
- Interpreta el número de resultados considerando que cuando se cambia de orden no se altera el resultado.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado séptimo con algunas comprensiones sobre:

- La formulación y la resolución de problemas donde es necesario analizarlos mediante estudios estadísticos relacionados con datos no agrupados. El diseño de estrategias para recolectar la información. El uso de herramientas tecnológicas para organizar y representar los datos en tablas de frecuencia o gráficos, y analizarlos mediante medidas de tendencia central y el rango.

La elaboración de predicciones y comparaciones de posibles resultados a partir de la experimentación de una situación aleatoria simple y la asignación de probabilidad a un evento.

- La interpretación y usos de los números (enteros y racionales) en la formulación e interpretación de situaciones aditivas y multiplicativas, en particular las que implican la potenciación. Estimación de resultados y la realización de cálculos exactos con el apoyo de las propiedades y relaciones entre números, y el uso apropiado de métodos e instrumentos.

El análisis, la modelación y resolución de problemas en situaciones de variación proporcional (numéricas o geométricas, compra y venta de productos, movimiento de un cuerpo, entre otros), la identificación de relaciones entre cantidades, representando dichas relaciones de diversas formas y operando con ellas.

- El uso y explicación de diversas estrategias para la construcción de sólidos o figuras geométricas a partir del uso de instrumentos apropiados. La identificación y caracterización de los elementos que componen las figuras o los cuerpos geométricos y descripción de sus propiedades a partir de medidas dadas.

La explicación y comprobación de las relaciones de semejanza entre figuras a partir de movimientos y sus trayectorias. El uso del plano cartesiano como un sistema de referencia gráfico o geográfico. Las relaciones entre las distintas unidades de medida de magnitudes como el área y el volumen. Las estrategias de estimación y cálculo de medidas donde se tenga en cuenta el error de la medición o estimación. Mediciones o estimaciones de algunas magnitudes de objetos o formas en presencia o ausencia de ellas. El uso de diferentes instrumentos y procedimientos para realizar las mediciones o cálculos necesarios de acuerdo con las situaciones que se propongan.

Durante grado séptimo, se espera que los estudiantes:

- Realicen estudios estadísticos en el que involucren datos no agrupados provenientes de poblaciones o muestras representativas, identifiquen el tipo de variable a utilizar (cualitativa o cuantitativa). Elaboren preguntas que den cuenta del estudio y elaboren los instrumentos adecuados para recolectar la información (encuestas, entrevistas, observaciones, entre otras). Seleccionen y construyan tablas y gráficos para presentar la información. Determinen las medidas de tendencia central y rango con el fin de presentar las conclusiones del estudio realizado. Comparen y analicen el comportamiento de los datos y interpreten información estadística proveniente de diferentes fuentes.

Profundicen en el significado y el cálculo de la probabilidad a partir del desarrollo de experimentos aleatorios y la organización de espacios muestrales, teniendo en cuenta

estrategias relacionadas con el principio multiplicativo como los diagramas de árbol y las tablas.

- Continúen con la exploración de los números enteros y racionales en sus representaciones fraccionarias y decimales, con sus respectivas relaciones y operaciones, avanzando en la generalización de las propiedades aritméticas para construir expresiones equivalentes entre sí y justificar los procedimientos en la solución de problemas. Utilicen diferentes representaciones de los números enteros y racionales, dando lugar al tratamiento de procesos algorítmicos y al cambio de un sistema de representación por otro.

Profundicen en el estudio de la variación proporcional (directa e inversa) entre magnitudes variables, resolviendo problemas que involucran escalas (en mapas, maquetas, ampliaciones y reducciones), tasas de variación entre cantidades (p. ej., variación precio por cantidad de producto), generalizando la noción de constante de proporcionalidad.

- Identifiquen e interpreten escalas de ampliación y reducción, factores de variación en términos de la transformación proporcional que se realiza al representar una imagen o un objeto. Representen las relaciones de posición y vistas de un objeto o imagen. Identifiquen relaciones de variación entre magnitudes como perímetro y área. Expresen una medida en términos de otras reconociendo las equivalencias entre ellas.

Representen gráficamente un objeto dadas diferentes vistas: frontal, superior, inferior y puedan establecer diferencias y semejanzas entre ellas. Describan trayectorias y posiciones de objetos en planos y mapas, y usen esta información para resolver situaciones cotidianas (MEN, 2018).

Malla curricular - Primer Periodo

UNIDAD 1. Números enteros		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 9 COMPONENTE: Numérico - variacional		EBC: 2, 3, 4, 5, 6, 7 DBA: 1, 2
Aprendizaje	Identificar el conjunto de los números enteros en diferentes contextos aplicando operaciones, propiedades y relaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de los números enteros	Identifica el uso de los números enteros en diferentes contextos y resuelve problemas de desplazamiento en la recta numérica.	1
Representación de números enteros en la recta numérica y relaciones de orden		2
Valor absoluto		3
El Plano cartesiano	Construye y ubica puntos en el plano cartesiano.	4

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Propiedades de los números enteros	Aplica las operaciones, propiedades y relaciones de los números enteros, en la solución de problemas de la vida diaria.	5
Adición y sustracción de números enteros		6 - 7
Multiplicación de números enteros		8 - 9
División de números enteros		10 - 12
Potenciación		13
Radicación		14
Polinomios aritméticos con números enteros	Soluciona situaciones problema de polinomios con operaciones aditivas y multiplicativas.	15 - 16
Polinomios aritméticos sin signos de agrupación		17 - 18
Polinomios aritméticos con signos de agrupación	Resuelve problemas mediante ecuaciones y operaciones básicas.	19 - 20
Ecuaciones con números enteros		21 - 22
Ejercitación		23
Problemas de aplicación	Establece los pasos del proceso de resolución de problemas.	24
Evaluación		25
UNIDAD 2. Polígonos		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 4, 5 COMPONENTE: Espacial - métrico		EBC: 21, 23, 24 DBA: 6
Aprendizaje	Identificar polígonos y clasificarlos de acuerdo a sus características propias.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de polígonos y sus elementos	Identifica polígonos y sus elementos.	26
Clasificación de polígonos	Clasifica figuras bidimensionales de acuerdo con características específicas.	27
Triángulos y sus propiedades	Identifica las características de los triángulos.	28
Figuras semejantes y congruentes	Diferencia figuras semejantes de figuras congruentes.	29
Teorema de Pitágoras	Resuelve problemas mediante el Teorema de Pitágoras.	30
Construcciones con regla y compás	Realiza construcciones de figuras planas.	31
Cuadriláteros	Identifica las características de cuadriláteros.	32
Ejercitación		33
Evaluación		34

UNIDAD 3. Registro de datos**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 31, 32, 33
DBA: 8

Aprendizaje	Identificar y clasificar las variables estadísticas para su representación en distintos gráficos	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Población y muestra	Determina la población y la muestra en una situación planteada.	35
Variables estadísticas	Clasifica distintas variables estadísticas en cualitativas y cuantitativas continuas o discretas.	36
Tablas de frecuencias	Interpreta la información contenida en uno o varios conjuntos de datos presentados en distintos tipos de gráficos.	37
Diagramas de barras		38
Diagramas circulares		39
Ejercitación		40
Evaluación		41
Prueba Saber		42

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias sociales: Elección del representante del grupo

Economía: Situaciones hipotéticas de uso del dinero.

Ética: Uso eficiente del tiempo a partir de la definición de rutinas diarias.

Segundo periodo**UNIDAD 4. Conjunto de Números Racionales****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 7 y 9
COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 2, 3, 4, 5, 6, 7
DBA: 1, 2, 3

Aprendizaje	Identificar y aplicar las propiedades de los números racionales a situaciones sencillas. Justificar los procedimientos para resolver operaciones de suma, resta, multiplicación, división, Potenciación y radicación en el conjunto de los números racionales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de los números racionales	Identifica el uso de los números enteros en diferentes contextos.	43
Números fraccionarios	Realiza representaciones concretas, pictóricas y simbólicas de números fraccionarios.	44
Representación de números racionales en la recta numérica	Identifica y aplica a situaciones sencillas las características de los números enteros racionales y los ubica en la recta numérica.	45
Números racionales equivalentes	Aplica la propiedad fundamental de las proporciones para determinar la equivalencia entre números racionales.	46

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Amplificación y simplificación de números racionales	Resuelve problemas haciendo uso de la amplificación y simplificación de números racionales.	47
Representación decimal de un número racional	Realiza representaciones decimales de números racionales y los lee mediante esquema posicional, escritura en fracción, lenguaje cotidiano y su escritura decimal.	48
	Reconoce que el sistema decimal tiene un papel fundamental en el progreso de la civilización, sobre todo en la economía.	49
Decimales finitos y decimales periódicos. Conversiones	Clasifica los números racionales en decimales finitos y periódicos y realiza conversiones de decimal a racional y viceversa.	50
Representación de decimales en la recta numérica	Representa los números decimales en la recta numérica.	51
Ejercitación		52
Adición y sustracción de números racionales y racionales decimales	Describe procedimientos para resolver operaciones de adición y sustracción de números racionales.	53 - 54
Propiedades de la adición y sustracción de los números racionales	Usa las propiedades de la suma y resta de los números racionales para resolver distintos tipos de problemas.	55
Multiplicación de números racionales	Describe procedimientos para calcular el producto de la multiplicación de números racionales y racionales decimales.	56
Multiplicación de números racionales decimales		57
Propiedades de los números racionales	Usa las propiedades de la multiplicación de los números racionales para resolver distintos tipos de problemas.	58
División de números racionales y racionales decimales	Describe procedimientos para resolver divisiones de números racionales.	59 - 60
Ejercitación		61
Potenciación y radicación de números racionales. Propiedades.	Describe procedimientos para resolver potenciación y radicación de números racionales y racionales decimales.	62 - 63
Ecuaciones para la adición y sustracción de números racionales	Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.	64
Ejercitación		65 - 66
Evaluación		67

UNIDAD 5. Unidades de Longitud

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 4, 6

COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 29, 30

DBA: 4, 6

Aprendizaje	Utilizar las unidades de longitud y las aplica a situaciones cotidianas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Múltiplos y submúltiplos del metro	Determino la unidad de medida adecuada en una situación concreta y realizo conversiones entre unidades de longitud.	68

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conversiones de unidades métricas de longitud	Determino la unidad de medida adecuada en una situación concreta y realizo conversiones entre unidades de longitud.	69
Unidades de superficie		70
Circunferencia y círculo		71
Longitud de la circunferencia		72
Áreas de regiones sombreadas		73
Ejercitación		74
Evaluación		75

UNIDAD 6. Medidas de Tendencia Central

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 34
DBA: 8

Aprendizaje

Usar las medidas de tendencia central para hacer comparaciones en problemas de aplicación

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Media aritmética o promedio	Utiliza las propiedades de la media para resolver problemas.	76
mediana y Moda	Identifica según los datos y/o tabla de frecuencias la moda.	77
Problemas de aplicación	Utiliza la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones.	78
Ejercitación		79
Evaluación		80
Prueba Saber		81

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias sociales: Elección del representante del grupo.

Economía: Situaciones hipotéticas de uso del dinero.

Ética: Uso eficiente del tiempo a partir de la definición de rutinas diarias.

Tercer periodo

UNIDAD 7. Proporcionalidad

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 4, 6
COMPONENTE: Numérico

EBC: 29, 30
DBA: 4, 6

Aprendizaje

Resolver problemas y situaciones de contexto aplicando los conceptos de proporcionalidad.

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Razón y proporción	Comprende los conceptos matemáticos de razón y proporción y los utiliza en la solución de problemas de su contexto.	82

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Propiedad fundamental de las proporciones. Problemas de aplicación.	Aplica en su contexto los conceptos de razones y proporciones para dar solución a problemas reales relacionados con las actividades mercantiles y financieras aplicadas.	83
Magnitudes directa e inversamente proporcionales	Identifica los elementos que intervienen en el reparto proporcional simple directa.	84
	Utiliza los elementos proporcionales en situaciones mercantiles de manera reflexiva y aplica los diferentes tipos de reparto proporcional para la solución a situaciones de casos reales o hipotéticos.	85
Regla de tres simple	Emplea la regla de tres simple y compuesta para resolver problemas sobre peso, masa, duración, rapidez y temperatura.	86
Regla de tres compuesta		87
Repartos proporcionales	Identifica los elementos que intervienen en el reparto proporcional simple, directo, inverso, compuesto indirecto y mixto, así como el reparto de utilidades	88
Porcentajes	Usa distintas formas de calcular el porcentaje en distintas situaciones del contexto.	89
	Utiliza el porcentaje para expresar disminuciones y aumentos de cantidades determinadas, en lo vinculado a los impuestos, economía, descuentos, entre otros de manera que comprende la destinación de los dineros y políticas públicas.	

UNIDAD 8. Áreas y semejanzas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 6
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 27, 28
DBA: 6

Aprendizaje	Relacionar las fórmulas para encontrar áreas de polígonos y realizar conversiones de unidades de medida.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado	Determino la unidad de medida adecuada en una situación concreta.	90
Conversiones	Identifica las medidas de superficie y realiza conversiones entre unidades de área.	91
	Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.	92
Áreas y superficie de polígonos	Modela las fórmulas para calcular el área del triángulo y cuadriláteros.	93 - 94
Escala numérica y gráfica	Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.	95

UNIDAD 9. Movimientos en el plano**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 5
COMPONENTE: Espacial

EBC: 22
DBA: 5

Aprendizaje	Realizar transformaciones y construir teselados con distintos polígonos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Representación de polígonos en el plano cartesiano y traslación	Identifica y describe efectos de transformaciones (rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) aplicadas a figuras planas.	96
Rotación de polígonos		97
Reflexión de polígonos		98
Homotecias		99
Teselados - Construcciones	Construye teselados, a partir de distintos polígonos.	100
Ejercitación		101
Evaluación		102

UNIDAD 10. Prismas y pirámides**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 5
COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 22
DBA: 5

Aprendizaje	Generar modelos en 3D a partir de figuras planas identificando las características de cada uno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de Poliedros	Establece características de figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de procedimientos para la construcción de las mismas.	103
Poliedros regulares - Desarrollos planos		104
Prismas y Pirámides		105
Desarrollos planos		106
Construcción de poliedros en Origami		107
Sistemas de representación	Dibuja en forma tridimensional algunos poliedros.	108
Vistas	Establece relaciones entre la posición y las vistas de un objeto.	109
Poliedros: Variaciones área y perímetro	Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetros) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.	110

UNIDAD 11. Volumen**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 5

COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 28

DBA:

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Volumen de cuerpos geométricos	Halla el volumen de cuerpos geométricos en situaciones de la vida cotidiana.	111
Conversiones de unidades de volumen	Realiza conversiones de unidades de volumen, mediante la construcción del metro cúbico.	112
Ejercitación		113
Evaluación		114

UNIDAD 12. Azar y Probabilidad**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 3

COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 35, 37, 38

DBA: 9

Aprendizaje	Usar modelos para establecer la posibilidad de los resultados en experimentos aleatorios	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de probabilidad	Usa modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc) para establecer la posibilidad de los resultados de experimentos aleatorios.	115
Experimentos aleatorios - Espacio muestral		116
Sucesos y probabilidad de un suceso simple		117
Probabilidad de un suceso compuesto		118
Ejercitación		119
Evaluación		120
Prueba Saber		121

Transversalidad/ interdisciplinariedad**Ciencias sociales:** Elección del representante del grupo**Economía:** Situaciones hipotéticas de uso del dinero.**Ética:** Uso eficiente del tiempo a partir de la definición de rutinas diarias.

UNIDAD 13. Introducción al álgebra

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 7, 9

COMPONENTE: Numérico - variacional

EBC: 6

DBA: 1, 3

Aprendizaje	Interpretar el lenguaje algebraico para reducir términos semejantes. Reconocer las características de una ecuación y de una función, para modelar y solucionar problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Lenguaje Algebraico	Escribe enunciado del lenguaje común mediante expresiones algebraicas.	122
Expresiones algebraicas	Reúne términos semejantes de expresiones algebraicas.	123
Reducción de términos semejantes	Reúne términos semejantes de expresiones algebraicas.	124
Valor numérico	Halla el valor numérico de distintas expresiones.	125-126
Ecuaciones y equivalencias	Obtiene valores numéricos en fórmulas sencillas.	130-131
	Resuelve ecuaciones del tipo $ax + b = cx + d$ utilizando métodos numéricos y algebraicos.	132-135
Funciones	Plantea problemas que utilizan este tipo de ecuaciones para obtener la solución.	136
Sucesiones		137
Ejercitación		136
Evaluación		139

UNIDAD 14. Combinaciones y permutaciones

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 3

COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 36

DBA: 9

Aprendizaje		
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Permutaciones	Utiliza argumentos (principio de multiplicación y combinaciones sencillas) como herramienta para la interpretación de situaciones diversas de conteo.	140
Combinaciones		141

UNIDAD 15. Cuerpos Redondos

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 5

COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 21, 26

DBA: 6

Aprendizaje	Identificar las características de los cuerpos redondos para generar modelos tridimensionales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Cuerpos redondos	Reconoce los diferentes cuerpos redondos y sus características.	142

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
La esfera	Reconoce los diferentes cuerpos redondos y sus características.	143
Área y volumen de cuerpos redondos y la esfera	Halla el área y el volumen de figuras tridimensionales en diferentes contextos.	144
	Prueba Saber	145

Transversalidad/ interdisciplinariedad

Ciencias sociales: Elección del representante del grupo.

Economía: Situaciones hipotéticas de uso del dinero.

Ética: Uso eficiente del tiempo a partir de la definición de rutinas diarias.

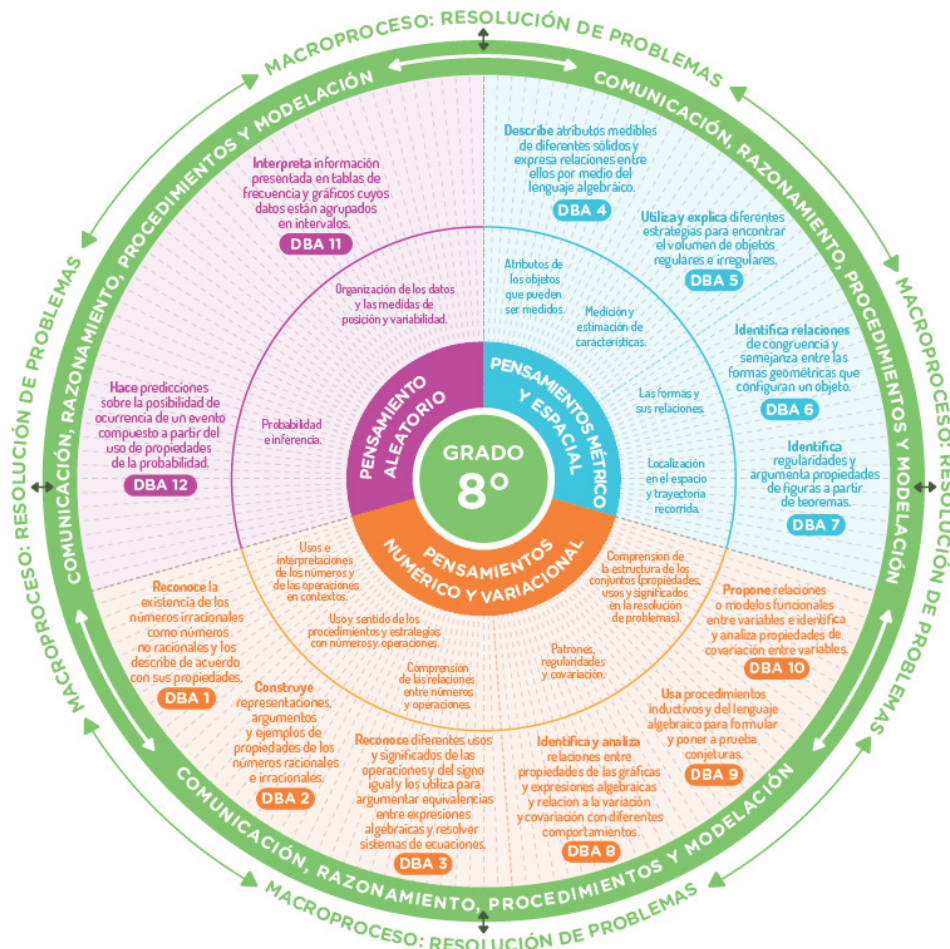


8

GRADO OCTAVO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 8°

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
2. Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales).
3. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
4. Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
5. Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritimación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.

Pensamiento Variacional

6. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.
7. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
8. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
9. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

10. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
11. Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
12. Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
13. Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
14. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

15. Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
16. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
17. Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
18. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

Pensamiento Métrico

19. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
20. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
21. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

22. Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
23. Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
24. Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
25. Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).
26. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
27. Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
28. Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

29. Cálculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
30. Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades.**

Evidencias:

- Utiliza procedimientos geométricos para representar números racionales e irracionales.
- Identifica las diferentes representaciones (decimales y no decimales) para argumentar por qué un número es o no racional.

2. **Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales.**

Evidencias:

- Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos números irracionales y los ubica en la recta numérica.
- Justifica procedimientos con los cuales se representa geométricamente números racionales y números reales.
- Construye varias representaciones (geométrica, decimales o no decimales) de un mismo número racional o irracional.

3. **Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones.**

Evidencias:

- Reconoce el uso del signo igual como relación de equivalencia de expresiones algebraicas en los números reales.
- Propone y ejecuta procedimientos para resolver una ecuación lineal y sistemas de ecuaciones lineales y argumenta la validez o no de un procedimiento.
- Usa el conjunto solución de una relación (de equivalencia y de orden) para argumentar la validez o no de un procedimiento.

4. **Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.**

Evidencias:

- Utiliza lenguaje algebraico para representar el volumen de un prisma en términos de sus aristas.

4. Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.

Evidencias:

- Realiza la representación gráfica del desarrollo plano de un prisma.
- Estima, calcula y compara volúmenes a partir de las relaciones entre las aristas de un prisma o de otros sólidos.
- Interpreta las expresiones algebraicas que representan el volumen y el área cuando sus dimensiones varían.

5. Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras ciencias.

Evidencias:

- Estima medidas de volumen con unidades estandarizadas y no estandarizadas.
- Utiliza la relación de las unidades de capacidad con las unidades de volumen (litros, dm^3 , etc) en la solución de un problema.
- Identifica la posibilidad del error en la medición del volumen haciendo aproximaciones pertinentes al respecto.
- Explora y crea estrategias para calcular el volumen de cuerpos regulares e irregulares.

6. Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto.

Evidencias:

- Utiliza criterios para argumentar la congruencia de dos triángulos.
- Discrimina casos de semejanza de triángulos en situaciones diversas.
- Resuelve problemas que implican aplicación de los criterios de semejanza.
- Compara figuras y argumenta la posibilidad de ser congruente o semejantes entre sí.

7. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales.

Evidencias:

- Describe teoremas y argumenta su validez a través de diferentes recursos (Software, tangram, papel, entre otros).
- Argumenta la relación pitagórica por medio de construcción al utilizar material concreto.
- Reconoce relaciones geométricas al utilizar el teorema de Pitágoras y Tales, entre otros.
- Resuelve problemas utilizando teoremas básicos.
- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cualquier lado de un triángulo rectángulo.

Aprendizaje estructurante

8. Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.

Evidencias:

- Opera con formas simbólicas y las interpreta.
- Relaciona un cambio en la variable independiente con el cambio correspondiente en la variable dependiente.
- Encuentra valores desconocidos en ecuaciones algebraicas.
- Reconoce y representa relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y encuentra el conjunto de variación de una variable en función del contexto.

9. Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.

Evidencias:

- Opera con formas simbólicas que representan números y encuentra valores desconocidos en ecuaciones numéricas.
- Reconoce patrones numéricos y los describe verbalmente.
- Representa relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y opera con y sobre variables.
- Describe diferentes usos del signo igual (equivalencia, igualdad condicionada) en las expresiones algebraicas.
- Utiliza las propiedades de los conjuntos numéricos para resolver ecuaciones.

10. Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).

Evidencias:

- Toma decisiones informadas en exploraciones numéricas, algebraicas o gráficas de los modelos matemáticos usados.
- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

11. Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.

Evidencias:

- Interpreta los datos representados en diferentes tablas y gráficos.
- Usa estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados.
- Describe el comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el rango.
- Reconoce cómo varían las medidas de tendencia central y el rango cuando varían los datos.

Aprendizaje estructurante

12. Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad.

Evidencias:

- Identifica y enumera el espacio muestral de un experimento aleatorio.
- Identifica y enumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento indicado.
- Asigna la probabilidad de la ocurrencia de un evento usando valores entre 0 y 1.
- Reconoce cuando dos eventos son o no mutuamente excluyentes y les asigna la probabilidad usando la regla de la adición.

MATRIZ DE REFERENCIA (Grado 8° a 9°)

Componente Aleatorio	
Aprendizaje	
COMPETENCIA COMUNICACIÓN	1. Reconocer la media, mediana y moda con base en la representación de un conjunto de datos y explicitar sus diferencias en distribuciones diferentes. EVIDENCIA: • Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos. • Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de datos.
	2. Comparar, usar e interpretar datos que provienen de situaciones reales y traducir entre diferentes representaciones de un conjunto de datos. EVIDENCIA: • Interpretar informaciones presentadas en tablas y gráficas. • Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o gráficas). • Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.
	3. Reconocer la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una información dada o de un fenómeno. EVIDENCIA: • Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento según las condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).
	4. Reconocer relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la representación. EVIDENCIA: • Identificar formas de representación pertinentes a la situación (histograma, circular, etc.) a partir de un conjunto de datos. • Traducir entre diferentes formas de representación de datos. • Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos. • Seleccionar la información relevante a partir de una representación de un conjunto de datos.

Componente Aleatorio

Aprendizaje

5. Establecer conjeturas y verificar hipótesis acerca de los resultados de un experimento aleatorio usando conceptos básicos de probabilidad.

EVIDENCIA:

- Verificar hipótesis a partir de los resultados obtenidos en un experimento aleatorio usando conceptos básicos de probabilidad.
- Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio muestral, a partir de sus valores de probabilidad.

6. Formular inferencias y justificar razonamientos y conclusiones a partir del análisis de información estadística..

EVIDENCIA:

- Establecer conjeturas acerca de tendencias o relaciones identificadas en conjuntos de datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.
- Formular conjeturas sobre el comportamiento de una población de acuerdo con los resultados relativos a una muestra de la misma.

7. Utilizar diferentes métodos y estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples.

EVIDENCIA:

- Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.
- Reconocer la técnica de conteo adecuada para determinar la probabilidad de un evento aleatorio.
- Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simetrías, observaciones previas, etc.) para asignar probabilidades a los eventos simples.

8. Usar modelos para discutir acerca de la probabilidad de un evento aleatorio.

EVIDENCIA:

- Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de forma empírica o como resultado de recuentos.
- Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.
- Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como razón o porcentaje.

9. Fundamentar conclusiones utilizando conceptos de medidas de tendencia central.

EVIDENCIA:

- Proponer y justificar conclusiones, conocidas la media aritmética, la moda o la mediana de un conjunto de datos.
- Interpretar el significado de las medidas de tendencia central de acuerdo al contexto.
- Reconocer relaciones y tendencias, conocidas la media aritmética, la moda o la mediana de un conjunto de datos.

10. Resolver problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de tendencia central de un conjunto de datos.

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

RESOLUCIÓN

Componente Aleatorio

Aprendizaje

RESOLUCIÓN

11. Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular.

EVIDENCIA:

- Usar informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar problemas en contextos cotidianos o de otras áreas.
- Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de la gráfica o la tabla que representa un conjunto de datos.

12. Resolver y formular problemas en diferentes contextos, que requieren hacer inferencias a partir de un conjunto de datos estadísticos provenientes de diferentes fuentes.

EVIDENCIA:

- Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes (prensa, revistas, bancos de datos, etc.).
- Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de información estadística.

13. Plantear y resolver situaciones relativas a otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad.

EVIDENCIA:

- Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales usando conceptos básicos de probabilidad.
- Formular y comprobar conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos científicos aleatorios sencillos.
- Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver problemas de probabilidad en contextos de las ciencias naturales o sociales.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

14. Representar y describir propiedades de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.

EVIDENCIA:

- Identificar objetos tridimensionales, ubicados en diferentes posiciones.
- Describir características de objetos tridimensionales.

15. Usar sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos y figuras.

EVIDENCIA:

- Describir la localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.
- Localizar objetos en un sistema de representación cartesiana.
- Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

16. Identificar y describir efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas.

EVIDENCIA:

- Aplicar transformaciones a figuras planas.
- Reconocer transformaciones aplicadas a figuras planas.
- Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.

17. Identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su pertinencia.

EVIDENCIA:

- Identificar la información relacionada con la medición en situaciones que involucran magnitudes.
- Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y establecer relaciones entre ellas.
- Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.

18. Diferenciar magnitudes de un objeto y relacionar las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes.

EVIDENCIA:

- Establecer relaciones entre las características de las figuras y sus atributos mensurables.
- Reconocer que algunos atributos mensurables de una figura permiten determinar la medida de otro atributo.

19. Argumentar formal e informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras planas y sólidos.

EVIDENCIA:

- Comparar figuras y determinar las propiedades comunes y las que no lo son.
- Dar razones de por qué una figura cumple determinadas propiedades.
- Justificar conclusiones sobre propiedades de las figuras planas y de sólidos utilizando ejemplos y contraejemplos.
- Clasificar figuras planas y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades.
- Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.
- Reconocer propiedades de un sólido a partir de uno de sus desarrollos planos.
- Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.

20. Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales.

EVIDENCIA:

- Establecer y justificar las relaciones de semejanza y congruencia entre figuras planas.
- Deducir a partir de las definiciones o criterios de semejanza o congruencia nuevas propiedades o relaciones entre figuras.
- Usar definiciones o criterios de semejanza para explicar situaciones.

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

Componente Espacial - Métrico

Aprendizaje

COMPETENCIA

RESOLUCIÓN

21. Resolver problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de medida.

EVIDENCIA:

- Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de superficies y volúmenes.
- Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de medición.

22. Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.

EVIDENCIA:

- Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.
- Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones problema.
- Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.

23. Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

EVIDENCIA:

- Usar diferentes estrategias para determinar medidas de superficies y volúmenes.
- Reconocer que el procedimiento para determinar el volumen y la superficie no siempre es único.
- Explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o volumen de acuerdo con las condiciones de la situación.
- Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

24. Resolver y formular problemas geométricos o métricos que requieran seleccionar técnicas adecuadas de estimación y aproximación.

EVIDENCIA:

- Utilizar diferentes técnicas de estimación o aproximación en la solución de problemas geométricos o métricos.
- Seleccionar y utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada para solucionar problemas geométricos o métricos.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

25. Identificar características de gráficas cartesianas en relación con la situación que representan.

EVIDENCIA:

- Identificar el sentido de la unidad de medida en una representación gráfica (p.e. las unidades en los ejes de coordenadas).
- Expresar y traducir entre lenguajes verbal, gráfico y simbólico.
- Reconocer mediante gráficas, situaciones continuas y no continuas en diversos contextos.
- Reconocer rango y dominio de una función en un contexto determinado.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

26. Identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes.

EVIDENCIA:

- Identificar equivalencia entre expresiones algebraicas y entre expresiones numéricas.
- Reconocer cuando expresiones algebraicas y numéricas representan lo mismo.
- Evaluar expresiones algebraicas.

27. Establecer relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.

EVIDENCIA:

- Describir propiedades de la gráfica a partir de las características de la ecuación y viceversa.
- Identificar y relacionar los elementos de la ecuación asociada a funciones (lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa), con las características de la gráfica.
- Identificar puntos de intersección entre diferentes gráficas.
- Establecer relaciones de comparación entre diferentes gráficas.

28. Reconocer el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos.

EVIDENCIA:

- Reconocer reglas de formación de términos en una sucesión, a partir del anterior (adición y producto).

29. Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar situaciones de variación.

EVIDENCIA:

- Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos (generalizaciones).
- Construir tablas a partir de expresiones algebraicas.
- Construir gráficas a partir de tablas, expresiones algebraicas o enunciados verbales.

30. Identificar y describir las relaciones (aditivas, multiplicativas, de recurrencia...) que se pueden establecer en una secuencia numérica.

EVIDENCIA:

- Generalizar relaciones o propiedades en una secuencia numérica.
- Usar la descripción de una relación determinada, para reconocer los términos de una secuencia numérica.

31. Interpretar y usar expresiones algebraicas equivalentes.

EVIDENCIA:

- Interpretar una ecuación teniendo en cuenta la situación que está representando (variables en la ecuación, coeficientes, símbolo =).
- Reconocer procesos necesarios en la resolución de ecuaciones.
- Determinar condiciones para que dos expresiones algebraicas sean equivalentes.

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

COMPETENCIA	RAZONAMIENTO	32. Interpretar tendencias que se presentan en una situación de variación. EVIDENCIA: - Analizar situaciones de variación representadas de manera algebraica o tabular, restringidas a funciones lineales, afines o cuadráticas, mediante el uso de propiedades como: crecimiento, decrecimiento, valores máximos o mínimos... - Analizar en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones lineales, afines y cuadráticas.
		33. Usar representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. EVIDENCIA: Justificar a través de representaciones y procedimientos la existencia de una relación de proporcionalidad directa o inversa entre dos variables.
		34. Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas. EVIDENCIA: - Utilizar las propiedades de las operaciones para simplificar cálculos. - Utilizar propiedades para determinar si un problema, que se representa a través de una ecuación, tiene o no solución. - Estimar un valor numérico teniendo en cuenta las condiciones establecidas en una situación problema.
		35. Verificar conjeturas acerca de los números reales, usando procesos inductivos y deductivos desde el lenguaje algebraico. EVIDENCIA: - Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones numéricas usando expresiones algebraicas. - Evaluar proposiciones abiertas relativas a las propiedades y relaciones de los números reales.
	RESOLUCIÓN	36. Resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números reales. EVIDENCIA: - Aplicar propiedades para solucionar un problema que involucra adición y/o multiplicación en el conjunto de los números reales. - Reconocer que diferentes estrategias permiten determinar la solución de unos problemas aditivos y/o multiplicativos en el conjunto de los números reales.
		37. Resolver problemas que involucran potenciación, radicación y logaritmación. EVIDENCIA: - Interpretar las operaciones: potenciación, radicación y logaritmación en una situación problema. - Utilizar las propiedades de la potenciación radicación o logaritmación para solucionar un problema.

Componente Numérico - Variacional

Aprendizaje

38. Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.

EVIDENCIA:

- Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con funciones lineales o afines.
- Identificar en una situación de variación: variables (discretas o continuas), su universo numérico y el significado de cada una de ellas.
- Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con funciones polinómicas (de grado mayor que 1) y exponenciales.
- Resolver problemas que requieran para su solución ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales.
- Dar significado, en un contexto, a la solución de una ecuación o un sistema de ecuaciones.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado octavo con comprensiones ideas sobre:

- Estudios estadísticos en el que involucren datos no agrupados provenientes de poblaciones o muestras representativas, la identificación del tipo de variable a utilizar. La elaboración de preguntas que den cuenta del estudio y la elaboración de los instrumentos adecuados para recolectar la información (encuestas, entrevistas, observaciones, entre otras). La selección y construcción de tablas y gráficas para presentar la información. Las medidas de tendencia central y rango con el fin de presentar las conclusiones del estudio realizado. El análisis del comportamiento de los datos e interpretación de la información estadística proveniente de diferentes fuentes.

El cálculo de la probabilidad a partir del desarrollo de experimentos aleatorios y la organización de espacios muestrales, teniendo en cuenta estrategias relacionadas con el principio multiplicativo como los diagramas de árbol y las tablas.

- Los números enteros y racionales en sus representaciones fraccionarias y decimales, con sus respectivas relaciones y operaciones, la generalización de las propiedades aritméticas para construir expresiones equivalentes entre sí y justificar los procedimientos en la solución de problemas. El uso de diferentes representaciones de los números enteros y racionales, dando lugar al tratamiento de procesos algorítmicos y al cambio de un sistema de representación por otro.

La variación proporcional (directa e inversa) entre magnitudes variables, la resolución de problemas que involucren escalas (en mapas, maquetas, ampliaciones y reducciones), tasas de variación entre cantidades (p. ej., variación precio por cantidad de producto) generalizando la noción de constante de proporcionalidad.

- Escalas de ampliación y reducción, factores de variación en términos de la transformación proporcional que se realiza al representar una imagen o un objeto. Relaciones de posición y vistas de un objeto o imagen. Relaciones de variación entre magnitudes como perímetro y área. La expresión de una medida en términos de otras

reconociendo las equivalencias entre ellas.

La representación gráfica de un objeto dadas diferentes vistas: frontal, superior, inferior y establecer diferencias y semejanzas entre ellas. La descripción de trayectorias y posiciones de objetos en planos y mapas, y uso de esta información para resolver situaciones cotidianas (MEN, 2018).

Durante grado octavo se espera que los estudiantes:

- Elaboren y analicen preguntas estadísticas que induzcan estudios observacionales o experimentales relacionados con datos cuantitativos discretos o continuos, organizados en tablas de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Tomen y comuniquen decisiones empleando las medidas de tendencia central, y reconozcan la incidencia de algunos de los valores atípicos en la selección de la medida representativa. Describan la distribución de los datos apoyados en las medidas de tendencia central y el rango, así como en la forma que se visibiliza en los gráficos.

Profundicen en el razonamiento probabilístico al reconocer regularidades en fenómenos aleatorios. Clasifiquen eventos excluyentes. Organicen la información del experimento en un espacio muestral para identificar resultados favorables de ocurrencia y asignen probabilidades a eventos simples y compuestos.

- Formalicen las características del sistema de los números racionales, retomando su interpretación como medición en magnitudes conmensurables, fortaleciendo la conversión entre sus representaciones fraccionaria y decimal. Utilicen las propiedades algebraicas de este sistema numérico para formular o refutar conjeturas, transformar expresiones algebraicas y solucionar ecuaciones al igual que sistemas de ecuaciones

Amplíen sus experiencias y comprensión sobre procesos infinitos, construyendo argumentos para reconocer la existencia de números irracionales, caracterizando de forma geométrica algunas de las propiedades que los diferencia de los racionales.

Comprendan e interpreten procesos de variación lineal (al modelar diferentes situaciones problemáticas) y no lineal (cuadráticas o exponenciales), modelando dichos procesos a partir de funciones lineales, cuadráticas o exponenciales utilizando para ello diferentes representaciones (tablas, gráficas o, expresiones algebraicas).

- Explore las medidas de los elementos constitutivos de una figura o sólido como aristas, alturas, ángulos, entre otros. Identifiquen relaciones entre ellas y las expresen mediante lenguaje algebraico. Expliquen estrategias para calcular volumen, área, longitud y capacidad al ponerlas en juego en la resolución de problemas y establezca relaciones entre distintas unidades de medida.

Determinen relaciones de semejanza y congruencia entre figuras a partir de los criterios establecidos. Realicen exploraciones en las figuras para identificar regularidades, elaboren conjeturas y justifiquen relaciones y propiedades para determinar teoremas básicos. (MEN, 2018).

Malla curricular - Primer periodo

UNIDAD 1. El sistema de los números reales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 34, 35, 36

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 1, 2

DBA: 1, 2

Aprendizaje	Reconocer la existencia de los números irracionales como números no racionales y describirlos de acuerdo con sus características y propiedades. Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Propiedades y operaciones de los números Racionales e Irracionales y números Reales	Encuentra la expresión racional de un número decimal y viceversa.	1 - 2
	Identifica y realiza las operaciones de los números Racionales e Irracionales.	3 - 5
	Ubica los diferentes conjuntos numéricos en la recta numérica.	6
	Efectúa las operaciones entre los números Reales y aplica las propiedades.	7 - 9
	Comprende las aplicaciones y relaciones conceptuales entre potenciación y radicación en los Reales. Resuelve problemas de la vida cotidiana y de otras áreas, utilizando los números reales.	10 - 11 12

UNIDAD 2. Expresiones algebraicas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 6, 7

DBA: 3

Aprendizaje	Identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes y reconocer el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Notación algebraica	Simboliza algebraicamente expresiones verbales.	13 - 14
Términos de una expresión algebraica.	Identifica los elementos que conforman un término algebraico.	15
Grado de un término algebraico	Determina el grado absoluto y con relación de una letra.	16
Clasificación de las expresiones algebraicas.	Identifica y clasifica las propiedades de las expresiones algebraicas (monomios, binomios, trinomios y polinomios).	17 - 19
Reducción de términos semejantes	Reduce términos semejantes de igual y diferente signo.	20 - 22

UNIDAD 3. Triángulos y cuadriláteros**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 19, 20

COMPONENTE: Espacial - Métrico

EBC: 14, 15, 16

DBA: 6, 7

Aprendizaje	Argumentar de manera formal sobre propiedades de figuras geométricas e identificar sus regularidades a partir de teoremas y aplicarlos en situaciones reales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, recta perpendicular y paralela.	Construye la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, recta perpendicular y paralela con la ayuda de regla y compas.	23 - 25
Triángulos	Clasifica los triángulos e identifica sus propiedades. Identifica las líneas y puntos notables del triángulo.	26 - 29
Teorema de Pitágoras. Demostración.	Aplica el Teorema de Pitágoras en la solución de triángulos rectángulos.	30 - 33
Congruencia de triángulos	Identifica la congruencia de triángulos empleando los diferentes criterios.	34 - 35
Cuadriláteros y sus propiedades	Clasifica los cuadriláteros e identifica sus propiedades.	36 - 37
Teorema de Tales	Aplica correctamente los conceptos sobre Teorema de Tales en la solución de problemas	38 - 39

UNIDAD 4. Elaboración y análisis de gráficos estadísticos**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 4, 11, 12

COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 21, 22, 26

DBA: 11

Aprendizaje	Comparar, usar e interpretar datos que provienen de situaciones reales y traducir diferentes representaciones de un conjunto de datos. Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas y diferentes diagramas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Elaboración de gráficos y tablas estadísticas. Análisis de gráficos y tablas estadísticas.	Compara, elabora e interpreta información representada en tablas o gráficas.	75 - 80
	Identifica formas de representación pertinentes a la situación (histograma, circular, etc.) a partir de un conjunto de datos. Reconoce la escala adecuada a un conjunto de datos.	
	Propone preguntas o problemas a partir de la interpretación de la gráfica o la tabla que representa un conjunto de datos.	
	Hace inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes (prensa, revistas, bancos de datos, etc)	
Prueba Saber		81

Segundo periodo

UNIDAD 5. . Expresiones algebraicas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28, 31

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 6

DBA: 3, 9

Aprendizaje	Identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes y realizar operaciones entre ellas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Valor numérico	Reconoce cuando una expresión algebraica y numérica representa lo mismo.	45 - 47
Operaciones con expresiones algebraicas (Suma, resta, multiplicación y división)	Resuelve analíticamente las operaciones con expresiones algebraicas.	48 - 52

UNIDAD 6. Productos y cocientes notables

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 31

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 6

DBA: 3

Aprendizaje		Reconocer propiedades geométricas asociadas a los productos notables y su importancia en la simplificación de expresiones algebraicas.	
Objeto de Aprendizaje		Evidencia de Aprendizaje	Clase
Productos notables	El cuadrado de un binomio	Deduce y realiza procesos y procedimientos para calcular los diferentes productos, teniendo en cuenta sus características.	53 - 60
	Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades		
	El cubo de un binomio		
	Producto de dos binomios: (x+a) (x+b)		
Cocientes notables	Cuando n es un número par o impar.	Reconoce la importancia de los cocientes notables en la simplificación de expresiones algebraicas.	61 - 67
	$\frac{(x^n - y^n)}{(x - y)} = x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots y^{n-1}$		
	Cuando n es un número par.		
	$\frac{(x^n - y^n)}{(x + y)} = x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots y^{n-1}$		
	Cuando n es un número impar.		
	$\frac{(x^n + y^n)}{(x + y)} = x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots y^{n-1}$		

UNIDAD 7. Perímetro, área y volumen**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 17, 18, 19, 21, 23
 COMPONENTE: Espacial - Métrico

EBC: 18, 19, 20
 DBA: 4, 5

Aprendizaje

Resolver problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de medida.
 Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volumen.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Conceptualización

Interpreta, representa y calcula el perímetro y área de algunas figuras planas.

Perímetro y área del cuadrado, del rectángulo, del rombo, el trapecio y de algunos polígonos regulares

Comprende el concepto de teselación.

Volumen de un cubo y un prisma rectangular

Interpreta, representa y calcula el volumen del cubo y del prisma rectangular.

Volumen del cilindro

Establece la relación del perímetro, el área y el volumen con un lenguaje algebraico.

Volumen de una esfera

Interpreta, representa y calcula el volumen del cilindro y la esfera.

68 - 74

Problemas de aplicación utilizando las diferentes fórmulas del área o del volumen

UNIDAD 8. Medidas de tendencia central**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 1, 6, 9, 10
 COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 22, 25
 DBA: 11

Aprendizaje

Reconocer y resolver problemas que requieren el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos.

Formular inferencias y justificar razonamientos y conclusiones a partir del análisis de información estadística.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Distribución de frecuencia

Realiza correctamente la distribución de frecuencias para una variable continua.

75

Medidas de tendencia central

Reconoce y calcula de forma manual y con calculadora las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, aplicándolas en la solución de situaciones problema e Interpreta el significado de las medidas de tendencia central de acuerdo al contexto.

76 - 78

Formula conjeturas sobre el comportamiento de una población de acuerdo con los resultados relativos a una muestra de la misma.

79 - 80

Prueba Saber

81

UNIDAD 9. Factorización

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 31

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 6

DBA: 3

Aprendizaje

Simplificar expresiones algebraicas mediante la factorización y formular y resolver situaciones en contextos reales que las involucre.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Factor común

82 - 83

Trinomio cuadrado perfecto

84 - 85

Diferencia de cuadrados

86

Trinomio de la forma
 $x^2 + bx + c$

87 - 88

Trinomio de la forma
 $ax^2 + bx + c$

89 - 90

Suma o diferencia de cubos

Reconoce algunos trinomios como casos particulares de producto de polinomios.

91 - 92

Diferencia de cuadrados.

93

Binomio de potencias iguales.

Identifica y resuelve situaciones que se modelan a través de polinomios.

94

Descomposición factorial por más de tres factores.

95 - 96

UNIDAD 10. Expresiones racionales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 31

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 6

DBA: 3

Aprendizaje

Describir y utilizar diferentes algoritmos al realizar operaciones con expresiones algebraicas racionales.

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

MCD y mcm de expresiones algebraicas

Relaciona el concepto de MCD y mcm de la aritmética al álgebra.

97-98

Concepto de expresión racional

Reconoce y aplica las propiedades de las fracciones algebraicas a través de la definición de las restricciones, la amplificación y simplificación y opera correctamente con fracciones algebraicas.

99

Adición y sustracción de expresiones racionales

100-102

Multiplicación y división de una expresión racional

Utiliza los casos de factorización para simplificar fracciones algebraicas.

103-105

UNIDAD 11. Círculo y Circunferencia**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 17, 18, 21, 23, 24

COMPONENTE: Espacial - Métrico

EBC: 15, 18, 19, 20

DBA: 7

Aprendizaje	Identificar regularidades y argumentar propiedades de figuras como el círculo a partir de teoremas y aplicarlas en situaciones reales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Elementos de la circunferencia	Reconoce lugares geométricos como la circunferencia y círculo, sus características, elementos y relaciones. Reconoce y aplica elementos, líneas, ángulos, longitud de la circunferencia y área del círculo.	106
Posición relativa de una circunferencia y una recta		107
Posición relativa entre circunferencias		108
Longitud de una circunferencia		109 - 110
Área de un círculo		111
Polígonos inscritos y circunscritos		

UNIDAD 12. Azar y probabilidad**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 3, 8

COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 28, 29, 30

DBA: 12

Aprendizaje	Reconocer la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una información dada o de un fenómeno.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Experimentos aleatorios	Identifica la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento según las condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos etc.). Utiliza diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.	112
Espacio muestral y suceso simple		113
Sucesos aleatorios		114
Probabilidad de un suceso		115
Probabilidad y frecuencia relativa		116
Diagrama de árbol y probabilidad		
Prueba Saber		117

Cuarto periodo

UNIDAD 13. Ecuaciones y desigualdades

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28, 31

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 5, 6

DBA: 3, 9

Aprendizaje	Identificar ecuaciones algebraicas equivalentes y transformar un enunciado del lenguaje usual al lenguaje de las igualdades y las desigualdades.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Ecuaciones equivalentes	Representa simbólicamente enunciados verbales.	118
Ecuaciones lineales con una incógnita	Identifica y resuelve ecuaciones lineales con una incógnita.	119
Planteamiento y resolución de problemas con ecuaciones lineales	Interpreta, plantea, soluciona y da respuesta a problemas que involucran ecuaciones de primer grado.	120 - 122
Desigualdades e inecuaciones lineales.	Aplica las propiedades de las desigualdades en la solución de inecuaciones	123 - 125
	Identifica y resuelve inecuaciones lineales con una incógnita.	

UNIDAD 14. Función

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 27, 32

COMPONENTE: Numérico - Variacional

EBC: 8

DBA: 8, 10

Aprendizaje	Identificar las funciones como modelos para describir cambios en un fenómeno. Determinar si una relación es función. Identificar y representar gráficamente funciones lineales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Relaciones y funciones	Reconoce el concepto de función y lo relaciona con situaciones de la vida real	126-127
Variable dependiente y variable independiente	Describe y analiza funciones mediante diferentes formas de representación.	128-129
Formas de representar funciones		130-131
Función lineal	Identifica y representa funciones lineales partiendo de situaciones reales.	132-133

UNIDAD 15. Cuerpos geométricos**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 14, 19, 21, 23

COMPONENTE: Espacial - métrico

EBC: 18,19

DBA: 4, 5

Aprendizaje

Representar y describir propiedades de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Procesos de visualización o perspectiva

Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos.

134

Poliedros

Comprende el concepto de poliedro, pirámides y prismas e identifica sus propiedades y características.

135 - 136

Poliedros regulares y sus desarrollos

Determina los desarrollos de algunos poliedros y a partir de esos desarrollos construye el poliedro correspondiente.

137

Pirámides y prismas

138 - 139

Superficies

Interpreta, representa y calcula el área superficial de algunos cuerpos geométricos.

140 - 141

Área superficial y volumen de cuerpos geométricos

Interpreta, representa y calcula el volumen de algunos cuerpos geométricos.

142 - 143

UNIDAD 16. Técnicas de conteo**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 7, 13

COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 28, 29, 30

DBA: 12

Aprendizaje

Utilizar diferentes métodos y estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples.
Plantear y resolver situaciones relativas a otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Principio de la multiplicación

Utiliza el principio de multiplicidad para encontrar el número de elementos de un experimento

144

Combinaciones

Diferencia las combinaciones de las permutaciones y deduce una expresión general que permita calcularlas.

145 - 146

Permutaciones

Utiliza las permutaciones y combinaciones como una técnica de conteo.

147 - 148

Utiliza técnicas de conteo adecuadas para resolver problemas de probabilidad en situaciones prácticas.

Prueba Saber

149

Transversalidad/ interdisciplinariedad**Lenguaje:** Comprensión lectora desde la interpretación de situaciones problema.**Ética y valores:** trabajo en equipo, relaciones interpersonales.**Artística:** Dibujos y construcción objetos y figuras relacionadas con la geometría.**Tecnología:** Uso de la calculadora, como propuesta de corrección y rectificación.

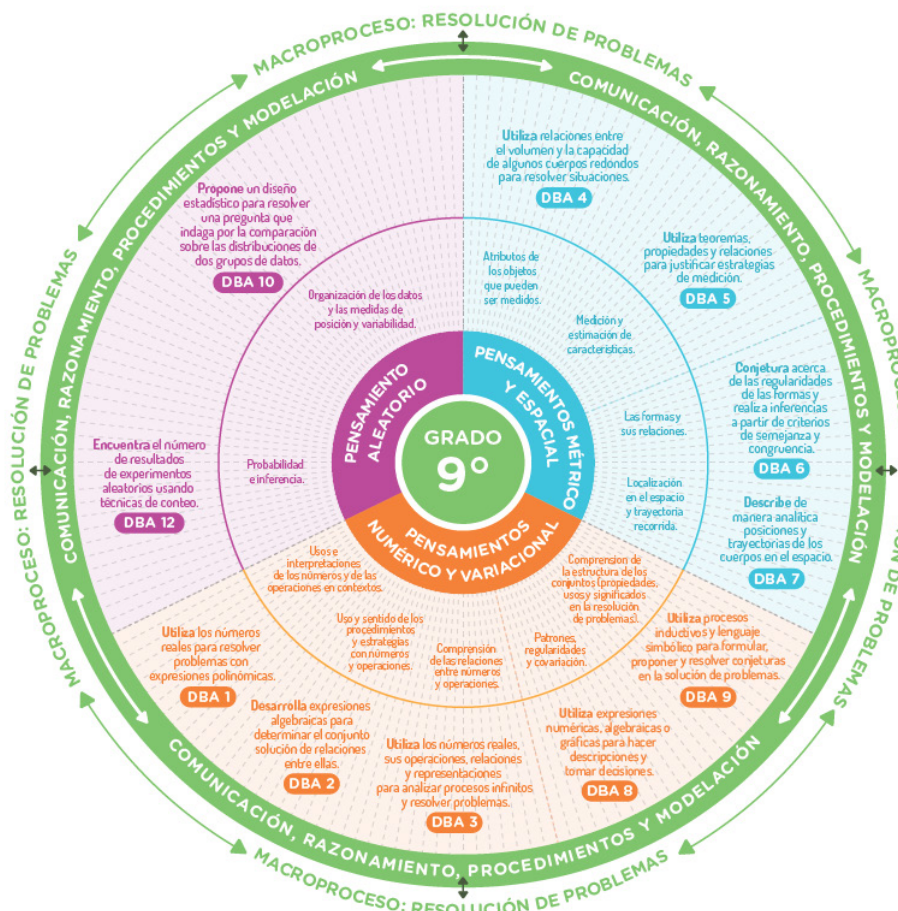


9

GRADO NOVENO

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 9º

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Numérico

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
2. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
3. Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
4. Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritimación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.

Pensamiento Variacional

5. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.
6. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
7. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
8. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
9. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Variacional

10. Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
11. Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
12. Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
13. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

14. Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
15. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
16. Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
17. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
18. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
19. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
20. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

21. Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
22. Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
23. Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
24. Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).
25. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
26. Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
27. Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.
28. Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
29. Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

Aprendizaje estructurante

1. Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.

Evidencias:

- Considera el error que genera la aproximación de un número real a partir de números racionales.
- Identifica la diferencia entre exactitud y aproximación en las diferentes representaciones de los números reales.
- Construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales (con decimales, raíces, razones, y otros símbolos) y realiza conversiones entre ellas.

2. Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones.

Evidencias:

- Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones algebraicas.
- Establece conjeturas al resolver una situación problema, apoyado en propiedades y relaciones entre números reales.
- Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones.

3. Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas.

Evidencias:

- Encuentra las relaciones y propiedades que determinan la formación de secuencias numéricas.
- Determina y utiliza la expresión general de una sucesión para calcular cualquier valor de la misma y para compararla con otras sucesiones.

4. Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.

Evidencias:

- Estima la capacidad de objetos con superficies redondas.
- Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias.
- Compara y representa las relaciones que encuentra de manera experimental entre el volumen y la capacidad de objetos con superficies redondas.
- Explica la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación.

5. Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.

Evidencias:

- Describe y justifica procesos de medición de longitudes.
- Explica propiedades de figuras geométricas que se involucran en los procesos de medición.
- Justifica procedimientos de medición a partir del Teorema de Thales, Teorema de Pitágoras y relaciones intra e interfigurales.
- Valida la precisión de instrumentos para medir longitudes.
- Propone alternativas para estimar y medir con precisión diferentes magnitudes.

Aprendizaje estructurante

6. Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos.

Evidencias:

- Reconoce regularidades en formas bidimensionales y tridimensionales.
- Explica criterios de semejanza y congruencia a partir del teorema de Thales.
- Compara figuras geométricas y conjetura sobre posibles regularidades.
- Redacta y argumenta procesos llevados a cabo para resolver situaciones de semejanza y congruencia de figuras.

7. Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes situaciones.

Evidencias:

- Describe verbalmente procesos de trayectorias y de desplazamiento.
- Explica y representa gráficamente la variación del movimiento de diferentes objetos.

8. Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.

Evidencias:

- Opera con formas simbólicas que representan cantidades.
- Reconoce que las letras pueden representar números y cantidades, y que se pueden operar con ellas y sobre ellas.
- Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o gráficas y toma decisiones con base en su interpretación.

9. Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas.

Evidencias:

- Efectúa exploraciones, organiza los resultados de las mismas y propone patrones de comportamiento.
- Propone conjeturas sobre configuraciones geométricas o numéricas y las expresa verbal o simbólicamente.

10. Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización.

Evidencias:

- Define el método para recolectar los datos (encuestas, observación o experimento simple) e identifica la población y el tamaño de la muestra del estudio.
- Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara la distribución de un conjunto de datos.
- Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las de variación y las de localización.
- Elabora conclusiones para responder el problema planteado.

11. Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.

Evidencias:

- Diferencia experimentos aleatorios realizados con reemplazo, de experimentos aleatorios realizados sin reemplazo.
- Encuentra el número de posibles resultados de un experimento aleatorio, usando métodos adecuados (diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, regla de la multiplicación, etc.).
- Justifica la elección de un método particular de acuerdo al tipo de situación.
- Encuentra la probabilidad de eventos dados usando razón entre frecuencias.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado noveno con algunas comprensiones sobre:

- La elaboración y análisis de preguntas estadísticas que induzcan estudios observacionales o experimentales relacionados con datos cuantitativos discretos o continuos, organizados en tablas de frecuencias de datos agrupados en intervalos. La toma y comunicación de decisiones empleando las medidas de tendencia central, y el reconocimiento de la incidencia de algunos de los valores atípicos en la selección de la medida representativa. La distribución de los datos apoyados en las medidas de tendencia central y el rango, así como en la forma que se visibiliza en los gráficos.

El razonamiento probabilístico al reconocer regularidades en fenómenos aleatorios. La clasificación de eventos excluyentes. La organización de la información del experimento en un espacio muestral para identificar resultados favorables de ocurrencia y asignación de probabilidades a eventos simples y compuestos

- Las características del sistema de los números racionales, retomando su interpretación como medición en magnitudes conmensurables, fortaleciendo la conversión entre sus representaciones fraccionaria y decimal. Las propiedades algebraicas del sistema numérico de los racionales para formular o refutar conjeturas, transformar expresiones algebraicas y solucionar ecuaciones al igual que sistemas de ecuaciones. La comprensión de procesos infinitos, construyendo argumentos para reconocer la existencia de números irracionales, caracterizando de forma geométrica algunas de las propiedades que los diferencia de los racionales.

Los procesos de variación lineal y no lineal, modelando dichos procesos a partir de funciones lineales, cuadráticas o exponenciales utilizando para ello diferentes representaciones (tablas, gráficas o, expresiones algebraicas).

- Las medidas de los elementos constitutivos de una figura o sólido como aristas, alturas, ángulos, entre otros. La identificación de relaciones entre ellas. La explicación de estrategias para calcular volumen, área, longitud y capacidad al ponerlas en juego en la resolución de problemas y las relaciones que pueden darse entre distintas unidades de medida.

Relaciones de semejanza y congruencia entre figuras a partir de los criterios establecidos. La exploración en las figuras para identificar regularidades, elaborar conjeturas y justificar relaciones y propiedades para determinar teoremas básicos (MEN, 2018).

Durante grado noveno se espera que los estudiantes:

- Centren la discusión sobre el análisis comparativo de datos provenientes de dos muestras de poblaciones diferentes o dos muestras de dos subconjuntos de una misma población, mediante la distribución de los datos. Profundicen en el estudio de métodos estadísticos para determinar el uso adecuado y justificado de las medidas de tendencia central, de localización y de dispersión. Comparen las distribuciones de frecuencia a partir del uso diferencial y simultáneo de diversos gráficos, (p. ej., histogramas o diagramas de cajas).

Realicen experimentos aleatorios con y sin reemplazo, en donde usen y justifiquen el uso adecuado de las técnicas de conteo (diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, regla de la multiplicación, entre otros), para hallar los resultados de un experimento y anticipen la probabilidad de ocurrencia de eventos simples o compuestos y en casos donde se tenga que usar la razón entre frecuencias.

- Amplíen sus conocimientos y experiencias con los números reales relacionadas con la aproximación por medio de números racionales, así como con el error y exactitud en este tipo de representación. Explore representaciones geométricas y numéricas de los números reales, realicen conversiones entre ellas y discriminen el tipo de representación adecuada al contexto de una situación.

Desarrollen habilidades para el tratamiento algebraico de los procesos de variación en los que intervienen los números reales, p. ej., en el planteamiento, desarrollo y solución de expresiones algebraicas asociadas a funciones (lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, entre otras), donde empleen las relaciones numéricas entre variables para describir su comportamiento y representen estas variaciones a través de diferentes sistemas, en particular, gráficas cartesianas y expresiones algebraicas. Explore situaciones de generalización y de variación asociadas a procesos infinitos (secuencias, sucesiones y series), donde se utilicen los números para identificar relaciones, patrones de variación (aritméticos y geométricos), hallar términos, entre otros.

- Experimenten con el volumen de cuerpos regulares e irregulares y con la capacidad de diferentes recipientes. Realicen descripciones de los procesos de medición utilizados en la resolución de problemas y expresen medidas en distintas unidades según el contexto. Encuentren relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos a través de procesos de estimación y medición. Construyan cuerpos a partir de condiciones dadas y comparen sus propiedades.

Identifiquen la congruencia y la semejanza entre figuras y cuerpos a partir de comparaciones, mediciones y reconocimiento de regularidades y propiedades. Explore figuras para elaborar conjeturas y justifiquen deductivamente relaciones y propiedades a partir de teoremas básicos. Elaboren descripciones y justificaciones sobre la variación y el movimiento de objetos. Construyan gráficas funcionales de trayectorias y desplazamientos (MEN, 2018).

Malla curricular - Primer periodo

UNIDAD 1. Números Complejos		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 COMPONENTE: Numérico-Variacional		EBC: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15 DBA: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Aprendizaje	Reconocer las características de los conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de orden y ejecutando las operaciones entre ellos, usándolos para modelar situaciones de diferentes contextos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conjuntos numéricos: - Números naturales - Números enteros - Números racionales - Números irracionales - Números reales - Números imaginarios - Operaciones fundamentales	Evalúa el impacto de la inflación en los sectores económicos y analiza su relación con la oferta y demanda de bienes y servicios de su entorno. Considera el error que genera la aproximación de un número real a partir de números racionales. Identifica la diferencia entre exactitud y aproximación en las diferentes representaciones de los números reales.	1 - 7
Potenciación, radicación y logaritmos: - Propiedades y operaciones - Simplificación de radicales - Racionalización - Notación científica	Construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales (con decimales, raíces, razones, y otros símbolos) y realiza conversiones entre ellas.	8 - 10

UNIDAD 2. Expresiones algebraicas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 COMPONENTE: Numérico-Variacional		EBC: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15 DBA: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Aprendizaje	Representar situaciones de la vida real usando expresiones algebraicas, interpretando las operaciones entre ellas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Expresiones algebraicas: - Operaciones - Productos y cocientes notables	Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones algebraicas.	11
	Establece conjeturas al resolver una situación problema, apoyado en propiedades y relaciones entre números reales.	12
	Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones.	13

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Fracciones algebraicas:	Encuentra las relaciones y propiedades que determinan la formación de secuencias numéricas.	14 - 16
Simplificación y operaciones	Determina y utiliza la expresión general de una sucesión para calcular cualquier valor de la misma y para compararla con otras sucesiones.	
UNIDAD 3. Métodos de demostración y razones trigonométricas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 COMPONENTE: Numérico-Variacional		EBC: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15 DBA: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Aprendizaje	Aplicar razonamientos correctos para obtener conclusiones. Construir segmentos proporcionales aplicando propiedades y teoremas. Aplicar las diferentes unidades de medida para determinar longitudes, áreas y volúmenes de figuras geométricas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Métodos de demostración:	Ilustra la importancia de los sectores económicos y su relación con la abundancia y escasez de bienes y servicios en su municipio.	17 - 19
- Proposiciones lógicas - Conectivos lógicos - Cuantificadores - Métodos de demostración	Propone estrategias para el uso solidario de bienes y servicios relacionados con el desarrollo de su entorno y explica su impacto sobre los sectores e indicadores económicos. Establece la Importancia de la contribución y su relación con las políticas económicas de su entorno.	
Unidades de medida:	Describe y justifica procesos de medición de longitudes.	20 - 22
- Longitud - Área - Volumen	Explica propiedades de figuras geométricas que se involucran en los procesos de medición. Justifica procedimientos de medición a partir del Teorema de Thales, Teorema de Pitágoras y relaciones intra e interfigurales.	
Semejanza:	Explica criterios de semejanza y congruencia a partir del teorema de Thales.	23 - 26
- Razón y proporción - Razón entre dos segmentos - Segmentos proporcionales - Semejanza de triángulos - Teorema de Tales y Pitágoras - Figuras en el plano cartesiano y transformaciones.	Compara figuras geométricas y conjetura sobre posibles regularidades. Redacta y argumenta procesos elevados a cabo para resolver situaciones de semejanza y congruencia de figuras. Efectúa exploraciones, organiza los resultados de las mismas y propone patrones de comportamiento. Propone conjeturas sobre configuraciones geométricas o numéricas y las expresa verbal o simbólicamente. Justifica a través de representaciones y procedimientos la existencia de una relación de proporcionalidad directa o inversa entre dos variables.	

UNIDAD 5. Estadística descriptiva**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 2, 4, 6, 11
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 21, 22, 24
DBA: 10

Aprendizaje

Razonar sobre los elementos en un estudio estadístico, clasificando variables, interpretando las diferentes representaciones de los datos.

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Población y muestra
Variables estadísticas
Caracterización de variables cualitativas (Tablas de frecuencia, gráficas e interpretaciones)

Define el método para recolectar los datos (encuestas, observación o experimento simple) e identifica la población y el tamaño de la muestra del estudio.

Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara la distribución de un conjunto de datos.

Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las de variación y las de localización.
Elabora conclusiones para responder el problema planteado.

33 - 39

Prueba Saber

40

Segundo periodo**UNIDAD 6. Funciones y sistemas de ecuaciones****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 27, 29, 31, 32, 38
COMPONENTE: Numérico variacional

EBC: 5, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27
DBA: 4, 7, 8, 10

Aprendizaje

Determinar cuándo una función es relación, reconociendo sus elementos y diferentes representaciones para modelar situaciones de cambio.

Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, aplicando los resultados a situaciones de la vida real

Objeto de Aprendizaje**Evidencia de Aprendizaje****Clase**

Funciones:

- Concepto, elementos y representación
- Función lineal y afin
- Línea recta
- Distancia entre dos puntos
- Ecuaciones de la recta

Opera con formas simbólicas que representan cantidades.

Reconoce que las letras pueden representar números y cantidades, y que se pueden operar con ellas y sobre ellas.

Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o gráficas y toma decisiones con base en su interpretación.

41 - 48

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Función cuadrática: • Ecuación cuadrática • Análisis de las raíces de una ecuación cuadrática • Ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones cuadráticas	Opera con formas simbólicas que representan cantidades. Reconoce que las letras pueden representar números y cantidades, y que se pueden operar con ellas y sobre ellas.	49 - 56
Sistemas de ecuaciones lineales: • Método gráfico • Método sustitución • Método igualación • Método reducción • Método determinantes	Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o gráficas y toma decisiones con base en su interpretación.	57 - 66

UNIDAD 7. Circunferencia y círculo algebraicas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 19, 21, 23, 24
COMPONENTE: Espacial métrico

EBC: 5, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27
DBA: 4, 7, 8, 10

Aprendizaje	Identificar los elementos de una circunferencia para poder calcular el área completa o de una porción, reconociendo los contextos donde se pueden aplicar estos conceptos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Circunferencia y círculo: • Longitud • Posiciones relativas entre la circunferencia y la recta • Ángulos de la circunferencia • Área del círculo	Describe verbalmente procesos de trayectorias y de desplazamiento. Explica y representa gráficamente la variación del movimiento de diferentes objetos. Estima la capacidad de objetos con superficies redondas. Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias. Explica la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación.	67 - 69

UNIDAD 8. Estadística descriptiva

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 2,4,6,11
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 21, 22, 24
DBA: 10

Aprendizaje	Interpretar diagramas de barras, circulares y pictogramas, a partir de las frecuencias, analizando las medidas de tendencia central para concluir respecto a una población determinada.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Caracterización de variables cuantitativas:	Implementa diferentes hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.	70

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Caracterización de variables cuantitativas:	Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su familia.	71 - 72
Tablas de frecuencias para datos no agrupados y agrupados Gráficas Medidas de tendencia central	Interpreta formas de ahorrar e invertir siguiendo un plan que incluye metas que favorecen el bienestar de su familia. Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar. Define el método para recolectar los datos (encuestas, observación o experimento simple) e identifica la población y el tamaño de la muestra del estudio. Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara la distribución de un conjunto de datos. Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las de variación y las de localización. Elabora conclusiones para responder el problema planteado.	
Prueba Saber		80

Tercer periodo

UNIDAD 9. Funciones		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 27, 29, 32, 38 COMPONENTE: Numérico variacional		EBC: 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 28, 29 DBA: 4, 7, 8, 9, 11
Aprendizaje	Reconocer funciones, utilizando diferentes estrategias para resolver ecuaciones y graficar, dando solución a problemas de un contexto real. Resolver problemas que involucran el concepto de función exponencial y logarítmica identificando características y gráficas de estas funciones, comprendiendo la relación entre expresiones exponenciales y logarítmicas, y su aplicación a situaciones reales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Funciones polinómicas:	Describe verbalmente procesos de trayectorias y de desplazamiento. Explica y representa gráficamente la variación del movimiento de diferentes objetos.	81 - 92
• Análisis de gráficas • Dominio, Rango • Traslaciones • Rotaciones • Familias de funciones		

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Función exponencial: - Representaciones - Ecuaciones - Gráficas (Dominio, rango, traslaciones, rotaciones,...) - Familias de funciones	Opera con formas simbólicas que representan cantidades. Reconoce que las letras pueden representar números y cantidades, y que se pueden operar con ellas y sobre ellas. Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o gráficas y toma decisiones con base en su interpretación.	93-97
Función logarítmica: - Representaciones - Función logaritmo natural - Gráficas (Dominio, rango, traslaciones, rotaciones,...) - Familias de funciones		98-103
Aprendizaje	Identificar formas y estructuras de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, hallando sus volúmenes, reconociendo sus desarrollos planos y la utilidad que representa para la solución de problemas.	
Cuerpos geométricos: - Primas - Pirámides	Efectúa exploraciones, organiza los resultados de las mismas y propone patrones de comportamiento. Propone conjeturas sobre configuraciones geométricas o numéricas y las expresa verbal o simbólicamente. Estima la capacidad de objetos con superficies redondas.	104-108
Cuerpos geométricos: - Cilindros - Conos - Esferas	Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias. Compara y representa las relaciones que encuentra de manera experimental entre el volumen y la capacidad de objetos con superficies redondas. Explica la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación.	109-113
UNIDAD 10. Técnicas de conteo y probabilidad		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 3, 5, 7, 8, 13 COMPONENTE: Aleatorio		EBC: 25, 28, 29 DBA: 11
Aprendizaje	Realizar conteo de experimentos sin necesidad de enunciar los elementos usando las técnicas de conteo de acuerdo a los requerimientos, para determinar probabilidades de eventos del contexto.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Técnicas de conteo Diagrama de árbol	Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar.	114

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Principio de multiplicación	Relaciona el aumento del precio de los bienes y servicios con el impacto sobre los sectores económicos de su entorno.	116 - 119
Combinaciones	Diferencia experimentos aleatorios realizados con reemplazo, de experimentos aleatorios realizados sin reemplazo.	
Permutaciones		
Experimento aleatorio	Encuentra el número de posibles resultados de un experimento aleatorio, usando métodos adecuados (diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, regla de la multiplicación, etc.).	
Espacio muestral		
Eventos y su clasificación		
Probabilidad	Encuentra la probabilidad de eventos dados usando razón entre frecuencias.	
Reglas de probabilidad		120
Tablas de contingencia		
Prueba Saber		

Cuarto periodo

UNIDAD 11. Trigonometría		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 29, 32, 38 COMPONENTE: Numérico variacional		EBC: 5, 7, 25, 28, 29 DBA: 7, 8, 9, 11
Aprendizaje	Identificar las razones trigonométricas a partir de los componentes del triángulo rectángulo y algunos ángulos especiales.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Razones trigonométricas:	Convierte medidas de ángulos del sistema sexagesimal al cíclico y viceversa.	121
- Grado y el radian. - Conversión entre unidades de medidas de ángulos. - Razones trigonométricas en triángulos rectángulos - Razones trigonométricas de ángulos especiales. - Trigonometría en la calculadora - Problemas de cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos con teorema de Pitágoras y razones trigonométricas		
	Usa la calculadora para comprobar las razones trigonométricas.	122 - 135
	Determina las razones trigonométricas de triángulos rectángulos y las aplica en la solución de problemas.	
	Soluciona problemas de la vida real, sobre áreas y volúmenes a través del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas.	

UNIDAD 12. Geometría Analítica

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 25, 29, 32, 38 COMPONENTE: Numérico variacional	EBC: 5, 7, 25, 28, 29 DBA: 7, 8, 9, 11
--	---

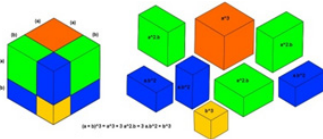
Aprendizaje	Reconocer las cónicas, su origen, forma y representación algebraica, aplicando en un contexto real los conceptos de geometría analítica.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Reconocimiento de las cónicas : ● Circunferencia ● Elipse ● Parábola ● Hipérbola	Identifica las diferentes cónicas y como se generan. Resuelve problemas que involucran las sesiones cónicas. Identifica características y gráficas de las cónicas.	136 -150
● Razones trigonométricas de ángulos especiales. ● Trigonometría en la calculadora ● Problemas de cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos con teorema de Pitágoras y razones trigonométricas	Determina las razones trigonométricas de triángulos rectángulos y las aplica en la solución de problemas. Soluciona problemas de la vida real, sobre áreas y volúmenes a través del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas.	122 - 135

UNIDAD 13. Medidas de dispersión y localización

Referentes Curriculares

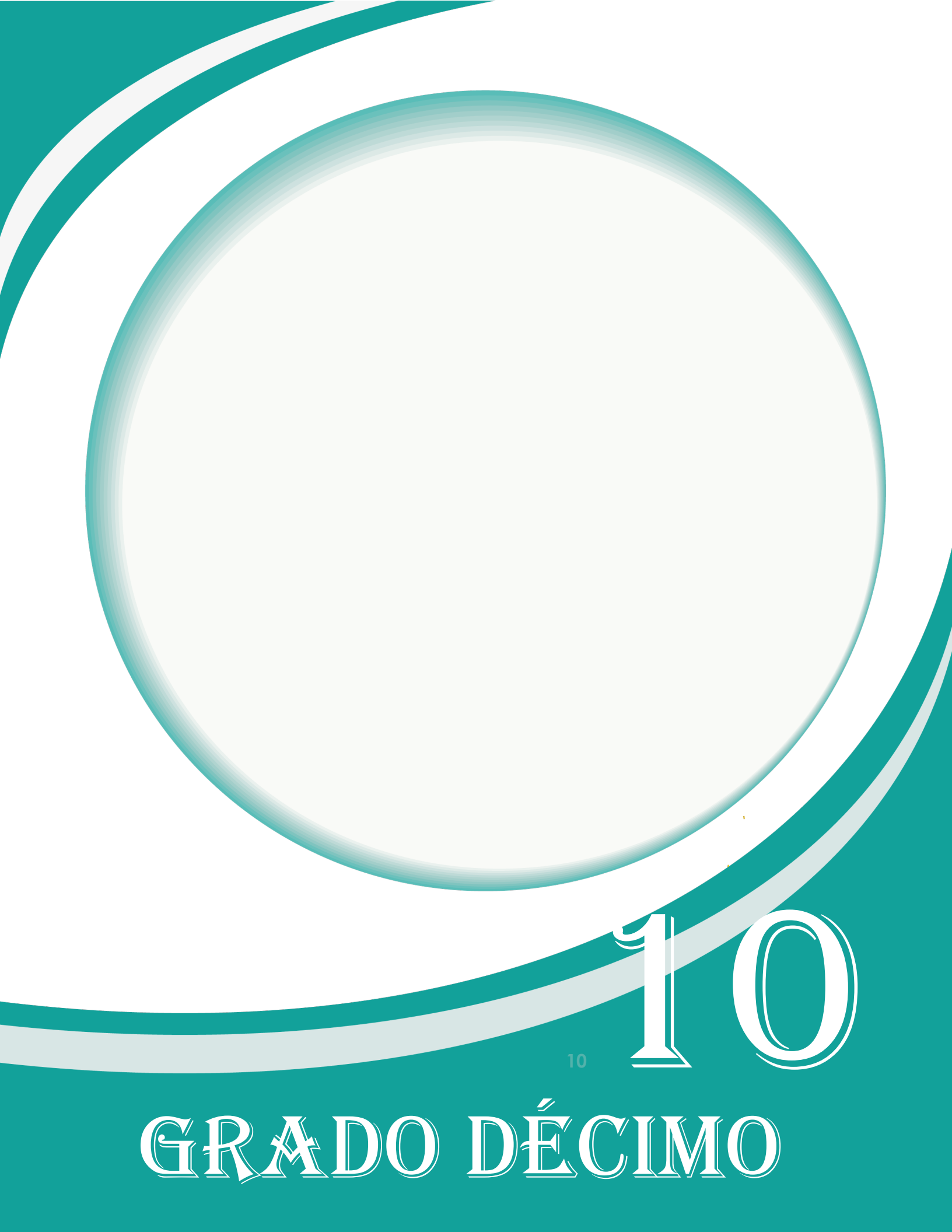
MATRIZ DE REFERENCIA: 3, 5, 7, 8, 13 COMPONENTE: Aleatorio	EBC: 23, 24 DBA: 10
---	------------------------

Aprendizaje	Establecer la conexión entre la estadística descriptiva e inferencial con el fin de interpretar información para un estudio estadístico	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Organización de datos: ● Tablas de frecuencia ● Gráficos ● Estadísticos de localización y dispersión	Compara los ingresos y gastos familiares para proponer estrategias que mejoren las finanzas de su familia. Organiza e interpreta datos recolectados de fuentes primarias y secundarias. Calcula el rango, la varianza y la desviación típica de un grupo de datos. Agrupar datos en torno a la media aritmética y halla el coeficiente de variación.	151-154 160
	Prueba Saber	

Objeto de Aprendizaje	Apoyo
Primer Periodo	
Conjuntos numéricos	Trabajar la recta numérica para profundizar en los conceptos. Aplicación con Cabri para construir los números racionales e irracionales
Potenciación, radicación y logaritmos	Iniciar el concepto con un laboratorio donde los estudiantes deban empacar unidades en bolsas, luego varias bolsas en una más grande y así sucesivamente.
	Trabajar con el geoplano para representar fracciones
	Cuadrado mágico de potencias
	Damero de potencias
	Enlosados y laberinto de radicales
	Dado radical
	Puzzle de potencias http://www.sinewton.org/numeros/numeros/33/Articulo03.pdf
Expresiones algebraicas	Áreas de figuras geométricas  Usar figuras geométricas para representar expresiones algebraicas.
Fracciones algebraicas	https://conectarigualdadegresadosexactas.wordpress.com/2012/05/15/algebra-y-geometria-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-expresiones-algebraicas-a-partir-de-modelos-de-area/ Trabajar utilizando Geogebra http://www.geogebra.org/cms/
Semejanza	Construir figuras geométricas que cumplan con criterios de semejanza
Series, sucesiones y progresiones	Material concreto, para eso seguir el link http://sistemas02.minedu.gob.pe/archivosdes/fasc_mat/04_mat_d_s1_f5.pdf Utilizar Geogebra: https://www.youtube.com/watch?v=5ugLia2chxU&nohtml5=False Material Gedes de geometría https://www.youtube.com/watch?v=DDDdP78Bltc&nohtml5=False
Estadística descriptiva	Construcción de un instrumento tipo encuesta donde se evalúen mínimo 10 variables cualitativas, que les permita obtener conclusiones de la muestra.

Objeto de Aprendizaje	Apoyo
Segundo Periodo	
Funciones	Aplicación en Cabri https://www.youtube.com/watch?v=k-9maCy_6lA Geoplano https://www.youtube.com/watch?v=LuFPLvSbpok
Sistemas de ecuaciones lineales	Problemas de aplicación http://funes.uniandes.edu.co/1893/8/G4_Anexo7_Materiales_y_recursos.pdf
Circunferencia y círculo	Aplicación de Geogebra https://www.youtube.com/watch?v=458zGxdEv9c&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=AZg7sIijKRE&ebc=ANyPxKoKVQxzvnxbx_UXLPmVCQJ-gGrzUn7XQLr0EpYtw-o4hdmIwZ-bwey3SmqDpF\$zm-ujdK-lSbYNI8DUSCEyh6VVIQ&nohtml5=False
Estadística descriptiva	Construcción de un instrumento tipo encuesta donde se evalúen mínimo 10 variables cuantitativas, que les permita obtener conclusiones de la muestra. En Excel generar los resultados.
Tercer Periodo	
Funciones polinómicas – Exponenciales y logarítmicas	Aplicación en cabri https://www.youtube.com/watch?v=QfEa5Q2k8gM&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=Ww41hfTaMz0&nohtml5=False http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7200/1/3469-0430876.pdf http://www.bdigital.unal.edu.co/11788/1/71644693.2013.pdf
Funciones polinómicas – Exponenciales y logarítmicas	Aplicación geogebra https://www.youtube.com/watch?v=qMdwsXAcFb0&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=XGKSizmj5A4&nohtml5=False Material concreto: Usar un tablero de ajedrez y empezar a colocar en una casilla 1 lenteja, en la siguiente 2 en la tercera 4 y así sucesivamente. Doblar una hoja por la mitad, luego la mitad y así sucesivamente.
Cuerpos geométricos	Software de Gedes Construcción en cartulina de algunos cuerpos geométricos https://www.youtube.com/watch?v=PxaLuRz5mD0&nohtml5=False

Objeto de Aprendizaje	Apoyo
Tercer Periodo	
Estadística inferencial	Realizar laboratorio con material concreto (Muñecos que representen jugadores) para armar equipos de voleibol – fútbol – baloncesto ... Problemas de aplicación https://www.youtube.com/watch?v=ICxij1HYmqo
Cuarto Periodo	
Razones trigonométricas	Aplicaciones de la vida real con respecto al triángulo rectángulo para encontrar catetos, hipotenusa y ángulos agudos. Se pueden ubicar en el patio del colegio y determinar la medida de la cancha de baloncesto o la altura de algún compañero.
Geometría analítica	A partir de conos con cortes con planos generarlas Aplicar cabri para dibujarlas y asociarlas con su representación algebraica https://www.youtube.com/watch?v=7XSgP9CDqrA&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=_tSrUGT89nM&list=PLuNqk98wyQE8ED5DymodR-wOKpdDQ3Mp&nohtml5=False
Estadística inferencial	Construir tablas de contingencia con la información obtenida en las encuestas de caracterización de variables cualitativas y cuantitativas para hallar probabilidades https://www.youtube.com/watch?v=xWQun-Lyk7o&nohtml5=False



10

GRADO DÉCIMO

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Variacional

8. Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
9. Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

10. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
11. Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.
12. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.
13. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
14. Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
15. Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

Pensamiento Métrico

16. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
17. Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
18. Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

19. Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
20. Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
21. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
22. Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
23. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).
24. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).
25. Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
26. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
27. Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.

Aprendizaje estructurante

1. **Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.**

Evidencias:

- Argumenta la existencia de los números irracionales.
- Utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica.
- Describe la propiedad de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos.

2. **Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos).**

Evidencias:

- Ordena de menor a mayor o viceversa números reales.
- Describe el 'efecto' que tendría realizar operaciones con números reales (positivos, negativos, mayores y menores que 1) sobre la cantidad.
- Utiliza las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.

3. **Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes relacionales (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y expresiones algebraicas.**

Evidencias:

- Reconoce la relación funcional entre variables asociadas a problemas.
- Interpreta y expresa magnitudes definidas como razones entre magnitudes (velocidad, aceleración, etc.), con las unidades respectivas y las relaciones entre ellas.
- Utiliza e interpreta la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.
- Explica las respuestas y resultados en un problema usando las expresiones algebraicas y la pertinencia de las unidades utilizadas en los cálculos.

4. **Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.**

Evidencias:

- Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente.
- Explora, en una situación o fenómeno de variación periódica, valores, condiciones, relaciones o comportamientos, a través de diferentes representaciones.
- Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario.
- Reconoce algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas en el estudio de fenómenos diversos de variación periódica, por ejemplo: movimiento circular, movimiento del péndulo, del pistón, ciclo de la respiración, entre otros.
- Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.

Aprendizaje estructurante

5. Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.

Evidencias:

- Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano.
- Identifica las propiedades de lugares geométricos a través de sus representación en un sistema de referencia.
- Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida.
- Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.

6. Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas.

Evidencias:

- Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones, frente a la solución de problemas prácticos.
- Determina la tendencia numérica en relación con problemas prácticos como predicción del comportamiento futuro.
- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

7. Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.

Evidencias:

- Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos.
- Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y verbaliza en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas.
- Utiliza la razón entre magnitudes para tomar decisiones sobre el cambio.
- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

8. Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos.

Evidencias:

- Define la población de la cual va a extraer las muestras.
- Define el tamaño y el método de selección de la muestra.
- Construye gráficas para representar las distribuciones de los datos muestrales y encuentra los estadígrafos adecuados. Usa software cuando sea posible.
- Hace inferencias sobre los parámetros basadas en los estadígrafos calculados.
- Hace análisis críticos de las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos.

Aprendizaje estructurante

9. Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos.

Evidencias:

- Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando sea posible, herramientas tecnológicas.
- Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos.
- Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos.
- Usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos.
- Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, empleando más de una medida.

10. Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado.

Evidencias:

- Plantea o identifica una pregunta cuya solución requiera de la realización de un experimento aleatorio.
- Identifica la población y las variables en estudio.
- Encuentra muestras aleatorias para hacer predicciones sobre el comportamiento de las variables en estudio.
- Usa la probabilidad frecuencial para interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.
- Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia del evento en estudio.

MATRIZ DE REFERENCIA (Grado 10° a 11°)

Componente	
Aprendizaje	
COMPETENCIA INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN	1. Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. EVIDENCIA: • Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. • Transforma la representación de una o más piezas de información.
	Aprendizaje

COMPETENCIA	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN	2. Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. EVIDENCIA: • Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. • Ejecuta un plan de solución para un problema que involucre información cuantitativa o esquemática. • Resuelve un problema que involucre información cuantitativa o esquemática.
	ARGUMENTACIÓN	3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. EVIDENCIA: • Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema. • Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. • Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado décimo con algunas comprensiones sobre:

- El análisis comparativo de datos provenientes de dos muestras de poblaciones diferentes o dos muestras de dos subconjuntos de una misma población. Métodos estadísticos para determinar el uso adecuado y justificado de las medidas de tendencia central, de localización y de dispersión. La comparación de las distribuciones de frecuencia a partir del uso diferencial y simultáneo de diversos gráficos (p. ej., histogramas o diagramas de cajas).

Experimentos aleatorios con y sin reemplazo, el uso de las técnicas de conteo para hallar los resultados de un experimento y anticipar la probabilidad de ocurrencia de eventos simples o compuestos.

- Los números reales relacionadas con la aproximación por medio de números racionales, así como con el error y exactitud en este tipo de representación. Las representaciones geométricas y numéricas de los números reales y conversiones entre ellas discriminando el tipo de representación de acuerdo con el contexto de una situación.

El tratamiento algebraico de los procesos de variación en los que intervienen los números reales, el uso de las relaciones numéricas entre variables para describir su comportamiento y la representación de estas variaciones a través de diferentes sistemas. Situaciones de generalización y variación asociadas a procesos infinitos (secuencias, sucesiones y series), donde se utilicen los números para identificar relaciones, patrones de variación, hallar términos, entre otros.

- El volumen de cuerpos y la capacidad de diferentes recipientes. Procesos de medición y expresión de medidas en distintas unidades. Las relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos a través de procesos de estimación y

medición. La construcción de cuerpos a partir de condiciones dadas y la comparación de sus propiedades.

La congruencia y la semejanza entre figuras y cuerpos y el reconocimiento de regularidades y propiedades. La exploración de figuras para elaborar conjeturas y justificar deductivamente relaciones y propiedades a partir de teoremas básicos. La elaboración de descripciones y justificaciones sobre la variación y el movimiento de objetos. La construcción de gráficas funcionales de trayectorias y desplazamientos (MEN, 2018).

Durante grado décimo se espera que los estudiantes:

- Identifiquen y comprendan algunas situaciones reales donde se utilice el muestreo aleatorio como una estrategia para la selección de muestras de una población en estudio. Analicen el proceso de selección de muestras aleatorias y discutan sobre las ventajas y desventajas de algunos métodos de muestreo (simple, sistemático, estratificado, por conglomerado, entre otros), así como el uso adecuado de las medidas de tendencia central y dispersión calculadas a partir de las muestras para inferir sobre los parámetros poblacionales.

Propongan y realicen experimentos aleatorios para los cuales el espacio muestral sea muy grande y las variables en estudio sean cuantitativas no discretas.

- Realicen algunos procesos de aproximación (geométricos y algebraicos) para caracterizar propiedades de los números reales. Amplíen el conocimiento y uso de los números reales en el estudio de situaciones y fenómenos de variación, principalmente, en aquellos que se modelan a través de relaciones y funciones trigonométricas.

Modelen fenómenos físicos (p. ej., movimiento de los cuerpos) estudiando la variación, la razón de cambio entre magnitudes correlacionadas, utilizando diferentes sistemas de representación (representaciones gráficas, tabulares y algebraicas). Relacionen características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

- Reconozcan cantidades extensivas e intensivas continuas (longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo, rapidez de cambio de cantidades, cambios de densidad, entre otras), y resuelven problemas donde las utilicen. Profundicen en la utilización de relaciones entre cantidades de amplitud y cantidades intensivas conformadas como relación entre longitud de arco y la longitud del radio. Explore fenómenos periódicos para ser representados mediante funciones, y los analicen a partir de representaciones tabulares, algebraicas y gráficas de funciones. Explore las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y lo profundicen en el estudio de las funciones trigonométricas.

Resuelvan situaciones de medición indirecta o de localización utilizando relaciones trigonométricas y sus propiedades. Explore situaciones relacionadas con las cónicas y los lugares geométricos, realicen representaciones por medio de un sistema de coordenadas y determinen sus características y propiedades (MEN, 2018).

Malla curricular primer periodo

UNIDAD 1. Ángulos y Sistemas de Medición - Razones trigonométrica

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1

COMPONENTE: Numérico variacional

EBC: 16

DBA: 4

Aprendizaje

Reconoce las propiedades y los sistemas de medición de los ángulos, realiza conversiones de un sistema a otro y operaciones en el sistema sexagesimal.

Halla las razones trigonométricas de ángulos en un triángulo rectángulo y en la circunferencia unitaria

Objeto de Aprendizaje

Evidencia de Aprendizaje

Clase

Concepto de Ángulo

Estima y comprueba la amplitud de varios ángulos con respecto al ángulo recto

1

Ángulos en posición normal

2

Ángulos suplementarios

3

Ángulos Complementarios

Reconoce e interpreta las propiedades de los ángulos

4

Ángulos cuadrantales.

5

Ángulos coterminales

6

Medición de ángulos (Sistema sexagesimal y circular)

Encuentra la medida de un ángulo en grados y radianes. Realiza conversiones de un sistema a otro

7 - 8

Operaciones entre ángulos en el sistema sexagesimal

Efectúa operaciones de adición, sustracción y multiplicación en el sistema sexagesimal.

9 - 12

Teorema de Pitágoras

Encuentra razones trigonométricas de ángulos en un triángulo rectángulo.

13 - 14

Razones trigonométricas de ángulos en un triángulo rectángulo

Determina las razones trigonométricas de triángulos rectángulos y las aplica en la solución de problemas.

15 - 16

Valores de las razones trigonométricas para los ángulos 30° , 45° y 60°

Deduce los Valores de las razones trigonométricas para los ángulos 30° , 45° y 60° .

17 - 19

Evaluación - ejercitación

20

Razones trigonométricas en la circunferencia unitaria

Encuentra razones trigonométricas en la circunferencia unitaria

21 - 22

Resolución de triángulos rectángulo

Soluciona triángulos rectángulos empleando las razones trigonométricas

23 - 24

Ángulos de elevación

Identifica la diferencia entre ángulos de elevación y de depresión y los aplica en la solución de problemas

25

Ángulos de depresión

Utiliza los conceptos de ángulo de elevación, y ángulo de depresión en la solución de problemas.

26

Ejercitación, problemas de aplicación y evaluación

27

Ley del seno

Aplica la ley del seno o del coseno en la resolución de problemas de triángulos no rectángulos.

28

Ley de coseno

29

Evaluación

30

UNIDAD 2. Medidas de Tendencia Central**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 19, 23, 24
DBA: 8, 9

Aprendizaje	Interpretar nociones básicas relacionadas con el manejo de información y encuentra las medidas de tendencia central en un conjunto de datos no agrupados.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Conceptos básicos de la estadística (población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos)	Interpreta los conceptos básicos de estadística.	32 - 33
Medidas de tendencia central para datos no agrupados	Encuentra las Medidas de tendencia central en un conjunto de datos no agrupados.	34 - 35
Pruebas Saber		36 - 37

Segundo periodo**UNIDAD 3. La Recta****Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Variacional

EBC: 11, 13
DBA: 5

Aprendizaje	Comprender las relaciones y propiedades de las rectas por medio de su ecuación y gráfica.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Plano cartesiano	Localiza objetos en el plano cartesiano.	38
Distancia entre dos puntos	Halla la distancia entre dos puntos y la coordenada del punto medio de un segmento.	39
Punto medio de un segmento		40
Inclinación y pendiente de la recta	Encuentra la pendiente de una recta y reconoce su relación con el ángulo de inclinación.	41
Ecuaciones de la recta		42 - 43
Rectas paralelas y rectas perpendiculares	Representa algebraica y gráficamente una línea recta	44
Ejercitación		45
Evaluación		46

UNIDAD 4. Funciones Trigonómicas**Referentes Curriculares**

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Variacional

EBC: 9, 14, 16
DBA: 4

Aprendizaje	Determinar las características y comportamientos de las funciones trigonométricas y la de sus inversas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Concepto de función (Características, dominio y rango).	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	47
Gráfica y comportamiento de las funciones trigonométricas.	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	48 - 49

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Traslación, reflexión, amplitud y periodo.	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	50 - 51
Funciones trigonométricas inversas.	Identifica la función inversa de cada una de las funciones trigonométricas	52
Ejercitación		53
Evaluación		54
UNIDAD 5. Medidas de tendencia central		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE: Aleatorio		EBC: 22, 24 DBA: 9
Aprendizaje	Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupados.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Medidas de tendencia central para datos agrupados	Encuentra las Medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupados.	55 - 56
Ejercitación		57
Evaluación		58
Pruebas Saber		59

Tercer periodo

UNIDAD 6. Figuras cónicas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE: Variacional		EBC: 10, 15 DBA: 5
Aprendizaje	Reconoce cada una de las secciones cónicas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cono.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición de lugar geométrico	Identifica las secciones cónicas.	60
Secciones cónicas		61 - 62
Traslación, reflexión, amplitud y periodo		63 - 64
Ejercitación		65
Evaluación		66
UNIDAD 7. La circunferencia		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE: Variacional		EBC: 11, 12, 15 DBA: 5
Aprendizaje	Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupado. Representa algebraica y gráficamente una Circunferencia, identificando las propiedades de sus elementos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición	Encuentra las Medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupados.	67

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Ecuaciones de la circunferencia.	Representa algebraica y gráficamente una Circunferencia.	68
gráficas de la circunferencia		69
Ejercitación		70
Evaluación		71
UNIDAD 8. La parábola		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE: Variacional		EBC: 11, 12, 15 DBA: 5
Aprendizaje	Representa algebraica y gráficamente una parábola, identificando las propiedades de sus elementos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición	Encuentra las Medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupados.	72
Ecuaciones de la parábola	Representa algebraica y gráficamente una parábola.	73
gráficas de la parábola		74
Ejercitación		75
Evaluación		76
UNIDAD 9. Medidas de Dispersión		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 2 COMPONENTE: Aleatorio		EBC: 24 DBA: 9
Aprendizaje	Encontrar e interpretar las medidas de dispersión en un conjunto de datos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Medidas de dispersión	Encuentra las medidas dispersión en un conjunto de datos.	77
		78
Ejercitación		79
Evaluación		80

Cuarto periodo

UNIDAD 10. Identidades Trigonómicas		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 3 COMPONENTE: Numérico		EBC: 16 DBA: 4
Aprendizaje	Reconoce las identidades trigonométricas y las utiliza para la resolución de ecuaciones.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Identidades pitagóricas y relaciones recíprocas	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	81 - 82

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Identidades para la suma y resta de ángulos	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	83 - 84
Identidades para ángulos dobles	Identifica las variaciones que presentan las funciones trigonométricas	85
Identidades para ángulos medios	Identifica la función inversa de cada una de las funciones trigonométricas	86
Ecuaciones trigonométricas		87 - 88
Ejercitación		80
Evaluación		90

UNIDAD 11. Elipse

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Variacional

EBC: 11, 12, 15
DBA: 5

Aprendizaje	Representa algebraica y gráficamente una elipse, identificando las propiedades de sus elementos,	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición	Reconoce y diferencia las funciones trigonométricas de acuerdo a sus características y comportamientos.	91
Ecuaciones de la elipse		92
gráficas de la elipse		93
Ejercitación		94
Evaluación		95

UNIDAD 12. La Hipérbola

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE: Variacional

EBC: 11, 12, 15
DBA: 5

Aprendizaje	Representa algebraica y gráficamente una Hipérbola, identificando las propiedades de sus elementos.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Definición.	Representa algebraica y gráficamente una hipérbola.	96
Ecuaciones de la Hipérbola		97
gráficas de la Hipérbola		98
Ejercitación		99
Evaluación		100

UNIDAD 13. Técnicas de conteo

Referentes Curriculares

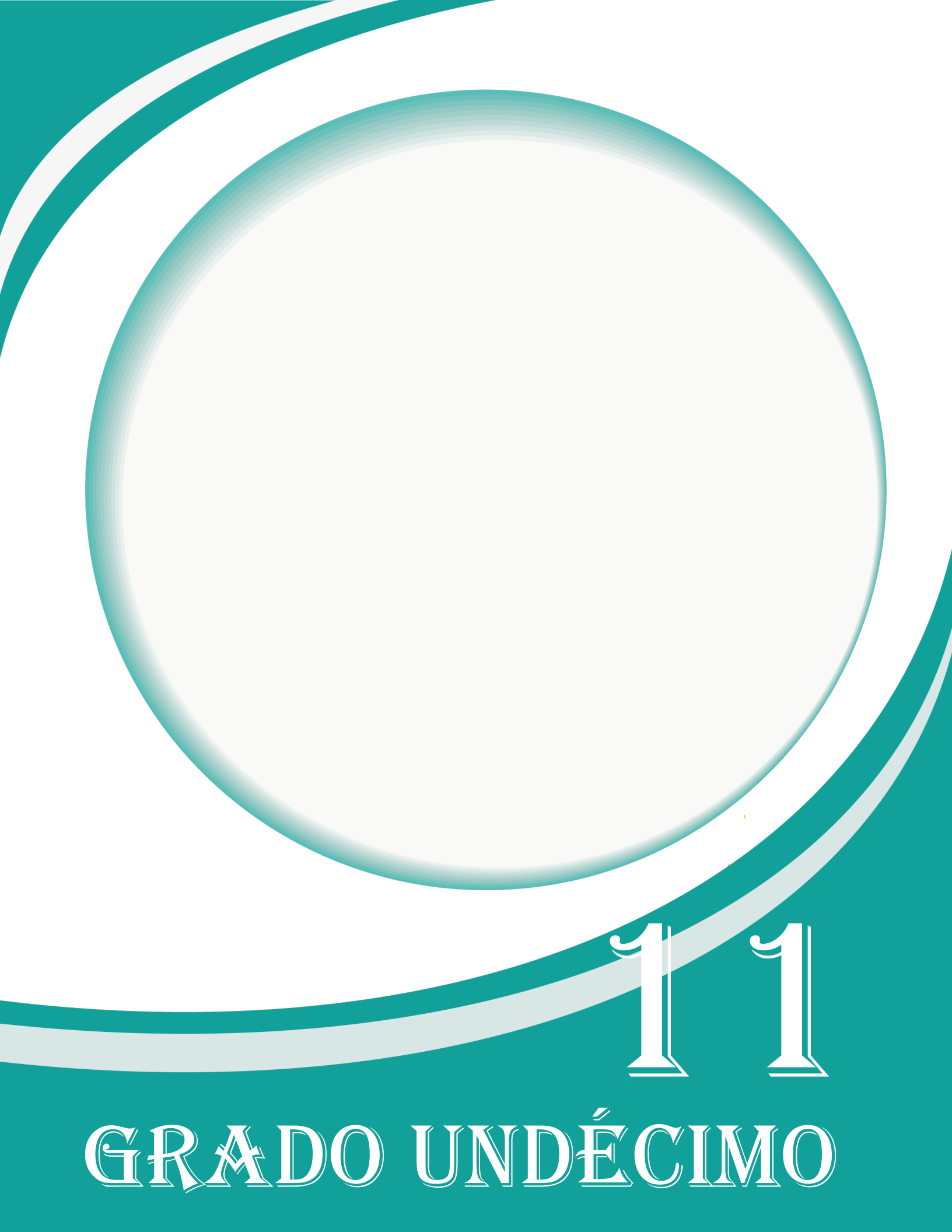
MATRIZ DE REFERENCIA: 2
COMPONENTE: Aleatorio

EBC: 26
DBA: 10

Aprendizaje	Reconoce, diferencia y aplica las técnicas de conteo en la resolución de problemas.	
Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
Técnicas de conteo	Establece diferencias entre las técnicas de conteo.	101
		102
Ejercitación		103

Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Clase
	Evaluación	104
	Prueba Saber	105

Transversalidad/ interdisciplinariedad



11

GRADO UNDÉCIMO

Componente Numérico-Variacional

Pensamiento Variacional

8. Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
9. Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

Componente Espacial - Métrico

Pensamiento Espacial

10. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
11. Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.
12. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.
13. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
14. Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
15. Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

Pensamiento Métrico

16. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
17. Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
18. Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

19. Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
20. Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
21. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
22. Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
23. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).
24. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).
25. Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.

Componente Aleatorio

Pensamiento Aleatorio

26. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
27. Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE V.2.

Aprendizaje estructurante

1. **Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos.**

Evidencias:

- Describe propiedades de los números y las operaciones que son comunes y diferentes en los distintos sistemas numéricos.
- Utiliza la propiedad de densidad para justificar la necesidad de otras notaciones para subconjuntos de los números reales.
- Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece relaciones acorde con sus propiedades.

2. **Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.**

Evidencias:

- Utiliza propiedades del producto de números Reales para resolver ecuaciones e inecuaciones.
- Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de ecuaciones e inecuaciones.

3. **Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.**

Evidencias:

- Reconoce magnitudes definidas como razones entre otras magnitudes.
- Interpreta y expresa magnitudes como velocidad y aceleración, con las unidades respectivas y las relaciones entre ellas.
- Utiliza e interpreta la derivada para resolver problemas relacionados con la variación y la razón de cambio de funciones que involucran magnitudes como velocidad, aceleración, longitud, tiempo.
- Explica las respuestas y resultados en un problema usando las expresiones algebraicas y la pertinencia de las unidades utilizadas en los cálculos.

4. **Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas).**

Evidencias:

- Interpreta la rapidez como una razón de cambio entre dos cantidades.
- Justifica la precisión de una medición directa o indirecta de acuerdo con información suministrada en gráficas y tablas.
- Establece conclusiones pertinentes con respecto a la precisión de mediciones en contextos específicos (científicos, industriales).

Aprendizaje estructurante

4. Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas).

Evidencias:

- Determina las unidades e instrumentos adecuados para mejorar la precisión en las mediciones.
- Reconoce la diferencia entre la precisión y la exactitud en procesos de medición.

5. Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.

Evidencias:

- Relaciona la noción derivada con características numéricas, geométricas y métricas.
- Utiliza la derivada para estudiar la covariación entre dos magnitudes y relaciona características de la derivada con características de la función.
- Halla la derivada de algunas funciones empleando métodos gráficos y numéricos.

6. Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.

Evidencias:

- Reconoce y utiliza distintos sistemas de coordenadas para modelar.
- Compara objetos geométricos, a partir de puntos de referencia diferentes.
- Explora el entorno y lo representa mediante diversos sistemas de coordenadas.

7. Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares.

Evidencias:

- Plantea modelos funcionales en los que identifica variables y rangos de variación de las variables.
- Relaciona el signo de la derivada con características numéricas, geométricas y métricas.
- Utiliza la derivada para estudiar la variación y relaciona características de la derivada con características de la función.
- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

8. Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas.

Evidencias:

- Utiliza la derivada para estudiar la variación y relaciona características de la derivada con características de la función.
- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.
- Calcula derivadas de funciones.

9. Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas.

Evidencias:

- En situaciones matemáticas plantea preguntas que indagan por la correlación o la asociación entre variables.

9. Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas.

Evidencias:

- Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye: definición de población y muestra, método para recolectar la información (encuestas, observaciones o experimentos simples), variables a estudiar.
- Elabora gráficos de dispersión usando software adecuado como Excel y analiza las relaciones que se visibilizan en el gráfico.
- Expresa cualitativamente las relaciones entre las variables, para lo cual utiliza su conocimiento de los modelos lineales.
- Usa adecuadamente la desviación estándar, la media el coeficiente de variación y el de correlación para dar respuesta a la pregunta planteada.

10. Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.

Evidencias:

- Propone problemas a estudiar en variedad de situaciones aleatorias.
- Reconoce los diferentes eventos que se proponen en una situación o problema.
- Interpreta y asigna la probabilidad de cada evento.
- Usa la probabilidad condicional de cada evento para decidir si son o no independientes.

Se espera que los estudiantes lleguen a grado undécimo con algunas comprensiones sobre:

- Algunas situaciones reales donde se utilice el muestreo aleatorio como una estrategia para la selección de muestras de una población en estudio. El proceso de selección de muestras aleatorias. Conocimiento de las ventajas y desventajas de algunos métodos de muestreo (simple, sistemático, estratificado, por conglomerado, entre otros), así como el uso adecuado de las medidas de tendencia central y dispersión calculadas a partir de las muestras para inferir sobre los parámetros poblacionales.

Experimentos aleatorios para los cuales el espacio muestral sea muy grande y las variables en estudio sean cuantitativas no discretas.

- Procesos de aproximación (geométricos y algebraicos) para caracterizar propiedades de los números reales. El uso de los números reales en el estudio de situaciones y fenómenos de variación, principalmente, en aquellos que se modelan a través de relaciones y funciones trigonométricas.

Fenómenos físicos (p. ej., movimiento de los cuerpos) estudiando la variación, la razón de cambio entre magnitudes correlacionadas, utilizando diferentes sistemas de representación (representaciones gráficas, tabulares y algebraicas). Las características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.

- Cantidades extensivas e intensivas continuas (longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo, rapidez de cambio de cantidades, cambios de densidad, entre otras), y la resolución de problemas donde las utilicen. Uso de relaciones entre cantidades de amplitud y cantidades intensivas conformadas como relación entre longitud de

arco y la longitud del radio. Fenómenos periódicos para ser representados mediante funciones, y el análisis a partir de representaciones tabulares, algebraicas y gráficas de funciones. Las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y el estudio de las funciones trigonométricas.

Situaciones de medición indirecta o de localización utilizando relaciones trigonométricas y sus propiedades. Situaciones relacionadas con las cónicas y los lugares geométricos, representaciones por medio de un sistema de coordenadas, sus características y propiedades (MEN, 2018).

Durante grado undécimo se espera que los estudiantes:

- Afronten la resolución de situaciones en las que analicen relaciones (correlación y asociación) entre variables. Decidan sobre las representaciones y medidas adecuadas para mostrar la variación de los datos, como es el caso de los diagramas de dispersión y las medidas de correlación. Argumenten o refuten inferencias realizadas a partir de razonamientos estadísticos elaborados por los compañeros o de estudios publicados en los medios de comunicación. Diseñen y lleven a cabo estudios observacionales o experimentales, empleando muestras o no, donde deban plantear inferencias de manera argumentada.

Formulen y resuelvan problemas en los que los sucesos o eventos aleatorios guarden relaciones como ser independientes, excluyentes o condicionados.

- Realicen comparaciones entre los distintos conjuntos numéricos teniendo en cuenta sus propiedades para establecer semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos. Profundicen las ideas de densidad e incompletitud de los números racionales por medio de experiencias numéricas que aporten a las ideas sobre procesos infinitos de los números reales y exploren distintas representaciones (sucesiones, límites, entre otros). Evidencien el uso de las propiedades de las relaciones y las operaciones entre números (en los diferentes sistemas numéricos) para justificar la solución a situaciones modeladas mediante ecuaciones e inecuaciones.

Expliquen las soluciones de las inecuaciones de manera gráfica, empleando métodos algebraicos. Solucionen problemas, construyan estrategias y métodos para producir modelos funcionales relacionados con el cambio y la variación, y sobre estos modelos y sus representaciones, estudien la derivada como razón promedio e instantánea de cambio, pendiente de la recta tangente y como función. Profundicen en el estudio de las funciones, enfatizando en procesos que permitan identificar: el cambio, las gráficas, las asíntotas, los ceros de la función, de su derivada, de su segunda derivada, el crecimiento, decrecimiento, entre otras.

- Profundicen en los conceptos relativos a las magnitudes definidas como razón de cambio de otras magnitudes. Interpreten y representen la derivada como razón de cambio y como valor de la recta tangente a una curva a través de gráficas, expresiones algebraicas, tablas y lenguaje natural, y la utilicen para estudiar la variación entre magnitudes en la solución de situaciones. Cuestionen la selección de unidades, instrumentos (distintos instrumentos para misma medición) y estrategias para lograr mayor precisión en la medición. Analicen sobre escalas y rangos de medida. Justifiquen los procesos utilizados y expliquen la pertinencia de los resultados de un problema.

Exploren diferentes situaciones donde se comparen y representen objetos geométricos en distintos sistemas de referencia como el cartesiano, polar y esférico. Exploren y resuelvan situaciones mediante algunos modelos funcionales y los analicen en las representaciones cartesianas utilizando la derivada y su relación con las características gráficas, geométricas y métricas (MEN, 2018).

Malla curricular - Primer periodo

UNIDAD 1. Números Reales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE:

EBC: 1, 2, 3, 4, 5
DBA: 1, 2

Clase	Objeto de Aprendizaje	Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
1	Conjuntos numéricos (Naturales, enteros, racionales e irracionales)	Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos, representaciones y comparaciones entre ellos.	Identifica y diferencia cada uno de los conjuntos numéricos.
2	Números reales.		Reconoce el conjunto de números reales.
3	Representación de los números reales en la recta numérica.		Representa los números reales.
4	Propiedades de los números reales.		Identifica las propiedades de los números reales.
5	Relaciones de orden de los números reales.		Ordena de menor a mayor o viceversa los números reales.
6	Ejercitación		

UNIDAD 2. Funciones

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 1
COMPONENTE:

EBC: 5
DBA: 2

Aprendizaje		Utilizar las funciones como modelos matemáticos para resolver y formular problemas de la matemática o de otras ciencias.
Clase	Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
	Operaciones con conjuntos y diagramas de Venn.	Operaciones con conjuntos, unión, intersección, diferencia, complemento, y diagramas de venn
1-4	Desigualdades	Identificar las características propias de las desigualdades y utilizarlas para establecer relaciones de orden entre los números de diferentes conjuntos numéricos.
		Plantear inecuaciones que modelen problemas simples y calcular las soluciones correspondientes.

5-9	Intervalos	Clasificar números de acuerdo al conjunto numérico al que pertenecen.
10-17	Inecuaciones (lineales, simultáneas, cuadráticas, racionales, con valor absoluto)	Plantear la solución de una inecuación en diferentes notaciones (intervalo, de conjunto, en la recta).
		Establece estrategias para seleccionar población y muestra e identifica técnicas de recolección de la información apropiadas.
		Representa un conjunto de datos por medio de tablas y gráficos estadísticos.
		Indica el grado de dispersión de un conjunto de datos utilizando diferentes medidas.
	Definición de función. Función lineal. Función cuadrática. Función cúbica. Función polinómica. Función valor absoluto. Función racional. Función logarítmica. Función exponencial. Función a trozos.	Concepto de función, dominio, rango.
		Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.
		Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos.
		Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y verbaliza en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas.
	Ejercitación y evaluación	

Segundo periodo

UNIDAD 1. Funciones			
Referentes Curriculares			
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE:			EBC: 5 DBA: 2
Clase	Objeto de Aprendizaje	Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
25-30	Operaciones con funciones (suma, resta, multiplicación, división y composición)	Utilizar las funciones como modelos matemáticos para resolver y formular problemas de la matemática o de otras ciencias.	Aplicación de la función lineal en problemas de matemática financiera como interés simple Resolución de problemas de índole económica como oferta y demanda, ganancias y pérdidas, ingresos y egresos mediante funciones El interés compuesto como una aplicación financiera mediante función exponencial

38-39	Ejercitación	
UNIDAD 3. Probabilidad		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 1 COMPONENTE:		EBC: 21, 22, 25, 26 DBA: 10
	Aprendizaje	Interpreta la probabilidad condicional e independencia de eventos.
Clase	Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
126-127	Conceptos básicos de probabilidad.	Identifica conceptos básicos de la probabilidad.
128-129	Cálculo de probabilidades.	Encuentra la probabilidad condicional en un conjunto de datos.
65-70	Probabilidad condicional, teorema de la multiplicación	
71-74		
75-76	Teorema de Bayes	
77-80	Probabilidad total	
	Ejercitación - Evaluación	
	Prueba Saber	

Tercer periodo

UNIDAD 2. Límites		
Referentes Curriculares		
MATRIZ DE REFERENCIA: 2 COMPONENTE:		EBC: 6 DBA: 7
	Aprendizaje	Usar las propiedades de los números reales en el cálculo de límites y en la determinación de la continuidad de funciones
Clase	Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
41-42	Sucesiones Progresiones aritméticas y geométricas	Identifica las relaciones que corresponden a una sucesión.
43-46	Sucesión de Fibonacci	Identifica las relaciones que corresponden a una sucesión. Calcula e interpreta el límite de una sucesión. Interpreta gráficamente el concepto de límite de una función. Calcula límites de funciones, utilizando las propiedades de los límites. Determina si una función es continua en un punto, en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado.
47-48	Límites de sucesiones	
49-50	Límites de funciones Reales	
51-54	Propiedades de los Límites	
55-57	Cálculo de límites.	

58-64	Continuidad de una Función.	Resolver problemas de aplicación de las sucesiones y series y explicar los procedimientos.
-------	-----------------------------	--

UNIDAD 3. Derivadas

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA: 3
COMPONENTE:

EBC: 7
DBA: 5

Clase	Objeto de Aprendizaje	Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
81-82	Interpretación geométrica de la derivada	Interpretar la derivada como la razón de cambio o la variación instantánea de una función respecto de su variable en cierto punto	Interpreta geométricamente la derivada como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto.
83-88	Definición de Derivada	Interpretar la derivada como la razón de cambio o la variación instantánea de una función respecto de su variable en cierto punto	Comprende el concepto de derivada, calculando derivadas de funciones a partir de la definición.
89-96	Reglas de la derivada		Utiliza las reglas de derivación para calcular derivadas de funciones.
97-100	Cálculo de derivadas		Aplica el criterio de la primera derivada para determinar máximos, mínimos, e intervalos de crecimiento y decrecimiento en una función real.
101-106	Máximos y mínimos		Utiliza el criterio de la segunda derivada para calcular puntos de inflexión, intervalos de concavidad, intervalos de crecimiento decrecimiento y puntos máximos y mínimos.
107-112	Puntos de inflexión		
113-117	Intervalos de Concavidad		
118-119	Ejercitación - Evaluación		
120	Prueba Saber		

Cuarto periodo

UNIDAD 4. Integrales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:

EBC: 8
DBA: 9

	Aprendizaje	Identificar la integral de una función buscando la función de donde proviene su derivada.
Clase	Objeto de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje

121-126	Antiderivada de una función	Comprende el concepto de antiderivada de una función, calculándola en algunas funciones.
127-130	Concepto de Integral indefinida	Identifica la integral indefinida como la antiderivada más general de una función.
131-134	Sumatorias	Calcula sumatorias simples utilizando propiedades.

UNIDAD 4. Integrales

Referentes Curriculares

MATRIZ DE REFERENCIA:
COMPONENTE:

EBC: 8
DBA: 9

Clase	Objeto de Aprendizaje	Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje
135-140	Propiedades de las sumatorias	Identificar la integral de una función buscando la función de donde proviene su derivada.	Interpreta geoméricamente una integral definida como el área bajo una curva. Resuelve integrales simples por sustitución.
141-146	Sumas telescópicas		
147-154	Integrales definidas		
155-160	Cálculo de áreas bajo una curva		
161	Ejercitación - Evaluación		
162	Prueba Saber		

BIBLIOGRAFÍA

- Grisales, A. Orozco, J. (2012). *Juega y Construye la Matemática, Aportes y Reflexiones*. Bogotá: Editorial Kimpres.
- Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje*. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/0B5TkO-U69QUObndIQ3E2bEJPVG8/view>
- Ministerio de Educación Nacional (2006). *Estándares Básicos de Competencias*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-340021_recurso_1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. *Lineamientos Curriculares*. Bogotá: MEN. Recuperado de http://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-339975_matematicas.pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2006). *Matriz de Referencia Matemáticas*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/articles-352712_matriz_m.pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2008). *Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología*. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de http://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
- Keirinkan Editorial. *For the future of science and math. Mathematics*.
- Ministerio de Educación Nacional (2017). *Mallas de Aprendizaje. Grado 1º*. Bogotá: MEN. Recuperado de <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/MATEM%C3%81TICAS-GRADO-1.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2017). *Mallas de Aprendizaje. Grado 2º*. Bogotá: MEN. Recuperado de <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/MATEM%C3%81TICAS-GRADO-2.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2017). *Mallas de Aprendizaje. Grado 3º*. Bogotá: MEN. Recuperado de <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/MATEM%C3%81TICAS-GRADO-3.pdf>

- Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 4°. Bogotá: MEN. Recuperado de <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/MATEM%C3%81TICAS-GRADO-4.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje. Grado 5°. Bogotá: MEN. Recuperado de <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/MATEM%C3%81TICAS-GRADO-5.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 6°. Bogotá: MEN. pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 7°. Bogotá: MEN. pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 8°. Bogotá: MEN. pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 9°. Bogotá: MEN. pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 10°. Bogotá: MEN. pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2018). Mallas de Aprendizaje. Grado 11°. Bogotá: MEN. pdf